

H
K
M
O

Hong Kong Mathematics Olympiad Past Paper (Volume 3)

香港數學競賽
歷屆比賽題目（第三輯）

2008-2022



Contents

	Page
1. 2008 / 2009 Heats (Individual event)	454
2. 2008 / 2009 Heats (Group event)	456
3. 2008 / 2009 Heats (Geometric Construction)	459
4. 2008 / 2009 Finals (Individual Event)	461
5. 2008 / 2009 Finals (Group Event)	469
6. 2009 / 2010 Heats (Individual event)	477
7. 2009 / 2010 Heats (Group event)	480
8. 2009 / 2010 Heats (Geometric Construction)	483
9. 2009 / 2010 Finals (Individual Event)	485
10. 2009 / 2010 Finals (Group Event)	490
11. 2010 / 2011 Heats (Individual event)	497
12. 2010 / 2011 Heats (Group event)	499
13. 2010 / 2011 Heats (Geometric Construction)	502
14. 2010 / 2011 Finals (Individual Event)	505
15. 2010 / 2011 Finals (Group Event)	511
16. 2011 / 2012 Heats (Individual event)	519
17. 2011 / 2012 Heats (Group event)	522
18. 2011 / 2012 Heats (Geometric Construction)	525
19. 2011 / 2012 Finals (Individual Event)	528
20. 2011 / 2012 Finals (Group Event)	534
21. 2012 / 2013 Heats (Individual event)	541
22. 2012 / 2013 Heats (Group event)	544
23. 2012 / 2013 Heats (Geometric Construction)	547

	Page
24. 2012 / 2013 Finals (Individual Event)	550
25. 2012 / 2013 Finals (Group Event)	556
26. 2013 / 2014 Heats (Individual event)	562
27. 2013 / 2014 Heats (Group event)	565
28. 2013 / 2014 Heats (Geometric Construction)	568
29. 2013 / 2014 Finals (Individual Event)	571
30. 2013 / 2014 Finals (Group Event)	578
31. 2014 / 2015 Heats (Individual event)	585
32. 2014 / 2015 Heats (Group event)	588
33. 2014 / 2015 Heats (Geometric Construction)	591
34. 2014 / 2015 Finals (Individual Event)	593
35. 2014 / 2015 Finals (Group Event)	598
36. 2015 / 2016 Heats (Individual event)	606
37. 2015 / 2016 Heats (Group event)	611
38. 2015 / 2016 Heats (Geometric Construction)	614
39. 2015 / 2016 Finals (Individual Event)	615
40. 2015 / 2016 Finals (Group Event)	620
41. 2016 / 2017 Heats (Individual event)	628
42. 2016 / 2017 Heats (Group event)	631
43. 2016 / 2017 Heats (Geometric Construction)	635
44. 2016 / 2017 Finals (Individual Event)	638
45. 2016 / 2017 Finals (Group Event)	644
46. 2017 / 2018 Heats (Individual event)	651
47. 2017 / 2018 Heats (Group event)	656

	Page
48. 2017 / 2018 Heats (Geometric Construction)	659
49. 2017 / 2018 Finals (Individual Event)	662
50. 2017 / 2018 Finals (Group Event)	667
51. 2018 / 2019 Heats (Individual event)	674
52. 2018 / 2019 Heats (Group event)	679
53. 2018 / 2019 Heats (Geometric Construction)	682
54. 2018 / 2019 Finals (Individual Event)	685
55. 2018 / 2019 Finals (Group Event)	690
56. 2020 / 2021 Paper 1	698
57. 2020 / 2021 Paper 2	703
58. 2021 / 2022 Paper 1	706
59. 2021 / 2022 Paper 2	710
60. Numerical Answers	713

Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

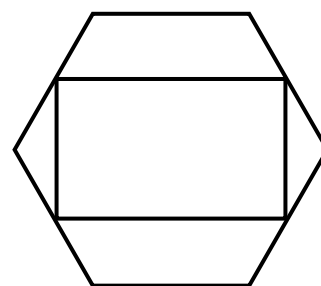
Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 設 $x = 0.\dot{2}\dot{3} + 0.00\dot{2}\dot{3} + 0.0000\dot{2}\dot{3} + 0.000000\dot{2}\dot{3} + \dots$ ，求 x 的值。

Let $x = 0.\dot{2}\dot{3} + 0.00\dot{2}\dot{3} + 0.0000\dot{2}\dot{3} + 0.000000\dot{2}\dot{3} + \dots$, find the value of x .

2. 如圖一，給定一正六邊形及一矩形，矩形的頂點是六邊形的四條邊的中點。若矩形與六邊形的面積之比為 $1:q$ ，求 q 的值。

In Figure 1, a regular hexagon and a rectangle are given. The vertices of the rectangle are the mid-points of four sides of the hexagon. If the ratio of the area of the rectangle to the area of the hexagon is $1:q$, find the value of q .



圖一

Figure 1

3. 設 $16\sin^4\theta^\circ = 5 + 16\cos^2\theta^\circ$ 且 $0 \leq \theta \leq 90$ ，求 θ 的值。

Let $16\sin^4\theta^\circ = 5 + 16\cos^2\theta^\circ$ and $0 \leq \theta \leq 90$, find the value of θ .

4. 設 m 為 $\gcd(2008, 4518)$ 的正因數個數，其中 $\gcd(2008, 4518)$ 是 2008 與 4518 的最大公因數。求 m 的值。

Let m be the number of positive factors of $\gcd(2008, 4518)$, where $\gcd(2008, 4518)$ is the greatest common divisor of 2008 and 4518. Find the value of m .

5. 已知 $x^2 + (y-3)^2 = 7$ ，其中 x 及 y 為實數。若 $5y + x^2$ 的極大值為 k ，求 k 的值。

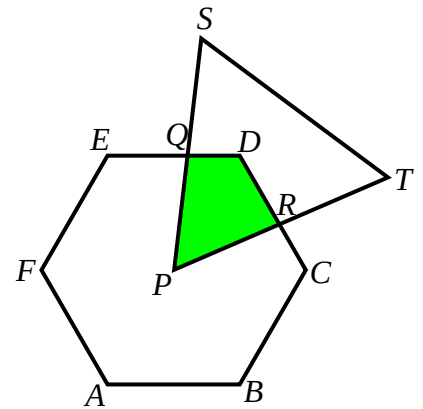
Given that $x^2 + (y-3)^2 = 7$, where x and y are real numbers. If the maximum value of $5y + x^2$ is k , find the value of k .

6. 設 $f_1(x) = \frac{1}{1-x}$ ，及 $f_n(x) = f_1(f_{n-1}(x))$ ，其中 $n = 2, 3, 4, \dots$ 。求 $f_{2009}(2008)$ 的值。

Let $f_1(x) = \frac{1}{1-x}$ and $f_n(x) = f_1(f_{n-1}(x))$, where $n = 2, 3, 4, \dots$. Find the value of $f_{2009}(2008)$.

7. 在圖二中， $ABCDEF$ 是一正六邊形，其中心點是 P 。 $\triangle PST$ 是一等邊三角形。已知 $AB = 6$ cm， $QD = 2$ cm 及 $PT = 12$ cm。若六邊形與三角形的公共部分面積為 c cm²，求 c 的值。

In Figure 2, $ABCDEF$ is a regular hexagon centered at the point P . $\triangle PST$ is an equilateral triangle. It is given that $AB = 6$ cm, $QD = 2$ cm and $PT = 12$ cm. If the area of the common part of the hexagon and triangle is c cm², find the value of c .



圖二
Figure 2

8. 求 7^{2009} 的個位值。

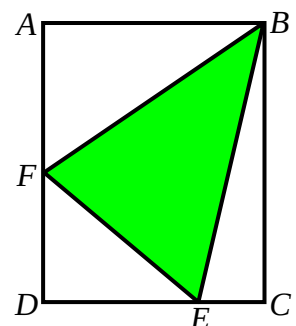
Find the unit digit of 7^{2009} .

9. 已知 a 和 b 是整數。設 $a - 7b = 2$ 及 $\log_{2b} a = 2$ ，求 $a \times b$ 的值。

Given that a and b are integers. Let $a - 7b = 2$ and $\log_{2b} a = 2$, find the value of $a \times b$.

10. 如圖三， $ABCD$ 為一矩形。 E 及 F 分別在 CD 及 AD 上使得 $AF = 8$ cm 及 $EC = 5$ cm。已知陰影部分的面積是 80 cm²。設矩形 $ABCD$ 的面積為 g cm²，求 g 的值。

In Figure 3, $ABCD$ is a rectangle. Points E and F lie on CD and AD respectively, such that $AF = 8$ cm and $EC = 5$ cm. Given that the area of the shaded region is 80 cm². Let the area of the rectangle $ABCD$ is g cm², find the value of g .



圖三
Figure 3

Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Heats (Group Event)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 若 a 是正整數及 $\frac{1}{a(a+1)} + \frac{1}{(a+1)(a+2)} + \cdots + \frac{1}{2008 \times 2009} = \frac{272}{30135}$ ，求 a 的值。

If a is a positive integer and $\frac{1}{a(a+1)} + \frac{1}{(a+1)(a+2)} + \cdots + \frac{1}{2008 \times 2009} = \frac{272}{30135}$, find the value of a .

2. 設 $x = 1 + \sqrt{2}$ ，求 $x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 10x - 6$ 的值。

Let $x = 1 + \sqrt{2}$, find the value of $x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 10x - 6$.

3. 已知 p 和 q 為整數。若 $\frac{2}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ，求 $p \times q$ 的最大值。

Given that p and q are integers. If $\frac{2}{p} + \frac{1}{q} = 1$, find the maximum value of $p \times q$.

4. 已知 $0 \leq x \leq 180$ 。若方程 $\cos 7x^\circ = \cos 5x^\circ$ 有 r 個不同的根，求 r 的值。

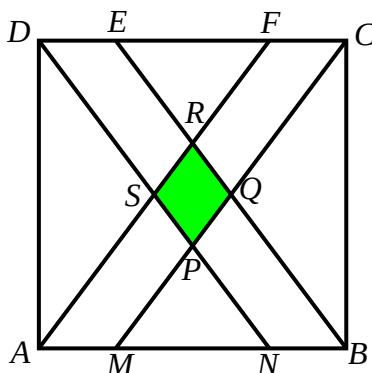
Given that $0 \leq x \leq 180$. If the equation $\cos 7x^\circ = \cos 5x^\circ$ has r distinct roots, find the value of r .

5. 設 x 、 y 及 z 為正整數且 $\sqrt{z - \sqrt{28}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$ 。求 $x + y + z$ 的值。

Let x , y and z be positive integers and satisfy $\sqrt{z - \sqrt{28}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$. Find the value of $x + y + z$.

6. 如圖一， $ABCD$ 是一個正方形且 $AM = NB = DE = FC = 1$ cm 及 $MN = 2$ cm。設四邊形 $PQRS$ 的面積為 c cm²，求 c 的值。

In Figure 1, $ABCD$ is a square and $AM = NB = DE = FC = 1$ cm and $MN = 2$ cm. Let the area of quadrilateral $PQRS$ be c cm², find the value of c .



圖一

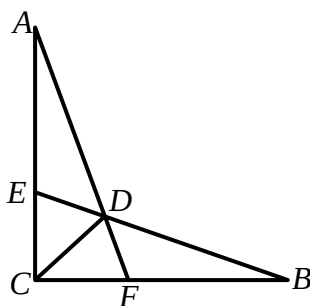
Figure 1

7. 已知 x 為實數且滿足 $2^{2x+8} + 1 = 32 \times 2^x$ ，求 x 的值。

Given that x is a real number and satisfies $2^{2x+8} + 1 = 32 \times 2^x$. Find the value of x .

8. 在圖二中， $\angle ACB$ 為直角， $AC = BC = 14$ cm 及 $CE = CF = 6$ cm。若 $CD = d$ cm，求 d 的值。

In Figure 2, $\angle ACB$ is a right angle, $AC = BC = 14$ cm and $CE = CF = 6$ cm. If $CD = d$ cm, find the value of d .



圖二

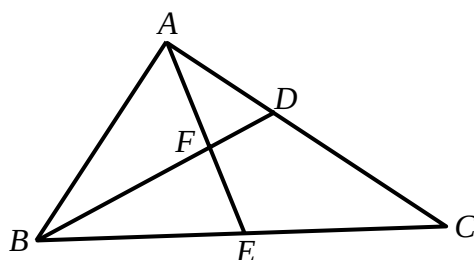
Figure 2

9. 若滿足 $||x^2 - 6x - 16| - 10| = f$ 的相異實數 x 恰有 6 個，求 f 的值。

If there are 6 different values of the real number x that satisfies $||x^2 - 6x - 16| - 10| = f$, find the value of f .

10. 如圖三， ABC 是一三角形， E 是 BC 的中點， F 在 AE 上使得 $AE = 3AF$ 。 BF 的延線與 AC 相交於 D 。已知 $\triangle ABC$ 的面積為 48 cm^2 。設 $\triangle AFD$ 的面積為 $g \text{ cm}^2$ ，求 g 的值。

In Figure 3, ABC is a triangle, E is the midpoint of BC , F is a point on AE where $AE = 3AF$. The extension segment of BF meets AC at D . Given that the area of $\triangle ABC$ is 48 cm^2 . Let the area of $\triangle AFD$ be $g \text{ cm}^2$, find the value of g .



圖三

Figure 3

Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

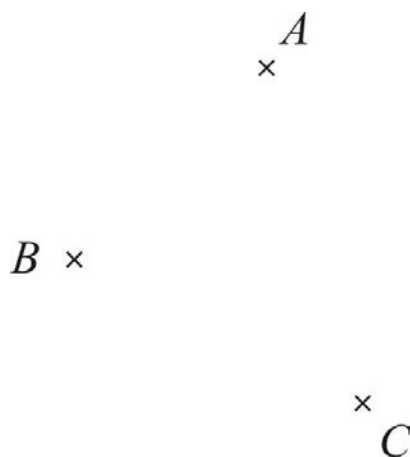
Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

初賽 (幾何作圖)

1. 如圖一， A 、 B 及 C 為三定點。試構作一穿過該三點的圓。

In Figure 1, A , B and C are three fixed points. Construct a circle passing through the three given points.

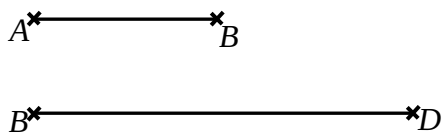


圖一

Figure 1

2. 如圖二， AB 為三角形 ABC 的底，且 BD 的長度是 BC 及 CA 長度之和。已知 $\angle ABC = 60^\circ$ ，試構作三角形 ABC 。

In Figure 2, AB is the base of a triangle ABC , and the length of BD is the sum of the lengths of BC and CA . Given that $\angle ABC = 60^\circ$, construct the triangle ABC .

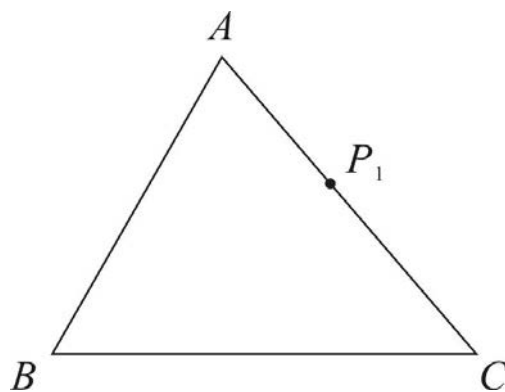


圖二

Figure 2

3. 如圖三， $\triangle ABC$ 為一銳角三角形。 P_1 是 AC 上的一點。試構作三角形 P_1XY ，使得 X 及 Y 分別為 AB 及 BC 上的一點，且三角形 P_1XY 的周界為最小。

In Figure 3, $\triangle ABC$ is an acute angle triangle. P_1 is a point on AC . Construct a triangle P_1XY such that X is a point on AB , Y is a point on BC and the perimeter of P_1XY is the least.



圖三

Figure 3

完

END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

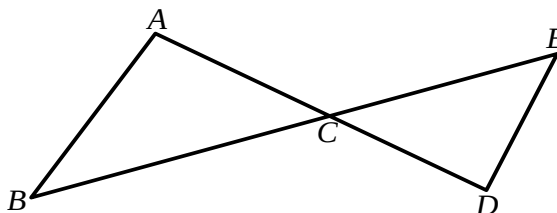
1. 設 a 、 b 、 c 及 d 為方程 $x^4 - 15x^2 + 56 = 0$ 相異的根。若 $R = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ ，求 R 的值。

Let a , b , c and d be the distinct roots of the equation $x^4 - 15x^2 + 56 = 0$. If $R = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, find the value of R .



2. 如圖一， AD 及 BE 為直線且 $AB = AC$ 及 $AB \parallel ED$ 。若 $\angle ABC = R^\circ$ 及 $\angle ADE = S^\circ$ ，求 S 的值。

In Figure 1, AD and BE are straight lines with $AB = AC$ and $AB \parallel ED$. If $\angle ABC = R^\circ$ and $\angle ADE = S^\circ$, find the value of S .



圖一
Figure 1



3. 設 $F = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^s$ 及 $T = \sqrt{\frac{\log(1+F)}{\log 2}}$ ，求 T 的值。

Let $F = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^s$ and $T = \sqrt{\frac{\log(1+F)}{\log 2}}$. Find the value of T .



4. 設 $f(x)$ 是一個函數使得對所有整數 $n \geq 6$ 時， $f(n) = (n-1)f(n-1)$ 及 $f(n) \neq 0$ 。若

$$U = \frac{f(T)}{(T-1)f(T-3)}, \text{ 求 } U \text{ 的值。}$$

Let $f(x)$ be a function such that $f(n) = (n-1)f(n-1)$ and $f(n) \neq 0$ hold for all integers $n \geq 6$.

If $U = \frac{f(T)}{(T-1)f(T-3)}$, find the value of U .



Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設 $[x]$ 是不超過 x 的最大整數。若 $a = \left[(\sqrt{3} - \sqrt{2})^{2009} \right] + 16$ ，求 a 的值。

Let $[x]$ be the largest integer not greater than x . If $a = \left[(\sqrt{3} - \sqrt{2})^{2009} \right] + 16$, find the value of a .

2. 在坐標平面上，若 x -軸、 y -軸與直線 $3x + ay = 12$ 所圍成三角形的面積是 b 平方單位，求 b 的值。

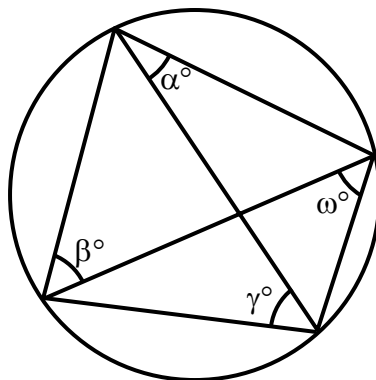
In the coordinate plane, if the area of the triangle formed by the x -axis, y -axis and the line $3x + ay = 12$ is b square units, find the value of b .

3. 已知 $x - \frac{1}{x} = 2b$ 及 $x^3 - \frac{1}{x^3} = c$ ，求 c 的值。

Given that $x - \frac{1}{x} = 2b$ and $x^3 - \frac{1}{x^3} = c$, find the value of c .

4. 如圖一， $\alpha = c$ ， $\beta = 43$ ， $\gamma = 59$ 及 $\omega = d$ ，求 d 的值。

In Figure 1, $\alpha = c$, $\beta = 43$, $\gamma = 59$ and $\omega = d$, find the value of d .



圖一

Figure 1



Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

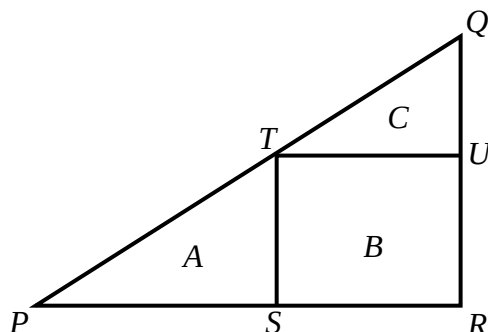
1. 已知 $\frac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ ，其中 a, b 為正整數。若 $m = a - b$ ，求 m 的值。

Given that $\frac{4}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$, where a, b are positive integers. If $m = a - b$, find the value of m .



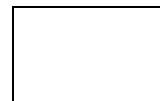
2. 如圖一， PQR 為直角三角形及 $RSTU$ 為矩形。設 A 、 B 及 C 是相對圖形的面積。若 $A : B = m : 2$ 及 $A : C = n : 1$ ，求 n 的值。

In Figure 1, PQR is a right-angled triangle and $RSTU$ is a rectangle. Let A , B and C be the areas of the corresponding regions. If $A : B = m : 2$ and $A : C = n : 1$, find the value of n .



圖一

Figure 1



3. 設 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 為實數及 $x_1 \neq x_2$ 。若 $(x_1 + x_3)(x_1 + x_4) = (x_2 + x_3)(x_2 + x_4) = n - 10$ 及 $p = (x_1 + x_3)(x_2 + x_3) + (x_1 + x_4)(x_2 + x_4)$ ，求 p 的值。

Let x_1, x_2, x_3, x_4 be real numbers and $x_1 \neq x_2$. If $(x_1 + x_3)(x_1 + x_4) = (x_2 + x_3)(x_2 + x_4) = n - 10$ and $p = (x_1 + x_3)(x_2 + x_3) + (x_1 + x_4)(x_2 + x_4)$, find the value of p .

4. 已知某校學生人數是 7 的倍數且不少於 1000。若學生人數被 $p + 1$ 、 $p + 2$ 及 $p + 3$ 除後的餘數均是 1。設學生人數的最小可能值為 q ，求 q 。

The total number of students in a school is a multiple of 7 and not less than 1000. Given that the same remainder 1 will be obtained when the number of students is divided by $p + 1$, $p + 2$ and $p + 3$. Let q be the least of the possible numbers of students in the school, find q .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

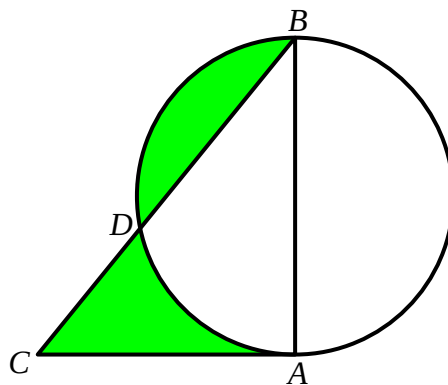
1. 已知 $x_0^2 + x_0 - 1 = 0$ 。若 $m = x_0^3 + 2x_0^2 + 2$ ，求 m 的值。

Given that $x_0^2 + x_0 - 1 = 0$. If $m = x_0^3 + 2x_0^2 + 2$, find the value of m .



2. 如圖一， $\triangle BAC$ 是一直角三角形， $AB = AC = m$ cm。已知直徑為 AB 的圓與 BC 相交於 D 且陰影部分的面積是 n cm²，求 n 的值。

In Figure 1, $\triangle BAC$ is a right-angled triangle, $AB = AC = m$ cm. Suppose that the circle with diameter AB intersects the line BC at D , and the total area of the shaded region is n cm². Find the value of n .



圖一

Figure 1



3. 已知 $p = 4n \left(\frac{1}{2^{2009}} \right)^{\log(1)}$ ，求 p 的值。

Given that $p = 4n \left(\frac{1}{2^{2009}} \right)^{\log(1)}$, find the value of p .

4. 設 x 及 y 為實數並滿足方程 $(x - \sqrt{p})^2 + (y - \sqrt{p})^2 = 1$ 。若 $k = \frac{y}{x-3}$ 及 q 是 k^2 的最小可能值，求 q 。

Let x and y be real numbers satisfying the equation $(x - \sqrt{p})^2 + (y - \sqrt{p})^2 = 1$. If $k = \frac{y}{x-3}$ and q is the least of the possible values of k^2 , find q .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 已知三角形三邊的長度分別是 a cm、 2 cm 及 b cm，其中 a 和 b 是整數且 $a \leq 2 \leq b$ 。若有 q 種不全等的三角形滿足上述條件，求 q 的值。

Given some triangles with side lengths a cm, 2 cm and b cm, where a and b are integers and $a \leq 2 \leq b$. If there are q non-congruent classes of triangles satisfying the above conditions, find the value of q .

2. 已知方程 $|x| - \frac{4}{x} = \frac{3|x|}{x}$ 有 k 個相異實根，求 k 的值。

Given the equation $|x| - \frac{4}{x} = \frac{3|x|}{x}$ has k distinct real root(s), find the value of k .

3. 已知 x 及 y 為非零實數且滿足方程 $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} = \frac{7}{12}$ 及 $x - y = 7$ 。若 $w = x + y$ ，求 w 的值。

Given that x and y are non-zero real numbers satisfying the equation $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} = \frac{7}{12}$ and

$x - y = 7$. If $w = x + y$, find the value of w .

4. 已知 x 及 y 為實數且 $\left|x - \frac{1}{2}\right| + \sqrt{y^2 - 1} = 0$ 。設 $p = |x| + |y|$ ，求 p 的值。

Given that x and y are real numbers and $\left|x - \frac{1}{2}\right| + \sqrt{y^2 - 1} = 0$. Let $p = |x| + |y|$, find the value of p .



Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 已知 $\tan \theta = \frac{5}{12}$ ，其中 $180^\circ \leq \theta \leq 270^\circ$ 。若 $A = \cos \theta + \sin \theta$ ，求 A 的值。

Given that $\tan \theta = \frac{5}{12}$, where $180^\circ \leq \theta \leq 270^\circ$. If $A = \cos \theta + \sin \theta$, find the value of A .

2. 設 $[x]$ 是不超過 x 的最大整數。若 $B = \left[10 + \sqrt{10 + \sqrt{10 + \sqrt{10 + \dots}}} \right]$ ，求 B 的值。

Let $[x]$ be the largest integer not greater than x . If $B = \left[10 + \sqrt{10 + \sqrt{10 + \sqrt{10 + \dots}}} \right]$, find the value of B .

3. 設 $a \oplus b = ab + 10$ 。若 $C = (1 \oplus 2) \oplus 3$ ，求 C 的值。

Let $a \oplus b = ab + 10$. If $C = (1 \oplus 2) \oplus 3$, find the value of C .

4. 在坐標平面上，用以下直線所圍成圖形的面積為 D 平方單位，求 D 的值。

$$L_1 : y - 2 = 0$$

$$L_2 : y + 2 = 0$$

$$L_3 : 4x + 7y - 10 = 0$$

$$L_4 : 4x + 7y + 20 = 0$$

In the coordinate plane, the area of the region bounded by the following lines is D square units, find the value of D .

$$L_1 : y - 2 = 0$$

$$L_2 : y + 2 = 0$$

$$L_3 : 4x + 7y - 10 = 0$$

$$L_4 : 4x + 7y + 20 = 0$$



Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設 $[x]$ 是不超過 x 的最大整數。若 $A = \left\lfloor \frac{2008 \times 80 + 2009 \times 130 + 2010 \times 180}{2008 \times 15 + 2009 \times 25 + 2010 \times 35} \right\rfloor$ ，求 A 的值。

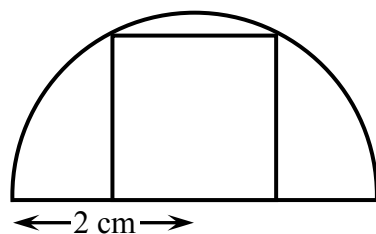
Let $[x]$ be the largest integer not greater than x . If $A = \left\lfloor \frac{2008 \times 80 + 2009 \times 130 + 2010 \times 180}{2008 \times 15 + 2009 \times 25 + 2010 \times 35} \right\rfloor$, find the value of A .

2. 在 $\underbrace{99 \dots 9}_{2009 \text{ 個 } 9} \times \underbrace{99 \dots 9}_{2009 \text{ 個 } 9} + 1 \underbrace{99 \dots 9}_{2009 \text{ 個 } 9}$ 中，末位的 0 共有 R 個，求 R 的值。

There are R zeros at the end of $\underbrace{99 \dots 9}_{2009 \text{ of } 9\text{'s}} \times \underbrace{99 \dots 9}_{2009 \text{ of } 9\text{'s}} + 1 \underbrace{99 \dots 9}_{2009 \text{ of } 9\text{'s}}$, find the value of R .

3. 如圖一，邊長為 Q cm 的正方形內接於半徑為 2 cm 的半圓中，求 Q 的值。

In Figure 1, a square of side length Q cm is inscribed in a semi-circle of radius 2 cm. Find the value of Q .

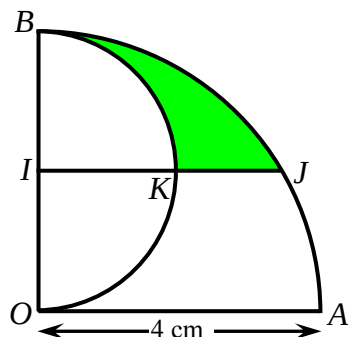


圖一

Figure 1

4. 如圖二，扇形 OAB 的半徑為 4 cm 及 $\angle AOB$ 為直角。設以 OB 為直徑的半圓，其圓心為 I 且 $IJ \parallel OA$ 及 IJ 與該半圓相交於 K 。若陰影部分的面積為 $T\text{ cm}^2$ ，求 T 的值。(設 $\pi = 3$)

In Figure 2, the sector OAB has radius 4 cm and $\angle AOB$ is a right angle. Let the semi-circle with diameter OB be centred at I with $IJ \parallel OA$, and IJ intersects the semi-circle at K . If the area of the shaded region is $T\text{ cm}^2$, find the value of T . (Take $\pi = 3$)



圖二

Figure 2



Hong Kong Mathematics Olympiad (2008 / 2009)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2008 / 2009)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

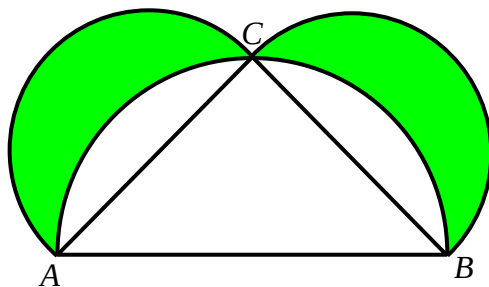
1. 設 P 為實數。若 $\sqrt{3-2P} + \sqrt{1-2P} = 2$ ，求 P 的值。

Let P be a real number. If $\sqrt{3-2P} + \sqrt{1-2P} = 2$, find the value of P .



2. 如圖一，設 AB 、 AC 及 BC 為相應半圓的直徑。若 $AC = BC = 1$ cm 及陰影部分的面積是 R cm²，求 R 的值。

In Figure 1, let AB , AC and BC be the diameters of the corresponding three semi-circles. If $AC = BC = 1$ cm and the area of the shaded region is R cm², find the value of R .



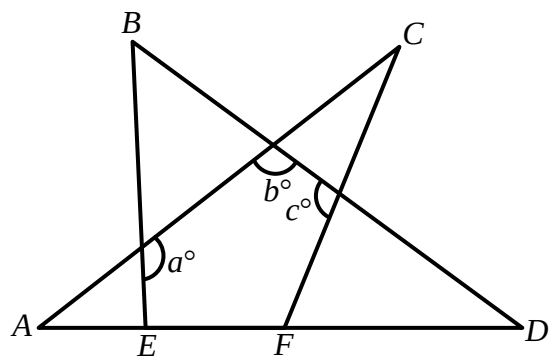
圖一

Figure 1



3. 如圖二， AC 、 AD 、 BD 、 BE 及 CF 為直線。若 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 140^\circ$ 及 $a + b + c = S$ ，求 S 的值。

In Figure 2, AC , AD , BD , BE and CF are straight lines. If $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 140^\circ$ and $a + b + c = S$, find the value of S .



圖二

Figure 2



4. 設 $Q = \log_{2+\sqrt{2^2-1}}(2-\sqrt{2^2-1})$ 。求 Q 的值。

Let $Q = \log_{2+\sqrt{2^2-1}}(2-\sqrt{2^2-1})$, find the value of Q .



Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 把 8 個完全相同的球放入三個不同的盒中，使得每個盒內至少有球一個，問共有多少個不同的分配方法？

In how many possible ways can 8 identical balls be distributed to 3 distinct boxes so that every box contains at least one ball?

2. 若 α 及 β 為二次方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的兩個實根，求 $\alpha^6 + 8\beta$ 的值。

If α and β are the two real roots of the quadratic equation $x^2 - x - 1 = 0$, find the value of $\alpha^6 + 8\beta$.

3. 若 $a = \frac{1}{5 \times 10} + \frac{1}{10 \times 15} + \frac{1}{15 \times 20} + \cdots + \frac{1}{100 \times 105}$ ，求 a 的值。

If $a = \frac{1}{5 \times 10} + \frac{1}{10 \times 15} + \frac{1}{15 \times 20} + \cdots + \frac{1}{100 \times 105}$, find the value of a .

4. 已知 $x + y + z = 3$ 及 $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ ，且 x, y, z 為整數。若 $x < 0$ ，求 y 的值。

Given that $x + y + z = 3$ and $x^3 + y^3 + z^3 = 3$, where x, y, z are integers. If $x < 0$, find the value of y .

5. 已知 a, b, c, d 為正整數，且滿足 $\log_a b = \frac{1}{2}$ 及 $\log_c d = \frac{3}{4}$ 。若 $a - c = 9$ ，求 $b - d$ 的值。

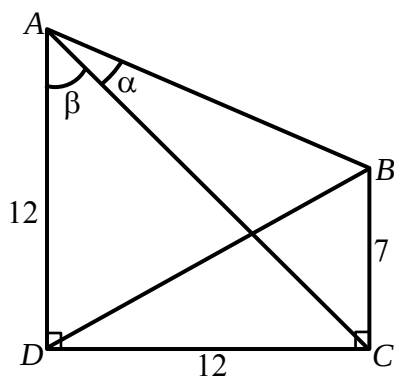
Given that a, b, c, d are positive integers satisfying $\log_a b = \frac{1}{2}$ and $\log_c d = \frac{3}{4}$. If $a - c = 9$, find the value of $b - d$.

6. 若 $x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2} = 1$ ，其中 $0 \leq x, y \leq 1$ 。求 $x^2 + y^2$ 的值。

If $x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2} = 1$, where $0 \leq x, y \leq 1$. Find the value of $x^2 + y^2$.

7. 在圖一中， $ABCD$ 是一梯形。 AD ， BC 和 DC 的長分別為 12，7 和 12。若 DC 分別垂直於 AD 及 BC ，求 $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ 的值。

In Figure 1, $ABCD$ is a trapezium. The lengths of segments AD , BC and DC are 12, 7 and 12, respectively. If segments AD and BC are both perpendicular to DC , find the value of $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$.

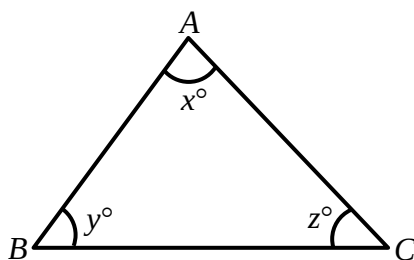


圖一

Figure 1

8. 在圖二中， $\triangle ABC$ 滿足： $x \geq y \geq z$ 及 $4x = 7z$ 。若 x 的最大值是 m ， x 的最小值是 n ，求 $m+n$ 的值。

In Figure 2, $\triangle ABC$ is a triangle satisfying $x \geq y \geq z$ and $4x = 7z$. If the maximum value of x is m and the minimum value of x is n , find the value of $m+n$.



圖二

Figure 2

9. 把 $1, 2, \dots, n$ ($n \geq 3$) 作環形排列；使得每兩個相鄰的數字相差為 1 或 2。求有多少個此類的環形排列。

Arrange the numbers $1, 2, \dots, n$ ($n \geq 3$) in a circle so that adjacent numbers always differ by 1 or 2. Find the number of possible such circular arrangements.

10. 若 $\lfloor x \rfloor$ 為最大的整數小於或等於 x ，求以下 2010 個數中共有多少個不同的值：

$$\left\lfloor \frac{1^2}{2010} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{2010} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{2010^2}{2010} \right\rfloor.$$

If $\lfloor x \rfloor$ is the largest integer less than or equal to x , find the number of distinct values in the following 2010 numbers:

$$\left\lfloor \frac{1^2}{2010} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{2010} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{2010^2}{2010} \right\rfloor.$$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2009 / 2010)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 已知六位數 $\overline{503xyz}$ 可以被 7, 9, 11 整除。求三位數 $\overline{xyz}$ 的最小值。

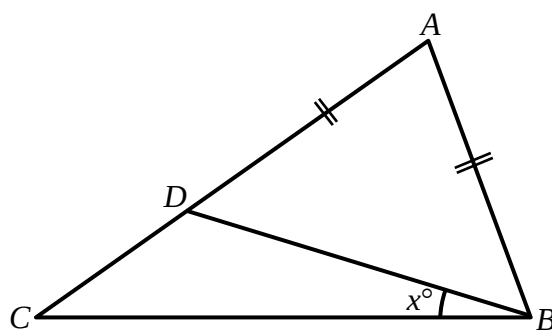
Given that the six-digit number $\overline{503xyz}$ is divisible by 7, 9, 11. Find the minimum value of the three-digit number $\overline{xyz}$.

2. 求最小的正整數 n 使得 $\underbrace{20092009\cdots 2009}_{n \text{ 個 } 2009}$ 能被 11 整除。

Find the smallest positive integer n so that $\underbrace{20092009\cdots 2009}_{n \text{ copies of } 2009}$ is divisible by 11.

3. 在圖一中， ABC 是一三角形。 D 是 AC 上的一點，使得 $AB = AD$ 。若 $\angle ABC - \angle ACB = 40^\circ$ ，求 x 的值。

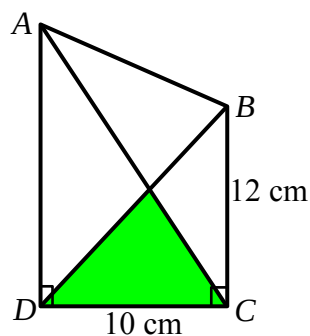
In Figure 1, ABC is a triangle. D is a point on AC such that $AB = AD$. If $\angle ABC - \angle ACB = 40^\circ$, find the value of x .



圖一
Figure 1

4. 在圖二中，已知陰影部分的面積是 35 cm^2 。若梯形 $ABCD$ 的面積是 $z \text{ cm}^2$ ，求 z 的值。

In Figure 2, given that the area of the shaded region is 35 cm^2 . If the area of the trapezium $ABCD$ is $z \text{ cm}^2$, find the value of z .



圖二
Figure 2

5. 從 1, 2, 3, 4, 5, 6 中抽取三個號碼。求抽得的號碼中包含最少兩個連續數的概率。

Three numbers are drawn from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Find the probability that the numbers drawn contain at least two consecutive numbers.

6. 求以下函數的最小值：

$$f(x) = |x-1| + |x-2| + \cdots + |x-1000|,$$

其中 x 是一實數。

Find the minimum value of the following function:

$$f(x) = |x-1| + |x-2| + \cdots + |x-1000|,$$

where x is a real number.

7. 設 m, n 為正整數使得 $\frac{1}{2010} < \frac{m}{n} < \frac{1}{2009}$ 。求 n 的最小值。

Let m, n be positive integers such that $\frac{1}{2010} < \frac{m}{n} < \frac{1}{2009}$. Find the minimum value of n .

8. 如果正整數 a 的各數位之和等於 7，則 a 稱為「幸運數」。例如 7, 61, 12310 都是「幸運數」。將所有「幸運數」從小到大排成一系列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 。若 $a_n = 1600$ ，求 a_{2n} 的值。

Let a be a positive integer. If the sum of all digits of a is equal to 7, then a is called a "lucky number". For example, 7, 61, 12310 are lucky numbers.

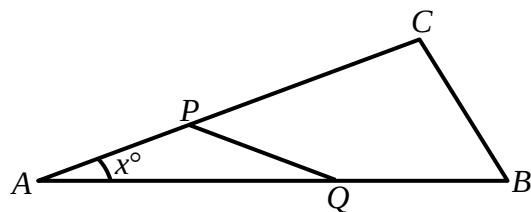
List all lucky numbers in ascending order $a_1, a_2, a_3, \dots$. If $a_n = 1600$, find the value of a_{2n} .

9. 若 $\log_4(x+2y)+\log_4(x-2y)=1$, 求 $|x|-|y|$ 的最小值。

If $\log_4(x+2y)+\log_4(x-2y)=1$, find the minimum value of $|x|-|y|$.

10. 在圖三中， $\triangle ABC$ 滿足 $AB=AC$ 且 $x \leq 45$ 。若 P 和 Q 分別是 AC 及 AB 上的兩點，且 $AP=PQ=QB=BC \leq AQ$ ，求 x 的值。

In Figure 3, in $\triangle ABC$, $AB=AC$, $x \leq 45$. If P and Q are two points on AC and AB , respectively, and $AP=PQ=QB=BC \leq AQ$, find the value of x .



圖三

Figure 3

Hong Kong Mathematics Olympiad 2009 / 2010

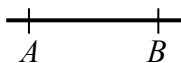
Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2009 / 2010

初賽（幾何作圖）

1. 圖一所示為長度 1 單位的線段 AB 。試構作一長度為 $\sqrt{7}$ 單位的線段。

Figure 1 shows a line segment AB of length 1 unit. Construct a line segment of length $\sqrt{7}$ units.

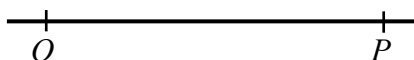


圖一

Figure 1

2. 已知 ABC 是等邊三角形。 P 、 Q 及 R 為分別位於線段 AB 、 BC 及 CA 上的相異點，且 $OP \perp AB$ ， $OQ \perp BC$ ， $OR \perp CA$ 及 $OP = OQ = OR$ 。圖二展示線段 OP 。試構作 $\triangle ABC$ 。

Given that $\triangle ABC$ is equilateral. P , Q and R are distinct points lying on the lines AB , BC and CA such that $OP \perp AB$, $OQ \perp BC$, $OR \perp CA$ and $OP = OQ = OR$. Figure 2 shows the line segment OP . Construct $\triangle ABC$.

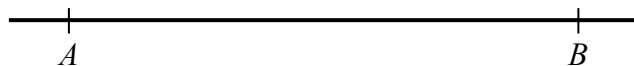


圖二

Figure 2

3. 圖三所示為一線段 AB 。試構作三角形 ABC 使 $AC:BC=3:2$ 及 $\angle ACB=60^\circ$ 。

Figure 3 shows a line segment AB . Construct a triangle ABC such that $AC:BC=3:2$ and $\angle ACB=60^\circ$.



圖三

Figure 3

完

END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 把三個體積分別為 1, 8, 27 的正立方體，以面貼面的方法黏合起來。若 a 為所得的多面體的最小總表面積，求 a 的值。

Three cubes with volumes 1, 8, 27 are glued together at their faces. If a is the smallest possible surface area of the resulting polyhedron, find the value of a .

2. 已知 $f(x) = -x^2 + 10x + 9$ ，且 $2 \leq x \leq \frac{a}{9}$ 。若 b 是 f 的最大及最小值之差，求 b 的值。

Given that $f(x) = -x^2 + 10x + 9$, and $2 \leq x \leq \frac{a}{9}$. If b is the difference of the maximum and minimum values of f , find the value of b .

3. 已知 p 及 q 是整數，且 $pq = b$ 及 $p^2q + q^2p + p + q = 70$ 。若 $c = p^2 + q^2$ ，求 c 的值。

Given that p and q are integers with $pq = b$ and $p^2q + q^2p + p + q = 70$. If $c = p^2 + q^2$, find the value of c .

4. 在一個有 c 行的演奏廳中，每一行都比前一行多兩個座位。若中間的行有 64 個座位，這演奏廳共有多少個座位？

There are c rows in a concert hall and each succeeding row has two more seats than the previous row. If the middle row has 64 seats, how many seats does the concert hall have?

Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 a, p, q 是質數，且滿足 $a < p$ 及 $a + p = q$ ，求 a 的值。

If a, p, q are primes with $a < p$ and $a + p = q$, find the value of a .

2. 若 b 及 h 為正整數，且滿足 $b < h$ 及 $b^2 + h^2 = b(a + h) + ah$ ，求 b 的值。

If b and h are positive integers with $b < h$ and $b^2 + h^2 = b(a + h) + ah$, find the value of b .

3. 在一個 $(2b + 1) \times (2b + 1)$ 的棋盤上任意選取兩個不在同一橫行上方格。若 c 為選取的兩個不同方格的組合數目，求 c 的值。

In a $(2b + 1) \times (2b + 1)$ checkerboard, two squares not lying in the same row are randomly chosen.

If c is the number of combinations of different pairs of squares chosen, find the value of c .

4. 已知 $f(x) = c \left\lfloor \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right\rfloor$ ，其中 $\lfloor x \rfloor$ 是小於或等於實數 x 的最大整數。若 d 為 $f(x)$ 的最大值，求 d 的值。

Given that $f(x) = c \left\lfloor \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right\rfloor$, where $\lfloor x \rfloor$ is the greatest integer less than or equal to the real number x . If d is the maximum value of $f(x)$, find the value of d .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 a 為 15147 的相異質因數的數目。求 a 的值。

If a is the number of distinct prime factors of 15147, find the value of a .

2. 若 $x + \frac{1}{x} = a$ 及 $x^3 + \frac{1}{x^3} = b$ ，求 b 的值。

If $x + \frac{1}{x} = a$ and $x^3 + \frac{1}{x^3} = b$, find the value of b .

3. 設 $f(x) = \begin{cases} x+5 & \text{當 } x \text{ 是一奇數} \\ \frac{x}{2} & \text{當 } x \text{ 是一偶數} \end{cases}$ 。若 c 是一奇數及 $f(f(f(c))) = b$ ，求 c 的最小值。

Let $f(x) = \begin{cases} x+5 & \text{when } x \text{ is an odd integer} \\ \frac{x}{2} & \text{when } x \text{ is an even integer} \end{cases}$. If c is an odd integer and $f(f(f(c))) = b$, find the least value of c .

4. 設 $f\left(\frac{x}{3}\right) = x^2 + x + 1$ 。若 d 為所有滿足 $f(3x) = c$ 的 x 之和，求 d 的值。

Let $f\left(\frac{x}{3}\right) = x^2 + x + 1$. If d is the sum of all x for which $f(3x) = c$, find the value of d .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

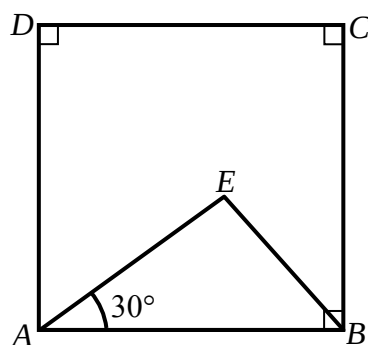
決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 在圖一中， $ABCD$ 為一正方形， E 為此正方形以外的一點及 $\angle EAB = 30^\circ$ 。若 $ABCD$ 的面積是 ABE 的面積的六倍，則 $AE : AB = a : 1$ 。求 a 的值。

In Figure 1, $ABCD$ is a square, E is a point outside of the square and $\angle EAB = 30^\circ$. If the area of $ABCD$ is six times that of ABE , then the ratio $AE : AB = a : 1$. Find the value of a .



圖一

Figure 1



2. 已知 $b = \frac{\log 8^a + \log 27^a + \log 125^a}{\log 9 + \log 25 + \log 2 - \log 15}$ ，求 b 的值。

Given that $b = \frac{\log 8^a + \log 27^a + \log 125^a}{\log 9 + \log 25 + \log 2 - \log 15}$, find the value of b .



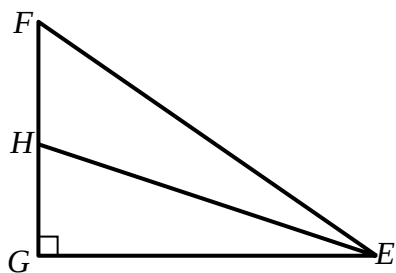
3. 設 c 為 $1^3 + 2^3 + \cdots + 2009^3 + 2010^3$ 除以 b^2 的餘數。求 c 的值。

Let c be the remainder of $1^3 + 2^3 + \cdots + 2009^3 + 2010^3$ divided by b^2 . Find the value of c .



4. 在圖二中， EFG 為一直角三角形。已知 H 為 FG 上的一點，使得 $GH:HF=4:5$ 及 $\angle GEH = \angle FEH$ 。若 $EG=c$ 及 $FG=d$ ，求 d 的值。

In Figure 2, EFG is a right-angled triangle. Given that H is a point on FG , such that $GH:HF=4:5$ and $\angle GEH = \angle FEH$. If $EG=c$ and $FG=d$, find the value of d .



圖二
Figure 2



Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 求 $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \cdots + \sin^2 89^\circ$ 的值。

Find the value of $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \cdots + \sin^2 89^\circ$.

2. 已知 $\frac{x+z}{2z-x} = \frac{z+2y}{2x-z} = \frac{x}{y}$ 。求 $\frac{x}{y}$ 的值。

Given that $\frac{x+z}{2z-x} = \frac{z+2y}{2x-z} = \frac{x}{y}$. Find the value of $\frac{x}{y}$.

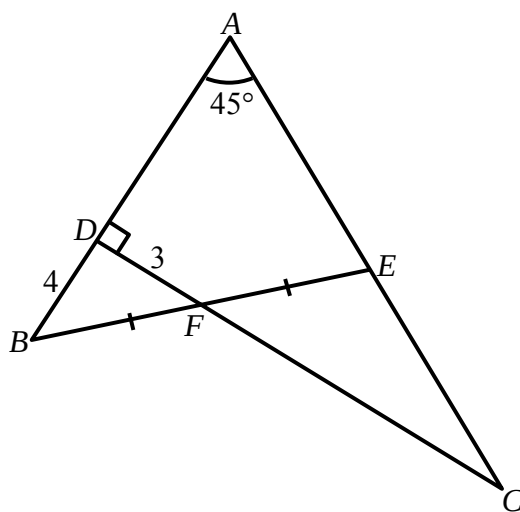
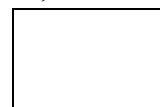
3. 求方程 $(2^x - 4)^3 + (4^x - 2)^3 = (4^x + 2^x - 6)^3$ 的所有實根 x 的總和。

Find the sum of all real roots x of the equation

$$(2^x - 4)^3 + (4^x - 2)^3 = (4^x + 2^x - 6)^3.$$

4. 在圖一，若 $AB \perp CD$ ， F 是 BE 的中點， $\angle A = 45^\circ$ ， $DF = 3$ ， $BD = 4$ 及 $AD = n$ ，求 n 的值。

In Figure 1, if $AB \perp CD$, F is the midpoint of BE , $\angle A = 45^\circ$, $DF = 3$, $BD = 4$ and $AD = n$, find the value of n .



圖一
Figure 1

Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $p = 2 - 2^2 - 2^3 - 2^4 - \dots - 2^9 - 2^{10} + 2^{11}$ ，求 p 的值。

If $p = 2 - 2^2 - 2^3 - 2^4 - \dots - 2^9 - 2^{10} + 2^{11}$, find the value of p .

2. 已知 x, y, z 為 3 個相異實數。若 $x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x}$ 及 $m = x^2 y^2 z^2$ 。求 m 的值。

Given that x, y, z are three distinct real numbers. If $x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x}$ and $m = x^2 y^2 z^2$, find the value of m .

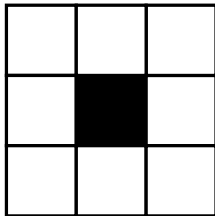
3. 已知 x 為一正實數，且滿足 $x \cdot 3^x = 3^{18}$ 。若 k 是一正整數且 $k < x < k+1$ ，求 k 的值。

Given that x is a positive real number and $x \cdot 3^x = 3^{18}$. If k is a positive integer and $k < x < k+1$, find the value of k .

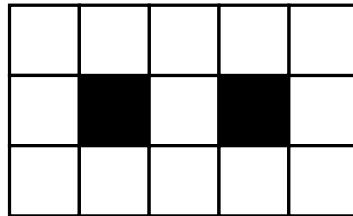
4. 圖一所示為利用黑白兩種顏色湊成有規律的圖形。求第 95 個圖形的白色格子的數目。

Figure 1 shows the sequence of figures that are made of squares of white and black.

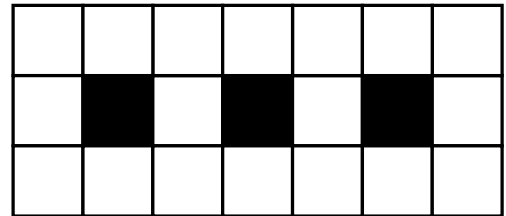
Find the number of white squares in the 95th figure.



第 1 個
1st figure



第 2 個
2nd figure



第 3 個
3rd figure

圖一
Figure 1

Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 求 $101^{303} + 303^{101}$ 的最小質因子。

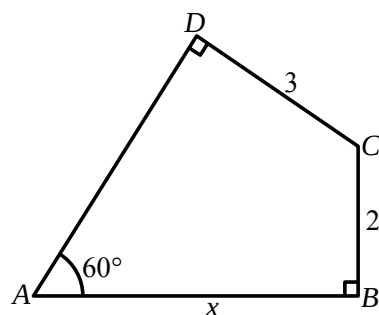
Find the smallest prime factor of $101^{303} + 303^{101}$.

2. 設 n 為 $\frac{1}{\frac{1}{1980} + \frac{1}{1981} + \cdots + \frac{1}{2009}}$ 的整數部分，求 n 的值。

Let n be the integral part of $\frac{1}{\frac{1}{1980} + \frac{1}{1981} + \cdots + \frac{1}{2009}}$, find the value of n .

3. 在圖一中，若 $\angle A = 60^\circ$ 、 $\angle B = \angle D = 90^\circ$ 、 $BC = 2$ 、 $CD = 3$ 及 $AB = x$ ，求 x 的值。

In Figure 1, if $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = \angle D = 90^\circ$, $BC = 2$, $CD = 3$ and $AB = x$, find the value of x .



圖一

Figure 1

4. 已知函數 f 對所有實數 x 皆滿足 $f(2+x) = f(2-x)$ ，且 $f(x) = 0$ 恰好有四個相異實根。求這四個相異實根之和。

Given that the function f satisfies $f(2+x) = f(2-x)$ for every real number x and that $f(x) = 0$ has exactly four distinct real roots. Find the sum of these four distinct real roots.

Hong Kong Mathematics Olympiad (2009 / 2010)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2009 / 2010)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 已知方程 $(a-1)x^2 - mx + a = 0$ 的兩根均為正整數。求 m 的值。

Given that the equation $(a-1)x^2 - mx + a = 0$ has two roots which are positive integers. Find the value of m .

2. 已知 x 為一實數及 $y = \sqrt{x^2 - 2x + 2} + \sqrt{x^2 - 10x + 34}$ 。求 y 的最小值。

Given that x is a real number and $y = \sqrt{x^2 - 2x + 2} + \sqrt{x^2 - 10x + 34}$. Find the minimum value of y .

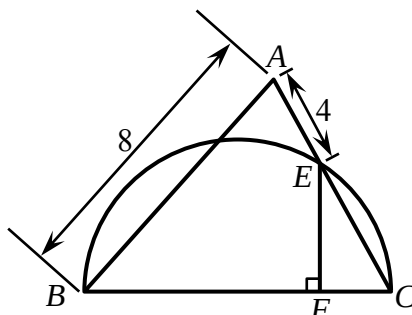
3. 已知 A 、 B 、 C 為正整數，且 A 、 B 和 C 的最大公因數等於 1。
若 A 、 B 、 C 滿足 $A \log_{500} 5 + B \log_{500} 2 = C$ ，求 $A+B+C$ 的值。

Given that A, B, C are positive integers with their greatest common divisor equal to 1.

If A, B, C satisfy $A \log_{500} 5 + B \log_{500} 2 = C$, find the value of $A+B+C$.

4. 在圖一中， BEC 是一半圓形及 F 是直徑 BC 上的一點。已知 $BF:FC = 3:1$ ， $AB = 8$ 及 $AE = 4$ 。求 EC 的長度。

In Figure 1, BEC is a semicircle and F is a point on the diameter BC . Given that $BF:FC = 3:1$, $AB = 8$ and $AE = 4$. Find the length of EC .



圖一
Figure 1

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 求 2^{2011} 除以 13 的餘數。

Find the remainder when 2^{2011} is divided by 13 .

2. 已知 $x^2 + y^2 = 1$ ，求 $2x + 5y^2$ 的極大值。

Given that $x^2 + y^2 = 1$, find the maximum value of $2x + 5y^2$.

3. 已知 $a + b = \sqrt{\sqrt{2011} + \sqrt{2010}}$ 及 $a - b = \sqrt{\sqrt{2011} - \sqrt{2010}}$ ，求 ab 的值。(答案以根式表示)

Given that $a + b = \sqrt{\sqrt{2011} + \sqrt{2010}}$ and $a - b = \sqrt{\sqrt{2011} - \sqrt{2010}}$, find the value of ab . (Give your answer in surd form)

4. 在 $\triangle ABC$ 內，分別垂直於三條邊 AB 、 BC 及 CA 的高的比是 $3 : 4 : 5$ 。若三條邊的長均為整數，求 AB 的最小值。

In $\triangle ABC$, the ratio of the altitudes perpendicular to the three sides AB , BC and CA is $3 : 4 : 5$. If the lengths of the three sides are integers, find the minimum value of AB .

5. 整數 x 減去 12 後是一個整數的平方。將 x 加上 19 後則是另一個整數的平方。求 x 的值。

An integer x minus 12 is the square of an integer. x plus 19 is the square of another integer. Find the value of x .

6. 甲、乙及丙三人互相傳球。甲首先將球傳出。有多少不同方案使得經過 5 次傳球後，球會回傳給甲？

A , B and C pass a ball among themselves. A is the first one to pass the ball to the other one. In how many ways will the ball be passed back to A after 5 passes?

7. 求 $\sqrt{7-\sqrt{12}-\sqrt{13-2\sqrt{12}}}$ 的值。

Find the value of $\sqrt{7-\sqrt{12}-\sqrt{13-2\sqrt{12}}}$.

8. 學校推出每張面值為 \$10、\$15、\$25 及 \$40 的四種賣物券。甲班用若干張 \$100 紙幣買了 30 張賣物券，包括其中兩種賣物券各 5 張及另外兩種賣物券各 10 張。問甲班共用了多少張 \$100 紙幣購買賣物券？

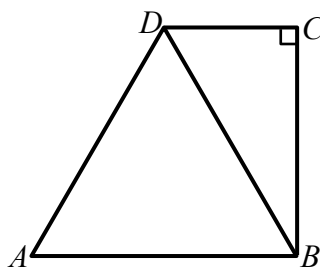
A school issues 4 types of raffle tickets with face values \$10, \$15, \$25 and \$40. Class A uses several one-hundred dollar notes to buy 30 raffle tickets, including 5 tickets each for two of the types and 10 tickets each for the other two types. How many one-hundred dollar notes does Class A use to buy the raffle tickets?

9. 某長方形的長和闊均為整數。若面積比周界大 9，求周界的值。

The length and the width of a rectangle are integers. If its area is larger than its perimeter by 9, find the perimeter.

10. 如圖二， $ABCD$ 為一個梯形，其中 $\angle C = 90^\circ$ 。若等邊三角形 ABD 的面積為 $16\sqrt{3}$ ，求梯形 $ABCD$ 的面積。

In Figure 2, $ABCD$ is a trapezium with $\angle C = 90^\circ$. If the area of the equilateral triangle ABD is $16\sqrt{3}$, find the area of trapezium $ABCD$.



圖二

Figure 2

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2010 / 2011)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 若 $(1000-a)(1000-b)(1000-c)(1000-d)(1000-e) = 24^2$ ，其中 a, b, c, d 及 e 為偶數，且 $a > b > c > d > e$ ，求 a, b, c, d 及 e 的值。

If $(1000-a)(1000-b)(1000-c)(1000-d)(1000-e) = 24^2$, where a, b, c, d and e are even numbers and $a > b > c > d > e$, find the values of a, b, c, d and e .

2. 以 $\overline{ab}$ 表示一個兩位數，其十位是 a ，個位是 b ，且 $R_{\overline{ab}}$ 表示 $\overline{ab}$ 除以 $a+b$ 的餘數。求 $R_{\overline{ab}}$ 的最大值。

$\overline{ab}$ denotes a two-digit number with a as the tens digit and b as the unit digit. $R_{\overline{ab}}$ is the remainder when $\overline{ab}$ is divided by $a+b$. Find the maximum value of $R_{\overline{ab}}$.

3. 已知 a, b, c 為整數，且 $a+b=2011$ ， $c-a=2010$ ， $a < b$ 。求 $a+b+c$ 的可能最大值。

Given that a, b and c are integers, and $a+b=2011$, $c-a=2010$, $a < b$. Find the greatest possible value of $a+b+c$.

4. 已知 n 為一正整數，且 $n^4 - 18n^2 + 49$ 為一質數。求 n 的值。

Given that n is a positive integer and $n^4 - 18n^2 + 49$ is a prime number, find the value of n .

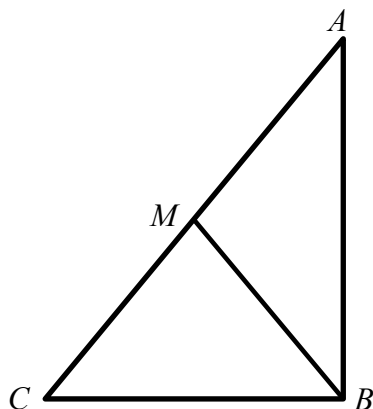
5. 已知 $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$ ，其中 x 是實數。

求 $f\left(\frac{1}{2011}\right) + f\left(\frac{2}{2011}\right) + f\left(\frac{3}{2011}\right) + \cdots + f\left(\frac{2009}{2011}\right) + f\left(\frac{2010}{2011}\right)$ 的值。

Given that $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$, where x is a real number, find the value of

$$f\left(\frac{1}{2011}\right) + f\left(\frac{2}{2011}\right) + f\left(\frac{3}{2011}\right) + \cdots + f\left(\frac{2009}{2011}\right) + f\left(\frac{2010}{2011}\right).$$

6. 如圖一， M 為 AC 上的一點， $AM=MC=BM=3$ 。求 $AB+BC$ 的最大值。
 In Figure 1, M is a point on AC , $AM=MC=BM=3$. Find the maximum value of $AB+BC$.



圖一
Figure 1

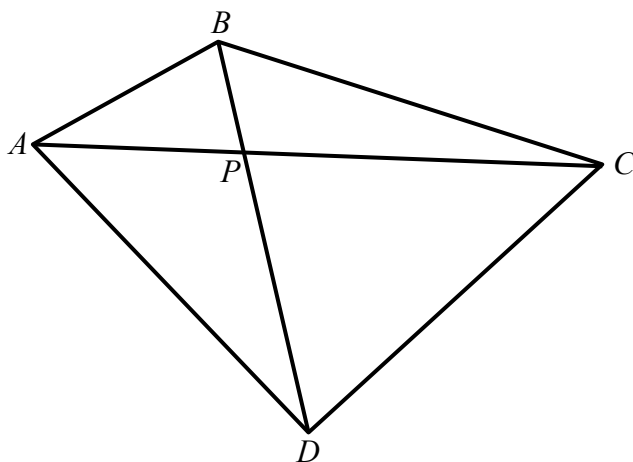
7. 已知 $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$ 且 $\frac{2011!}{10^k}$ 是整數，其中 k 是正整數。若 S 是 k 的所有可能值之和，求 S 的值。

Given that $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$ and $\frac{2011!}{10^k}$ is an integer, where k is a positive integer. If S is the sum of all possible values of k , find the value of S .

8. 已知 a 、 b 、 c 及 d 為非負整數，且 $ac+bd+ad+bc=2011$ 。求 $a+b+c+d$ 的值。
 Given that a , b , c and d are non-negative integers and $ac+bd+ad+bc=2011$. Find the value of $a+b+c+d$.

9. 如圖二， $ABCD$ 為一凸四邊形， $\angle BAC = 27^\circ$ ， $\angle BCA = 18^\circ$ ， $\angle BDC = 54^\circ$ ， $\angle BDA = 36^\circ$ ，且四邊形的對角線 AC 、 BD 相交於 P 。求 $\angle CPB$ 。

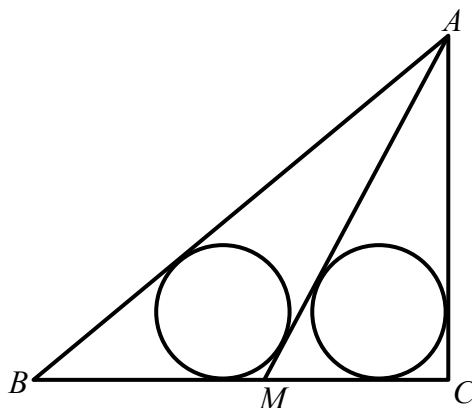
In Figure 2, $ABCD$ is a convex quadrilateral, $\angle BAC = 27^\circ$, $\angle BCA = 18^\circ$, $\angle BDC = 54^\circ$, $\angle BDA = 36^\circ$. The diagonals AC and BD intersect at P . Find $\angle CPB$.



圖二
Figure 2

10. 如圖三， $AC = 3$ ， $BC = 4$ 及 $\angle C = 90^\circ$ 。 M 是 BC 上的一點使得 $\triangle ABM$ 及 $\triangle ACM$ 的內切圓相等。求 AM 的長。

In Figure 3, $AC = 3$, $BC = 4$ and $\angle C = 90^\circ$. M is a point on BC such that the incircles in $\triangle ABM$ and $\triangle ACM$ are equal. Find the length of AM .



圖三
Figure 3

Hong Kong Mathematics Olympiad 2010 / 2011

Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2010 / 2011

初賽（幾何作圖）

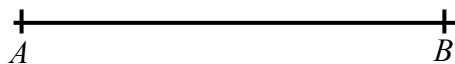
1. 已知一直線 L ，及兩點 P 、 Q 位於 L 的同一方。試在 L 上作一點 T 使得 PT 及 QT 的長度之和最小。（提示：可考慮 P 點於直線 L 上作反射的影像）

Given a straight line L , and two points P and Q lying on the same side of L . Mark a point T on L so that the sum of the lengths of PT and QT is minimal. (Hint: Consider the reflection image of P about the line L)



2. 圖 2 所示為 $\triangle ABC$ 的其中一條邊 AB 及 D 為一非線段 AB 上的點。若 $\triangle ABC$ 的其餘兩條邊（即 $AC - BC$ ）的長度差距等如 BD ，且 C 、 B 及 D 共線，試構作 $\triangle ABC$ 。

Figure 2 shows a line segment AB which is a side of a $\triangle ABC$ and D is a point not lying on AB . If the difference between the other two sides of $\triangle ABC$ (i.e. $AC - BC$) is equal to BD and C , B and D are collinear, construct $\triangle ABC$.



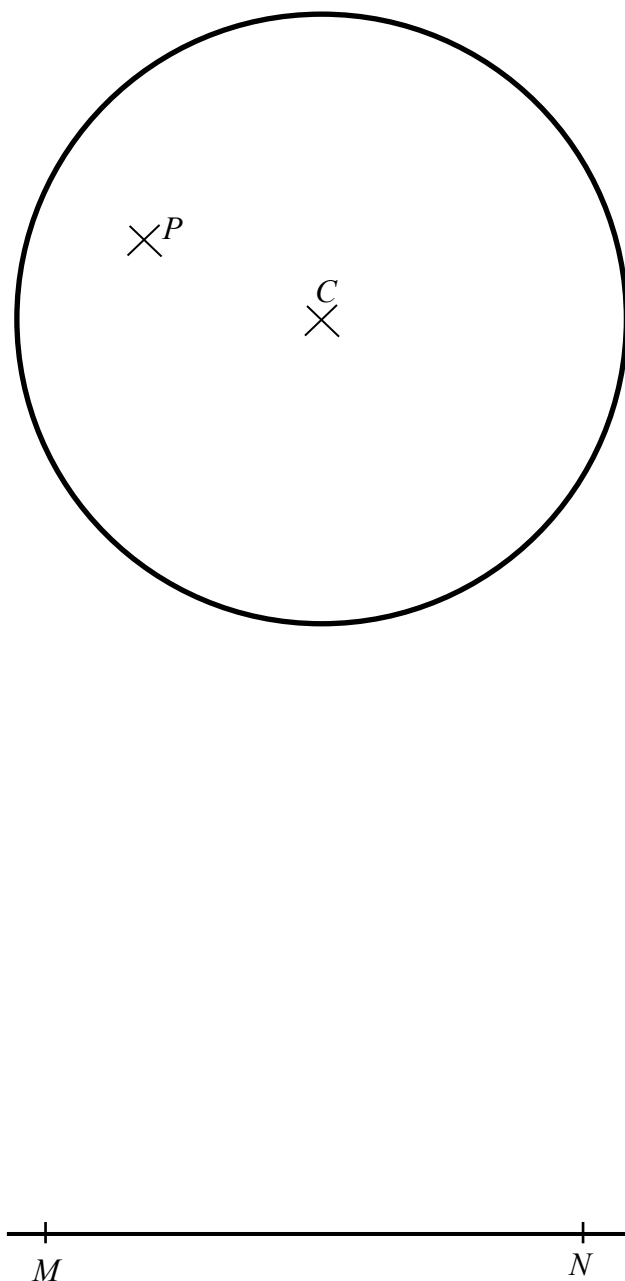
$\times D$

圖二

Figure 2

3. 圖 3 所示為一以 C 為圓心的圓及一線段 MN 。 P 為該圓內的一點。試構作一通過 P 的弦 QR ，其中 Q 及 R 為圓周上的點，且 QR 的長度與 MN 的長度相等。

Figure 3 shows a circle of centre C and a line segment MN . P is a point lies inside the circle. Construct a chord QR with points Q and R on the circumference of the circle so that it passes through P and its length is equal to that of MN .



圖三
Figure 3

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 a, b 及 c 的平均值為 12，及 $2a + 1, 2b + 2, 2c + 3$ 及 2 的平均值為 P ，求 P 的值。

If the average of a, b and c is 12, and the average of $2a + 1, 2b + 2, 2c + 3$ and 2 is P , find the value of P .

$P =$

2. 設 $20112011 = aP^5 + bP^4 + cP^3 + dP^2 + eP + f$ ，其中 a, b, c, d, e 及 f 為整數及 $0 \leq a, b, c, d, e, f < P$ 。若 $Q = a + b + c + d + e + f$ ，求 Q 的值。

Let $20112011 = aP^5 + bP^4 + cP^3 + dP^2 + eP + f$, where a, b, c, d, e and f are integers and $0 \leq a, b, c, d, e, f < P$. If $Q = a + b + c + d + e + f$, find the value of Q .

$Q =$

3. 若 R 為 $8^Q + 7^{10Q} + 6^{100Q} + 5^{1000Q}$ 的個位數，求 R 的值。

If R is the unit digit of the value of $8^Q + 7^{10Q} + 6^{100Q} + 5^{1000Q}$, find the value of R .

$R =$

4. 若 S 為安排 R 個人圍成圓形的數目，求 S 的值。

If S is the number of ways to arrange R people in a circle, find the value of S .

$S =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若方程組 $\begin{cases} x + y = P \\ 3x + 5y = 13 \end{cases}$ 的解為正整數，求 P 的值。

If the solution of the system of equations $\begin{cases} x + y = P \\ 3x + 5y = 13 \end{cases}$ are positive integers, find the value of P .

$P =$

2. 若 $x + y = P$, $x^2 + y^2 = Q$ 及 $x^3 + y^3 = P^2$, 求 Q 的值。

If $x + y = P$, $x^2 + y^2 = Q$ and $x^3 + y^3 = P^2$, find the value of Q .

$Q =$

3. 若 a 及 b 為相異質數且 $a^2 - aQ + R = 0$ 及 $b^2 - bQ + R = 0$, 求 R 的值。

If a and b are distinct prime numbers and $a^2 - aQ + R = 0$ and $b^2 - bQ + R = 0$, find the value of R .

$R =$

4. 若 $S > 0$ 及 $\frac{1}{S(S-1)} + \frac{1}{(S+1)S} + \cdots + \frac{1}{(S+20)(S+19)} = 1 - \frac{1}{R}$, 求 S 的值。

If $S > 0$ and $\frac{1}{S(S-1)} + \frac{1}{(S+1)S} + \cdots + \frac{1}{(S+20)(S+19)} = 1 - \frac{1}{R}$, find the value of S .

$S =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 P 為一質數，而且方程 $x^2 + 2(P+1)x + P^2 - P - 14 = 0$ 的根為整數，求 P 的最小值。

If P is a prime number and the roots of the equation $x^2 + 2(P+1)x + P^2 - P - 14 = 0$ are integers, find the least value of P .

$P =$

2. 已知 $x^2 + ax + b$ 為 $2x^3 + 5x^2 + 24x + 11$ 及 $x^3 + Px - 22$ 的公因式。若 $Q = a + b$ ，求 Q 的值。

Given that $x^2 + ax + b$ is a common factor of $2x^3 + 5x^2 + 24x + 11$ and $x^3 + Px - 22$. If $Q = a + b$, find the value of Q .

$Q =$

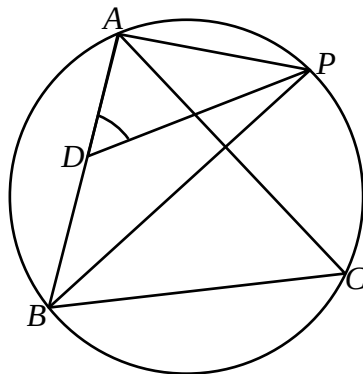
3. 若 R 為一正整數及 $R^3 + 4R^2 + (Q - 93)R + 14Q + 10$ 為一質數，求 R 的值。

If R is a positive integer and $R^3 + 4R^2 + (Q - 93)R + 14Q + 10$ is a prime number, find the value of R .

$R =$

4. 在圖一中， AP 、 AB 、 PB 、 PD 、 AC 及 BC 為線段及 D 為 AB 上的一點。若 AB 的長度為 AD 的長度的 R 倍， $\angle ADP = \angle ACB$ 及 $S = \frac{PB}{PD}$ ，求 S 的值。

In Figure 1, AP , AB , PB , PD , AC and BC are line segments and D is a point on AB . If the length of AB is R times that of AD , $\angle ADP = \angle ACB$ and $S = \frac{PB}{PD}$, find the value of S .



圖一

Figure 1

$S =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 考慮函數 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 。設 a 為 y 的最大值。求 a 的值。

Consider the function $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$. Let a be the maximum value of y . Find the value of a .

$a =$

2. 若 b 及 y 滿足 $|b - y| = b + y - a$ 及 $|b + y| = b + a$ 。求 b 的值。

Find the value of b if b and y satisfy $|b - y| = b + y - a$ and $|b + y| = b + a$.

$b =$

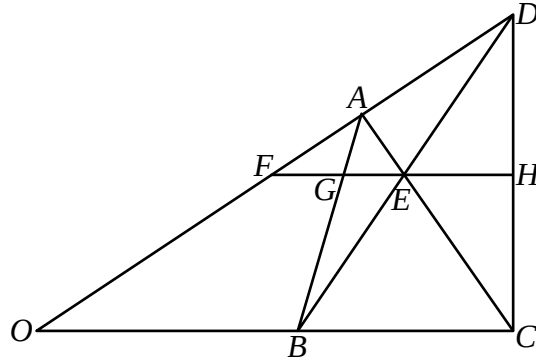
3. 設 x 、 y 及 z 為正整數。若 $|x - y|^{2010} + |z - x|^{2011} = b$ ，而且 $c = |x - y| + |y - z| + |z - x|$ ，求 c 的值。

Let x , y and z be positive integers. If $|x - y|^{2010} + |z - x|^{2011} = b$ and $c = |x - y| + |y - z| + |z - x|$, find the value of c .

$c =$

4. 在圖一中， ODC 為一三角形。已知 FH, AB, AC 及 AD 為線段使得 AB 及 FH 相交於 G ，線段 AC, BD 及 FH 相交於 E ， $GE = 1$ ， $EH = c$ 及 $FH \parallel BC$ 。若 $d = EF$ ，求 d 的值。

In Figure 1, let ODC be a triangle. Given that FH, AB, AC and AD are line segments such that AB intersects FH at G , AC, BD and FH intersect at E , $GE = 1$, $EH = c$ and $FH \parallel OC$. If $d = EF$, find the value of d .



圖一

Figure 1

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

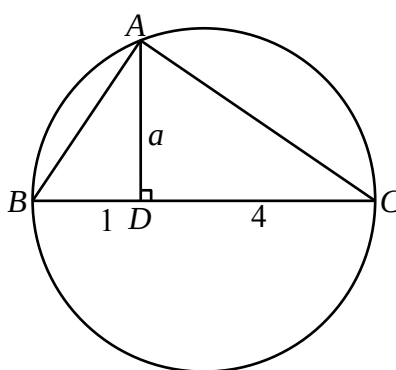
決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 在圖一中， BC 為圓的直徑， A 為圓上的一點， AB 、 AC 及 AD 為線段，而且 AD 垂直 BC 。
若 $BD = 1$ ， $DC = 4$ 及 $AD = a$ ，求 a 的值。

In Figure 1, BC is the diameter of the circle, A is a point on the circle, AB and AC are line segments and AD is a line segment perpendicular to BC . If $BD = 1$, $DC = 4$ and $AD = a$, find the value of a .



圖一

Figure 1



2. 若

$$b = 1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{-\frac{1}{2}}}}}$$

求 b 的值。

If

$$b = 1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{-\frac{1}{2}}}}}$$

find the value of b .



3. 若 x 、 y 及 z 為實數， $xyz \neq 0$ ， $2xy = 3yz = 5xz$ ，及 $c = \frac{x+3y-3z}{x+3y-6z}$ 。求 c 的值。

If x , y and z are real numbers, $xyz \neq 0$, $2xy = 3yz = 5xz$, and $c = \frac{x+3y-3z}{x+3y-6z}$, find the value of c .

4. 若 x 為一整數滿足 $\log_{\frac{1}{4}}(2x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(x-1)$ ，求 x 的最大值。

If x is an integer satisfying $\log_{\frac{1}{4}}(2x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(x-1)$, find the maximum value of x .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

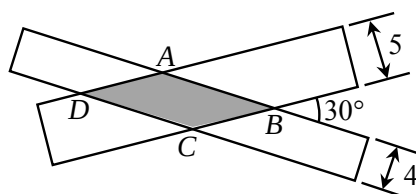
決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 在圖一中, 兩闊度為 4 及 5 單位的長方形間的夾角為 30° 。求重疊部份的面積。

In Figure 1, two rectangles with widths 4 and 5 units cross each other at 30° . Find the area of the overlapped region.



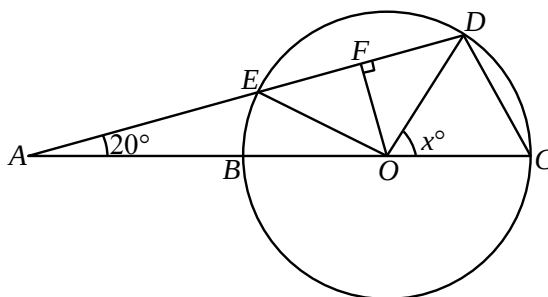
圖一
Figure 1

2. 從 1 到 100 選取兩數(容許重覆) 其和大於 100。問可選得多少對?

From 1 to 100, take a pair of numbers (repetitions allowed) so that their sum is greater than 100. How many ways are there to pick such pairs?

3. 在圖二中的圓，其圓心為 O 及半徑為 r 。三角形 ACD 與圓相交於 B 、 C 、 D 及 E 點。線段 AE 的長度與圓的半徑相同。若 $\angle DAC = 20^\circ$ 及 $\angle DOC = x^\circ$ ，求 x 的值。

In Figure 2, there is a circle with centre O and radius r . Triangle ACD intersects the circle at B , C , D and E . Line segment AE has the same length as the radius. If $\angle DAC = 20^\circ$ and $\angle DOC = x^\circ$, find the value of x .



圖二
Figure 2



4. 已知 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = 0$ 及 $\frac{1}{x} - \frac{6}{y} - \frac{5}{z} = 0$ 。
若 $P = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}$ ，求 P 的值。

Given that $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = 0$ and $\frac{1}{x} - \frac{6}{y} - \frac{5}{z} = 0$.

If $P = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}$, find the value of P .



Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 a 為一整數及 $a^2 + 100a$ 為一質數，求 a 的最大值。

If a is an integer and $a^2 + 100a$ is a prime number, find the maximum value of a .

2. 設 a 、 b 及 c 為實數。若 1 為 $x^2 + ax + 2 = 0$ 的根及 a 和 b 為 $x^2 + 5x + c = 0$ 的根，求 $a + b + c$ 的值。

Let a , b and c be real numbers. If 1 is a root of $x^2 + ax + 2 = 0$, and a and b are roots of $x^2 + 5x + c = 0$, find the value of $a + b + c$.

3. 設 x 及 y 為正實數且 $x < y$ 。若 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 及 $\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{10}{3}$ ，求 $y - x$ 的值。

Let x and y be positive real number with $x < y$. If $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ and $\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{10}{3}$, find the value of $y - x$.

4. 把數字 $1, 2, \dots, 10$ 分成兩組並設 P_1 及 P_2 分別為該兩組數的乘積。若 P_1 為 P_2 的倍數，求 $\frac{P_1}{P_2}$ 的最小值。

Split the numbers $1, 2, 3, \dots, 10$ into two groups and let P_1 be the product of the first group and P_2 the product of the second group. If P_1 is a multiple of P_2 , find the minimum value of $\frac{P_1}{P_2}$.

--

Hong Kong Mathematics Olympiad (2010 / 2011)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2010 / 2011)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $P = 2\sqrt[4]{2007 \cdot 2009 \cdot 2011 \cdot 2013 + 10 \cdot 2010 \cdot 2010 - 9} - 4000$ ，求 P 的值。

If $P = 2\sqrt[4]{2007 \cdot 2009 \cdot 2011 \cdot 2013 + 10 \cdot 2010 \cdot 2010 - 9} - 4000$, find the value of P .

2. 若 $9x^2 + nx + 1$ 及 $4y^2 + 12y + m$ 為平方數及 $n > 0$ ，求 $\frac{n}{m}$ 的值。

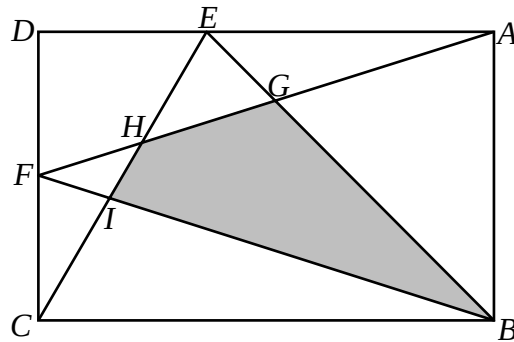
If $9x^2 + nx + 1$ and $4y^2 + 12y + m$ are squares with $n > 0$, find the value of $\frac{n}{m}$.

3. 設 n 及 $\frac{47}{5}\left(\frac{4}{47} + \frac{n}{141}\right)$ 為正整數。若 r 為 n 被 15 除的餘數，求 r 的值。

Let n and $\frac{47}{5}\left(\frac{4}{47} + \frac{n}{141}\right)$ be positive integers. If r is the remainder of n divided by 15, find the value of r .

4. 在圖一中， $ABCD$ 為一長方形，及 E 及 F 分別為線段 AD 及 DC 上的點。點 G 為線段 AF 及 BE 的交點，點 H 為線段 AF 及 CE 的交點，點 I 為線段 BF 及 CE 的交點。若 AGE ， $DEHF$ 及 CIF 的面積分別為 2，3 及 1，求灰色部份 $BGHI$ 的面積。

In Figure 1, $ABCD$ is a rectangle, and E and F are points on AD and DC respectively. Also, G is the intersection of AF and BE , H is the intersection of AF and CE , and I is the intersection of BF and CE . If the areas of AGE , $DEHF$ and CIF are 2, 3 and 1 respectively, find the area of the gray region $BGHI$.



圖一

Figure 1



Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 求 $2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 20122012^2$ 的個位數的值。

Find the value of the unit digit of $2^2 + 3^2 + 4^2 + \dots + 20122012^2$.

2. 已知 a 、 b 及 c 為正偶數，且滿足方程 $a + b + c = 2012$ 。問該方程共有多少個解？

Given that a , b and c are positive even integers which satisfy the equation $a + b + c = 2012$. How many solutions does the equation have?

3. 如圖一， $ABCD$ 為一個正方形。 B 和 D 的坐標分別為 $(5, -1)$ 及 $(-3, 3)$ 。若 $A(a, b)$ 位於第一象限內，求 $a + b$ 的值。

In Figure 1, $ABCD$ is a square. The coordinates of B and D are $(5, -1)$ and $(-3, 3)$ respectively. If $A(a, b)$ lies in the first quadrant, find the value of $a + b$.

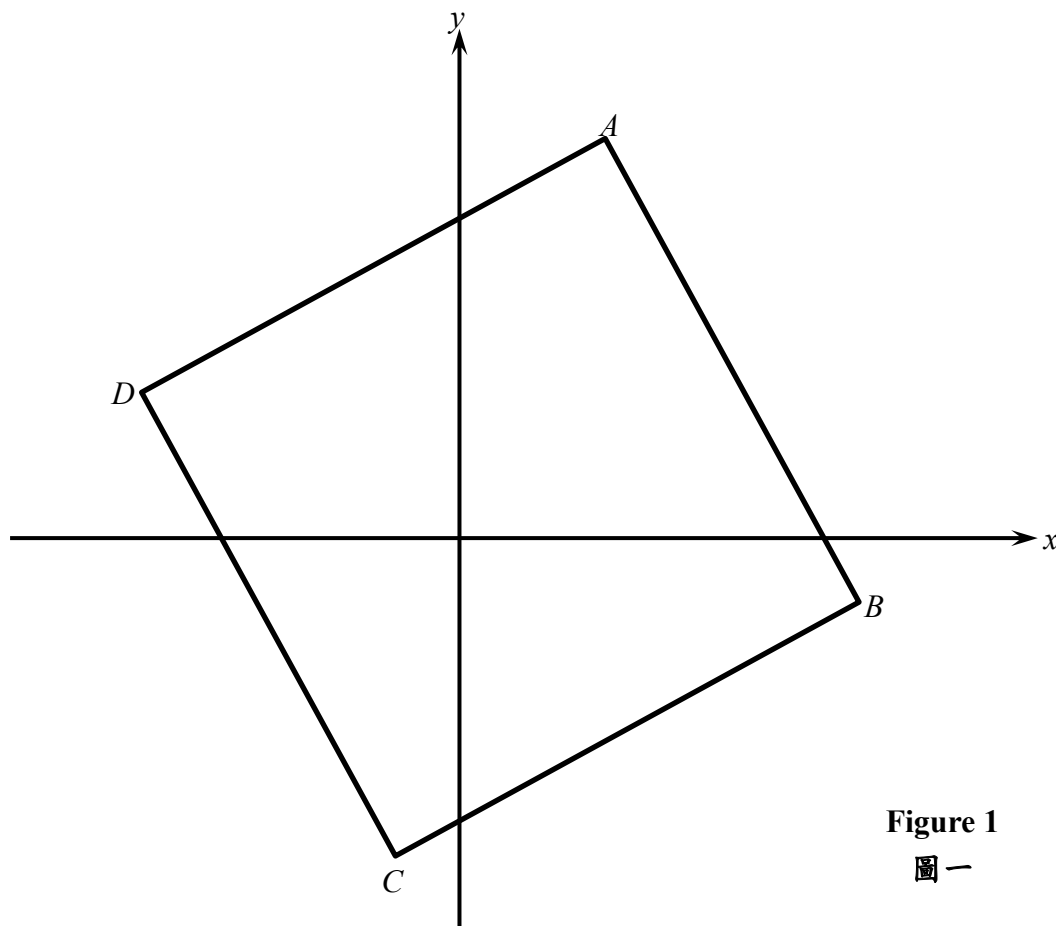


Figure 1

圖一

4. $2^{20} \times 25^{12}$ 是一個多少個位的數？

Find the number of places of the number $2^{20} \times 25^{12}$.

5. 已知 $\log_4 N = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots$ ，求 N 的值。

Given that $\log_4 N = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots$, find the value of N .

6. 已知 a 及 b 為不相同質數，且 $a^2 - 19a + m = 0$ 及 $b^2 - 19b + m = 0$ ，求 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 的值。

Given that a and b are distinct prime numbers, $a^2 - 19a + m = 0$ and $b^2 - 19b + m = 0$. Find the value of $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$.

7. 已知 a 、 b 、 c 是正數，且 $a+b+c=9$ 。設 $a+b$ 、 $a+c$ 及 $b+c$ 當中的最大值為 P ，求 P 的最小值。

Given that a , b and c are positive numbers, and $a+b+c=9$. Suppose the maximum value among $a+b$, $a+c$ and $b+c$ is P , find the minimum value of P .

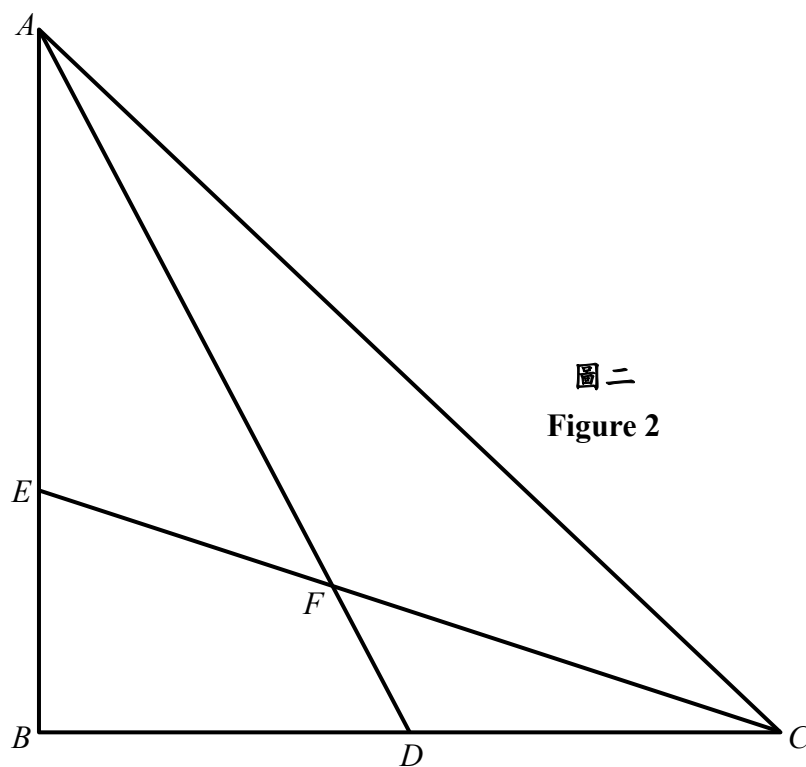
8. 若方程 $(k^2-4)x^2 - (14k+4)x + 48 = 0$ 有兩個相異的正整數根，求 k 的值。

If the quadratic equation $(k^2-4)x^2 - (14k+4)x + 48 = 0$ has two distinct positive integral roots, find the value(s) of k .

9. 已知 x 、 y 為正整數，且 $x > y$ ，解 $x^3 = 2189 + y^3$ 。

Given that x , y are positive integers and $x > y$, solve $x^3 = 2189 + y^3$.

10. 如圖二， $AE = 14$ ， $EB = 7$ ， $AC = 29$ and $BD = DC = 10$ 。求 BF^2 。
- In Figure 2, $AE = 14$ ， $EB = 7$ ， $AC = 29$ and $BD = DC = 10$. Find BF^2 .



Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2011 / 2012)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 已知 x 、 y 及 z 為三個連續正整數，且 $\frac{y}{x} + \frac{z}{x} + \frac{x}{y} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} + \frac{y}{z}$ 為整數，求 $x+y+z$ 的值。

Given that x , y and z are three consecutive positive integers, and $\frac{y}{x} + \frac{z}{x} + \frac{x}{y} + \frac{z}{y} + \frac{x}{z} + \frac{y}{z}$ is an integer.

Find the value of $x+y+z$.

2. 已知 x 是一個實數，且 $\sqrt{x-2012} + \sqrt{(5-x)^2} = x$ ，求 x 的值。

Given that x is a real number and $\sqrt{x-2012} + \sqrt{(5-x)^2} = x$. Find the value of x .

3. 求 $\sqrt{2^2 + 2^{1008} + 2^{2012}}$ 的值。(答案可以指數表示。)

Evaluate $\sqrt{2^2 + 2^{1008} + 2^{2012}}$. (Answer can be expressed in index form.)

4. 求 $\frac{1}{\sqrt{2012} + \sqrt{2011}} + \frac{1}{\sqrt{2011} + \sqrt{2010}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{1}}$ 的值。(答案可以根式表示。)

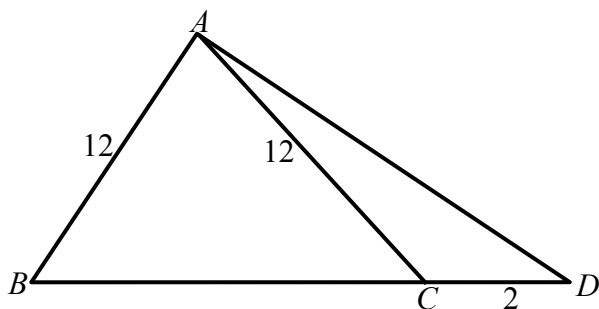
Evaluate $\frac{1}{\sqrt{2012} + \sqrt{2011}} + \frac{1}{\sqrt{2011} + \sqrt{2010}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{1}}$. (Answer can be expressed in surd form.)

5. 求 $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 2046$ 的最小值。

Find the minimum value of $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 2046$.

6. 如圖一， $\triangle ABC$ 為一等腰三角形。設 $AB = AC = 12$ 。若 D 是 BC 延伸線上的一點，使 $\angle DAB = 90^\circ$ 及 $CD = 2$ ，求 BC 的長。

In Figure 1, $\triangle ABC$ is an isosceles triangle. Suppose $AB = AC = 12$. If D is a point on the BC produced such that $\angle DAB = 90^\circ$ and $CD = 2$, find the length of BC .



圖一
Figure 1

7. 已知 $a^x = b^y = c^z = 30^w$ 及 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{w}$ ，當中 a, b, c 為正整數 ($a \leq b \leq c$) 及 x, y, z, w 為實數。求 $a+b+c$ 的值。

Given that $a^x = b^y = c^z = 30^w$ and $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{w}$, where a, b, c are positive integers ($a \leq b \leq c$) and x, y, z, w are real numbers, find the value of $a+b+c$.

8. 已知方程 $x^2 + px + q = 0$ 的兩個根為整數，且 $q > 0$ 。若 $p+q=60$ ，求 q 的值。

Given that the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$ are integers and $q > 0$. If $p+q=60$, find the value of q .

9. 求 $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ + \cdots + \sin^2 359^\circ + \sin^2 360^\circ$ 的值。

Evaluate $\sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ + \cdots + \sin^2 359^\circ + \sin^2 360^\circ$.

10. 在一集會中，原先安排每位賓客與其他賓客各握手一次，但小明只和他認識的人握手。如果集會中實際握手的總次數為 60 次，那麼小明在該集會中認識多少人？(註：當兩人相互握手，握手的總次數會是一次（而不是兩次）。)

In a gathering, originally each guest will shake hands with every other guest, but Steven only shakes hands with people whom he knows. If the total number of handshakes in the gathering is 60 , how many people in the gathering does Steven know? (Note: When two persons shake hands with each other, the total number of handshakes will be one (not two).)

Hong Kong Mathematics Olympiad 2011 / 2012

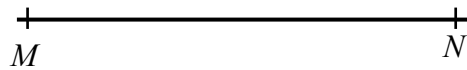
Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2011 / 2012

初賽（幾何作圖）

1. 在下面的空位上，試構作一等邊三角形 ABC ，當中每邊的長等於下圖中 MN 的長度。

In the space provided, construct an equilateral triangle ABC with sides equal to the length of MN below.



2. 如圖 1，在 $\triangle ABC$ 內構作一圓使得 AB 、 BC 及 CA 均為該圓的切線。

As shown in Figure 1, construct a circle inside the triangle ABC so that AB , BC and CA are tangents to the circle.

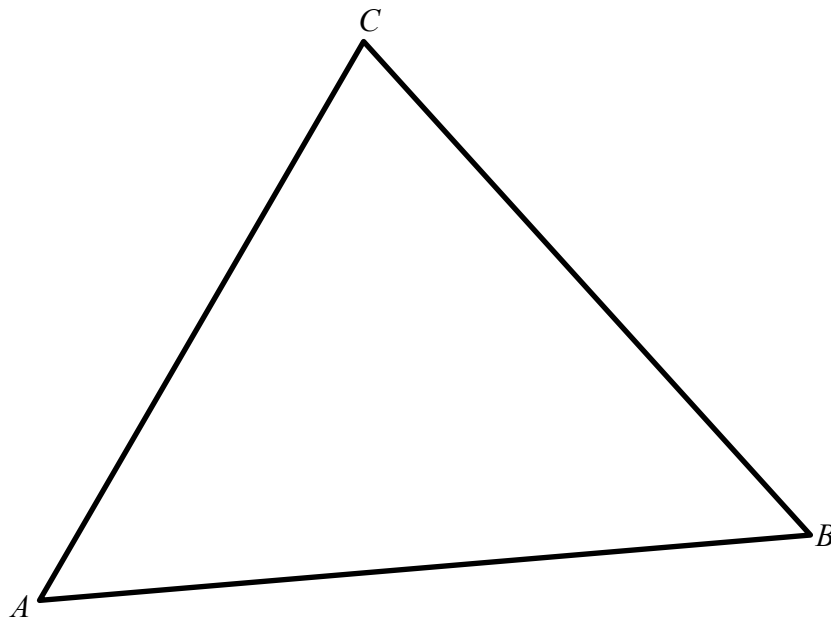


圖 1

Figure 1

3. 圖 2 所示為一三角形 PQR 。試構作一線段 MN 平行於 QR 使得

(i) M 及 N 分別位於直線 PQ 及 PR 上；且

(ii) $\triangle PMN$ 的面積 $= \frac{1}{2} \times \triangle PQR$ 的面積。

Figure 2 shows a triangle PQR . Construct a line MN parallel to QR so that

(i) M and N lie on PQ and PR respectively; and

(ii) the area of $\triangle PMN = \frac{1}{2} \times$ the area of $\triangle PQR$.

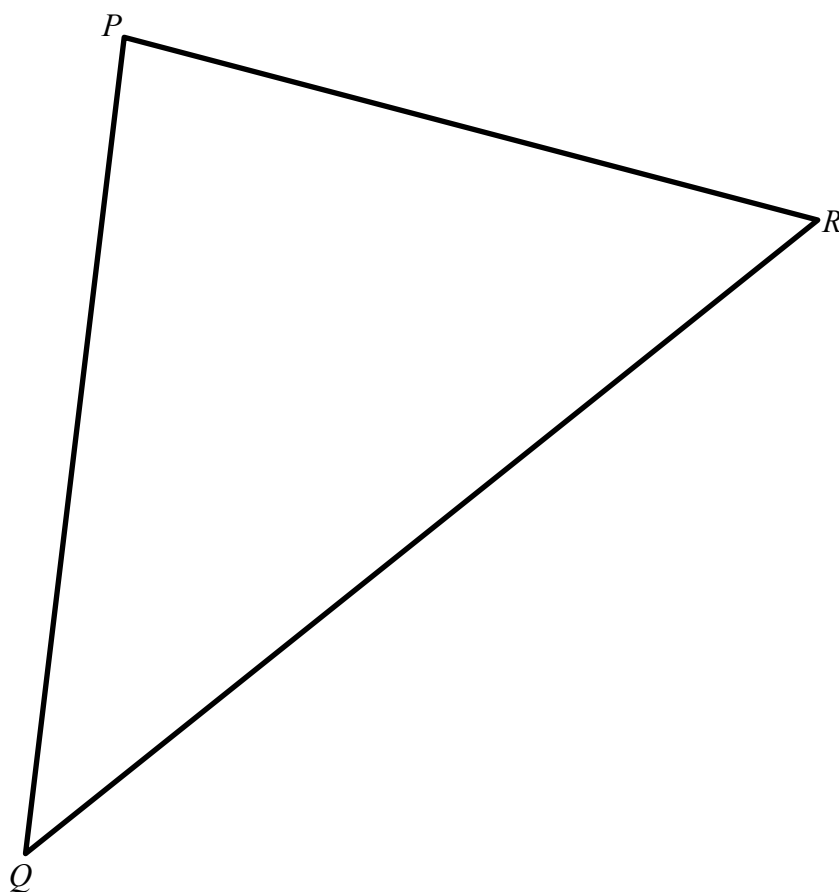


圖 2

Figure 2

完

END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 A 是多項式 $x^4 + 6x^3 + 12x^2 + 9x + 2$ 的所有根的平方之和，求 A 的值。

If A is the sum of the squares of the roots of $x^4 + 6x^3 + 12x^2 + 9x + 2$, find the value of A .

$A =$

2. 設 x, y, z, w 為正 A 邊形的四個相連端點。若線段 xy 的長度為 2 及四邊形 $xyzw$ 的面積是 $a + \sqrt{b}$ ，求 $B = 2^a 3^b$ 的值。

Let x, y, z, w be four consecutive vertices of a regular A -gon. If the length of the line segment xy is 2 and the area of the quadrilateral $xyzw$ is $a + \sqrt{b}$, find the value of $B = 2^a 3^b$.

$B =$

3. 若 C 是 B 的所有正因子之和，其中 B 的因子包括 1 和 B ，求 C 的值。

If C is the sum of all positive factors of B , including 1 and B itself, find the value of C .

$C =$

4. 若 $C! = 10^D k$ ，其中 D 及 k 皆為整數且 k 不是 10 的倍數，求 D 的值。

If $C! = 10^D k$, where D and k are integers such that k is not divisible by 10, find the value of D .

$D =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 P 是方程 $x^2 + 9x + 13 = 2\sqrt{x^2 + 9x + 21}$ 的所有實根之乘積，求 P 的值。

If the product of the real roots of the equation $x^2 + 9x + 13 = 2\sqrt{x^2 + 9x + 21}$ is P , find the value of P .

$P =$

2. 若 $f(x) = \frac{25^x}{25^x + P}$ 及 $Q(x) = f\left(\frac{1}{25}\right) + f\left(\frac{2}{25}\right) + \cdots + f\left(\frac{24}{25}\right)$ ，求 Q 的值。

If $f(x) = \frac{25^x}{25^x + P}$ and $Q(x) = f\left(\frac{1}{25}\right) + f\left(\frac{2}{25}\right) + \cdots + f\left(\frac{24}{25}\right)$, find the value of Q .

$Q =$

3. 若 $X = \sqrt{(100)(102)(103)(105) + (Q-3)}$ 是整數及 R 是 X 的個位數，求 R 的值。

If $X = \sqrt{(100)(102)(103)(105) + (Q-3)}$ is an integer and R is the units digit of X , find the value of R .

$R =$

4. 若 S 是方程 $\sqrt{2012}x^{\log_{2012} x} = x^R$ 的所有正根之乘積的最後 3 位數字（個位數，十位數，百位數）之和，求 S 的值。

If S is the sum of the last 3 digits (hundreds, tens, units) of the product of the positive roots of $\sqrt{2012}x^{\log_{2012} x} = x^R$, find the value of S .

$S =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

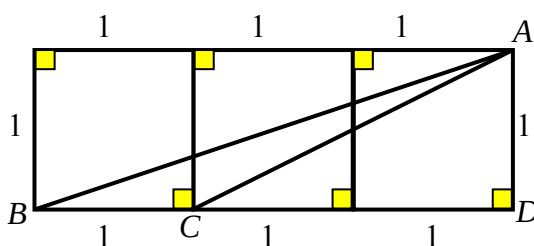
決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 在圖一中，長方形由三個邊長為 1 之正方形組成。若 $\alpha^\circ = \angle ABD + \angle ACD$ ，求 α 的值。

In Figure 1, a rectangle is sub-divided into 3 identical squares of side length 1. If $\alpha^\circ = \angle ABD + \angle ACD$, find the value of α .



圖一

Figure 1

$\alpha =$

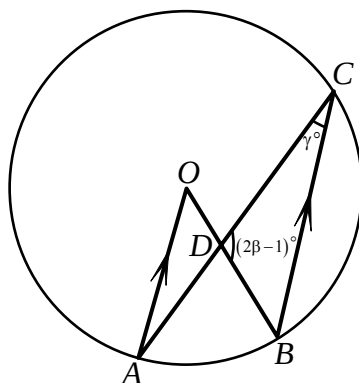
2. 設 ABC 為一三角形。若 $\sin A = \frac{36}{\alpha}$ ， $\sin B = \frac{12}{13}$ 及 $\sin C = \frac{\beta}{y}$ ，求 β 的值，其中 β 及 y 是最簡化之代表形式。

Let ABC be a triangle. If $\sin A = \frac{36}{\alpha}$, $\sin B = \frac{12}{13}$ and $\sin C = \frac{\beta}{y}$, find the value of β , where β and y are in the lowest terms.

$\beta =$

3. 在圖二中，有一個圓心在 O 的圓，其圓周上有點 A 、 B 及 C ，有四條線段： OA 、 OB 、 AC 與 BC ，且 OA 與 BC 平行。若 D 是 OB 及 AC 之交點且 $\angle BDC = (2\beta - 1)^\circ$ 及 $\angle ACB = \gamma^\circ$ ，求 γ 的值。

In Figure 2, a circle at centre O has three points on its circumference, A , B and C . There are line segments OA , OB , AC and BC , where OA is parallel to BC . If D is the intersection of OB and AC with $\angle BDC = (2\beta - 1)^\circ$ and $\angle ACB = \gamma^\circ$, find the value of γ .



圖二

Figure 2

$\gamma =$

4. 在 $(ax+b)^{2012}$ 的展開式中， a 與 b 為互質之正整數，若 x^γ 與 $x^{\gamma+1}$ 的系數相同，求 $\delta = a+b$ 的值。

In the expansion of $(ax+b)^{2012}$, where a and b are relatively prime positive integers, if the coefficients of x^γ and $x^{\gamma+1}$ are equal, find the value of $\delta = a+b$.

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 A 為一正整數且 $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{(A+1)(A+3)} = \frac{12}{25}$ ，求 A 的值。

If A be a positive integer such that $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{(A+1)(A+3)} = \frac{12}{25}$, find the value of A .

$A =$

2. 若 x 與 y 為正整數且 $x > y > 1$ 及 $xy = x + y + A$ 。設 $B = \frac{x}{y}$ ，求 B 的值。

If x and y be positive integers such that $x > y > 1$ and $xy = x + y + A$. Let $B = \frac{x}{y}$, find the value of B .

$B =$

3. 設 f 為一函數並滿足以下條件：

- (i) 對所有正整數 n ， $f(n)$ 必為整數；
- (ii) $f(2) = 2$ ；
- (iii) 對所有正整數 m 及 n ， $f(mn) = f(m)f(n)$ 及
- (iv) 當 $m > n$ ， $f(m) > f(n)$ 。

若 $C = f(B)$ ，求 C 的值。

Let f be a function satisfying the following conditions:

- (i) $f(n)$ is an integer for every positive integer n ;
- (ii) $f(2) = 2$;
- (iii) $f(mn) = f(m)f(n)$ for all positive integers m and n and
- (iv) $f(m) > f(n)$ if $m > n$.

If $C = f(B)$, find the value of C .

$C =$

4. 設 D 為 2401×7^C (以十進制表示) 的最後三位數字之和。求 D 的值。

Let D be the sum of the last three digits of 2401×7^C (in the decimal system). Find the value of D .

$D =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 求 2011^{2011} 的十位數。

Calculate the tens digit of 2011^{2011} .

2. 設 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 為一等差級數，公差是 1 及 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{100} = 2012$ 。如果 $P = a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{100}$ ，求 P 的值。

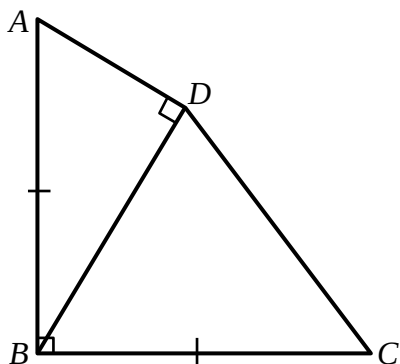
Let $a_1, a_2, a_3, \dots$ be an arithmetic progression with common difference 1 and $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{100} = 2012$. If $P = a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{100}$, find the value of P .

3. 若 $90!$ 可被 10^k 整除，當中 k 是正整數，求 k 的最大可能值。

If $90!$ is divisible by 10^k , where k is a positive integer, find the greatest possible value of k .

4. 在圖一中， $\triangle ABC$ 是一直角三角形且 $AB \perp BC$ 。若 $AB = BC$ ， $AD = 5$ 及 $BD = 8$ ，求 $\triangle BCD$ 的面積的值。

In Figure 1, $\triangle ABC$ is a right-angle triangle with $AB \perp BC$. If $AB = BC$, $AD = 5$ and $BD = 8$, find the value of the area of $\triangle BCD$.



圖一

Figure 1



Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 求 $2 \times \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \tan 3^\circ \times \cdots \times \tan 87^\circ \times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ$ 的值。

Find the value of $2 \times \tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \tan 3^\circ \times \cdots \times \tan 87^\circ \times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ$.

2. 若方程 $(x^2 - 3x + 2)^2 - 3(x^2 - 3x) - 4 = 0$ 有 K 個整數解，求 K 的值。

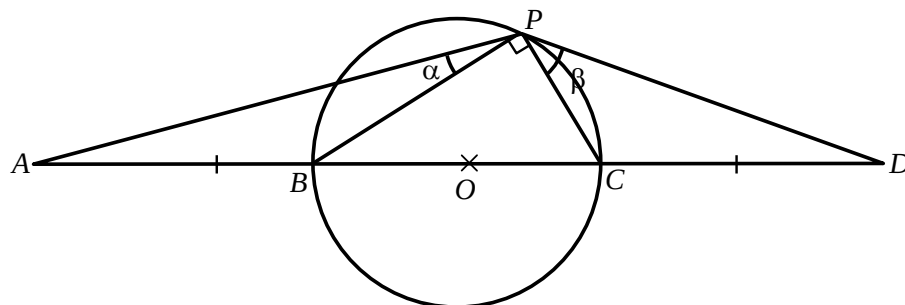
If there are K integers that satisfy the equation $(x^2 - 3x + 2)^2 - 3(x^2 - 3x) - 4 = 0$, find the value of K .

3. 若 ℓ 為 $|x - 2| + |x - 47|$ 的最小值，求 ℓ 的值。

If ℓ be the minimum value of $|x - 2| + |x - 47|$, find the value of ℓ .

4. 在圖一，圓有直徑 BC ，圓心在 O ， P 、 B 及 C 皆為圓周上的點。若 $AB = BC = CD$ 及 AD 為一線段， $\alpha = \angle APB$ 及 $\beta = \angle CPD$ ，求 $(\tan \alpha)(\tan \beta)$ 的值。

In Figure 1, P , B and C are points on a circle with centre O and diameter BC . If $AB = BC = CD$ and AD is a line segment, $\alpha = \angle APB$ and $\beta = \angle CPD$, find the value of $(\tan \alpha)(\tan \beta)$.



圖一

Figure 1

Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

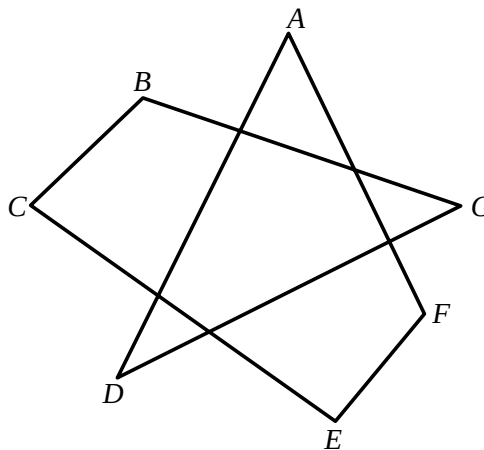
Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設 $x = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$, $y = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}$ 及 $192z = x^4 + y^4 + (x+y)^4$, 求 z 的值。

Let $x = \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$, $y = \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{\sqrt{7} + \sqrt{3}}$ and $192z = x^4 + y^4 + (x+y)^4$, find the value of z .

2. 在圖一中， AD 、 DG 、 GB 、 BC 、 CE 、 EF 及 FA 都是線段。若 $\angle FAD + \angle GBC + \angle BCE + \angle ADG + \angle CEF + \angle EFA + \angle DGB = r^\circ$, 求 r 的值。

In Figure 1, AD , DG , GB , BC , CE , EF and FA are line segments. If $\angle FAD + \angle GBC + \angle BCE + \angle ADG + \angle CEF + \angle EFA + \angle DGB = r^\circ$, find the value of r .



圖一
Figure 1

3. 設 k 為正整數及函數 $f(k)$ 的定義是若 $\frac{k-1}{k} = 0.k_1k_2k_3\dots$ ，則 $f(k) = \overline{k_1k_2k_3}$ ，例如 $f(3) = 666$ 因為 $\frac{3-1}{3} = 0.666\dots$ ，求 $D = f\left(f\left(f\left(f\left(f(112)\right)\right)\right)\right)$ 的值。

Let k be a positive integer and $f(k)$ a function that if $\frac{k-1}{k} = 0.k_1k_2k_3\dots$, then $f(k) = \overline{k_1k_2k_3}$, for example, $f(3) = 666$ because $\frac{3-1}{3} = 0.666\dots$, find the value of

$$D = f\left(f\left(f\left(f\left(f(112)\right)\right)\right)\right).$$

4. 若 f 為一整數值函數，其定義為 $F_n(k) = F_1(F_{n-1}(k))$ ， $n \geq 2$ 且 $F_1(k)$ 是 k 的所有位數的平方之和，求 $F_{2012}(7)$ 的值。

If f is an integer-valued function defined recursively by $F_n(k) = F_1(F_{n-1}(k))$ for $n \geq 2$ where $F_1(k)$ is the sum of the squares of the digits of k , find the value of $F_{2012}(7)$.

Hong Kong Mathematics Olympiad (2011 / 2012)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2011 / 2012)

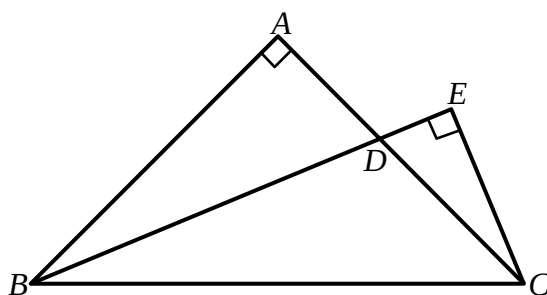
決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 在圖一中， ABC 及 EBC 是兩個直角三角形， $\angle BAC = \angle BEC = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 及 EDB 為 $\angle ABC$ 的角平分線。求 $\frac{BD}{CE}$ 的值。

In figure 1, ABC and EBC are two right-angle triangles, $\angle BAC = \angle BEC = 90^\circ$, $AB = AC$ and EDB is the angle bisector of $\angle ABC$. Find the value of $\frac{BD}{CE}$.



圖一

Figure 1

2. 若 $Q > 0$ 並滿足 $|3Q - |1 - 2Q|| = 2$ ，求 Q 的值。

If $Q > 0$ and satisfies $|3Q - |1 - 2Q|| = 2$, find the value of Q .

3. 設 $xyzt = 1$ 。若 $R = \frac{1}{1+x+xy+xyz} + \frac{1}{1+y+yz+yzt} + \frac{1}{1+z+zt+ztx} + \frac{1}{1+t+tx+txy}$ ，求 R 的值。

Let $xyzt = 1$. If $R = \frac{1}{1+x+xy+xyz} + \frac{1}{1+y+yz+yzt} + \frac{1}{1+z+zt+ztx} + \frac{1}{1+t+tx+txy}$, find the value of R .

4. 若 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 與 x_5 為正整數並滿足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$ ，即是，五數之和等於五數之乘積，求 x_5 的最大值。

If x_1, x_2, x_3, x_4 and x_5 are positive integers that satisfy $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$, that is, the sum is the product, find the maximum value of x_5 .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 化簡 $\sqrt{94 - 2\sqrt{2013}}$ 。

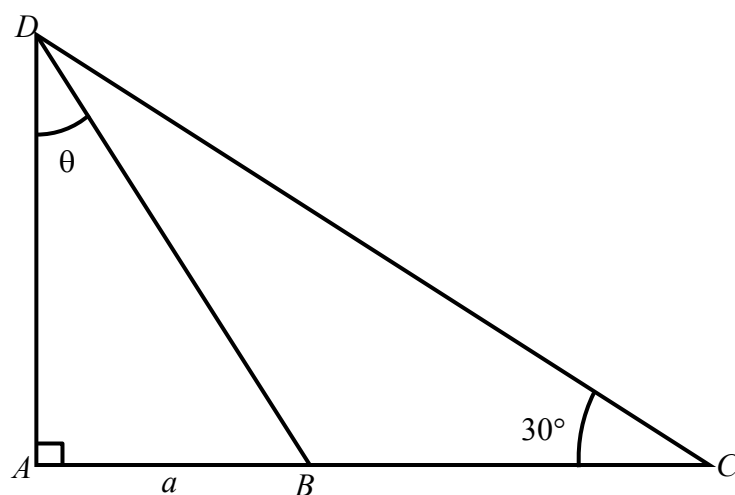
Simplify $\sqrt{94 - 2\sqrt{2013}}$.

2. 一個平行四邊形可被分成 178 個邊長為 1 單位的等邊三角形，若該平行四邊形的周界為 P 單位，求 P 的最大值。

A parallelogram is cut into 178 pieces of equilateral triangles with sides 1 unit. If the perimeter of the parallelogram is P units, find the maximum value of P .

3. 圖一所示為一直角三角形 ACD ，其中 B 是 AC 上的點且 $BC = 2AB$ 。已知 $AB = a$ 及 $\angle ACD = 30^\circ$ ，求 θ 的值。

Figure 1 shows a right-angled triangle ACD where B is a point on AC and $BC = 2AB$. Given that $AB = a$ and $\angle ACD = 30^\circ$, find the value of θ .



圖一

Figure 1

4. 已知 $x^2 + 399 = 2^y$ ，其中 x 、 y 為正整數。求 x 的值。

Given that $x^2 + 399 = 2^y$, where x , y are positive integers. Find the value of x .

5. 已知 $y = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4) + 2013$ ，求 y 的最小值。

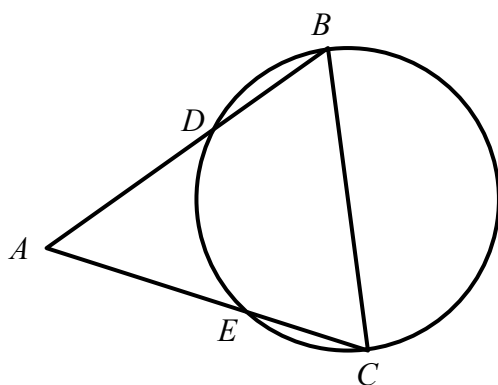
Given that $y = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4) + 2013$, find the minimum value of y .

6. 從一個有 n 條邊的凸多邊形中，選取其中一隻內角。若餘下的 $n-1$ 隻內角之和是 2013° ，求 n 的值。

In a convex polygon with n sides, one interior angle is selected. If the sum of the remaining $n-1$ interior angles is 2013° , find the value of n .

7. 圖二所示為一通過 B 點及 C 點的圓，而 A 點則位於圓之外。已知 BC 是圓的直徑， AB 及 AC 分別與圓相交於 D 點及 E 點，且 $\angle BAC = 45^\circ$ 。求 $\frac{\text{面積} \triangle ADE}{\text{面積} BCED}$ 。

Figure 2 shows a circle passes through two points B and C , and a point A is lying outside the circle. Given that BC is a diameter of the circle, AB and AC intersect the circle at D and E respectively and $\angle BAC = 45^\circ$. Find $\frac{\text{area of } \triangle ADE}{\text{area of } BCED}$.



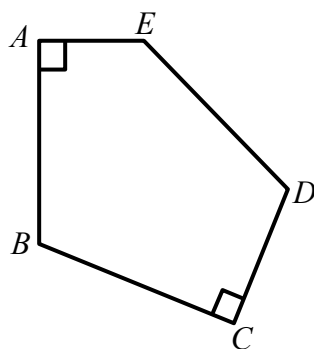
圖二
Figure 2

8. 解 $\sqrt{31 - \sqrt{31 + x}} = x$ 。

Solve $\sqrt{31 - \sqrt{31 + x}} = x$.

9. 圖三所示為五邊形 $ABCDE$ 。 $AB = BC = DE = AE + CD = 3$ ，且 $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，求該五邊形的面積。

Figure 3 shows a pentagon $ABCDE$. $AB = BC = DE = AE + CD = 3$ and $\angle A = \angle C = 90^\circ$, find the area of the pentagon.



圖三
Figure 3

10. 若 a 及 b 為實數，且 $a^2 + b^2 = a + b$ 。求 $a + b$ 的最大值。

If a and b are real numbers, and $a^2 + b^2 = a + b$. Find the maximum value of $a + b$.

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2012 / 2013)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

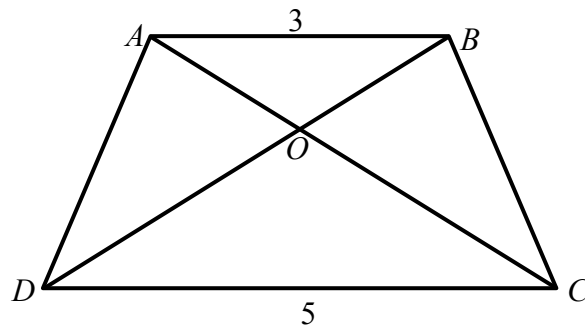
Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 已知一個直角三角形三邊的長度皆為整數，且其中兩邊的長度為方程 $x^2 - (m+2)x + 4m = 0$ 的根。求第三邊長度的最大值。

Given that the length of the three sides of a right-angled triangle are integers, and two of them are the roots of the equation $x^2 - (m+2)x + 4m = 0$. Find the maximum length of the third side of the triangle.

2. 圖一所示為一梯形 $ABCD$ ，其中 $AB=3$ 、 $CD=5$ 及對角線 AC 、 BD 相交於點 O 。若 $\triangle AOB$ 的面積是 27，求梯形 $ABCD$ 的面積。

Figure 1 shows a trapezium $ABCD$, where $AB=3$, $CD=5$ and the diagonals AC and BD meet at O . If the area of $\triangle AOB$ is 27, find the area of the trapezium $ABCD$.



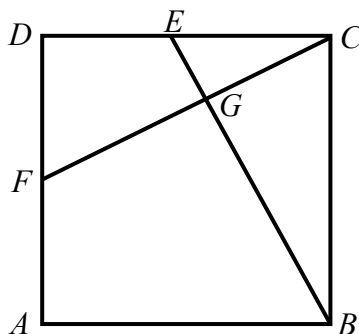
圖一

Figure 1

3. 設 x 及 y 為實數使得 $x^2 + xy + y^2 = 2013$ 。求 $x^2 - xy + y^2$ 的最大值。
Let x and y be real numbers such that $x^2 + xy + y^2 = 2013$. Find the maximum value of $x^2 - xy + y^2$.
4. 若 α 、 β 是方程 $x^2 + 2013x + 5 = 0$ 的根，求 $(\alpha^2 + 2011\alpha + 3)(\beta^2 + 2015\beta + 7)$ 的值。
If α , β are roots of $x^2 + 2013x + 5 = 0$, find the value of $(\alpha^2 + 2011\alpha + 3)(\beta^2 + 2015\beta + 7)$.

5. 如圖二所示， $ABCD$ 為一個邊長為 10 單位的正方形， E 及 F 分別為 CD 及 AD 的中點， BE 及 FC 相交於 G 。求 AG 的長度。

As shown in Figure 2, $ABCD$ is a square of side 10 units, E and F are the mid-points of CD and AD respectively, BE and FC intersect at G . Find the length of AG .



圖二

Figure 2

6. 若 a 及 b 為正實數，且方程 $x^2 + ax + 2b = 0$ 及 $x^2 + 2bx + a = 0$ 都有實數根。求 $a + b$ 的最小值。

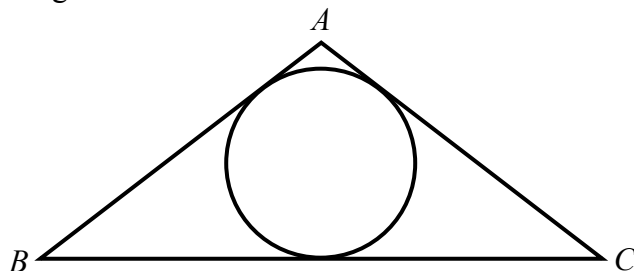
If a and b are positive real numbers, and the equations $x^2 + ax + 2b = 0$ and $x^2 + 2bx + a = 0$ have real roots. Find the minimum value of $a + b$.

7. 已知 $\triangle ABC$ 的三邊的長度組成一個等差數列，且為方程 $x^3 - 12x^2 + 47x - 60 = 0$ 的根，求 $\triangle ABC$ 的面積。

Given that the length of the three sides of $\triangle ABC$ form an arithmetic sequence, and are the roots of the equation $x^3 - 12x^2 + 47x - 60 = 0$, find the area of $\triangle ABC$.

8. 圖三中， $\triangle ABC$ 為一等腰三角形，其中 $AB = AC$ ， $BC = 240$ 。已知 $\triangle ABC$ 的內接圓的半徑是 24，求 AB 的長度。

In Figure 3, $\triangle ABC$ is an isosceles triangle with $AB = AC$, $BC = 240$. The radius of the inscribed circle of $\triangle ABC$ is 24. Find the length of AB .



圖三

Figure 3

9. 從 $1, 2, 3, \dots, 2012, 2013$ 中最多可取出多少個數，使得在取出的數中任意兩個數之和都不是這兩個數之差的倍數？

At most how many numbers can be taken from the set of integers : $1, 2, 3, \dots, 2012, 2013$ such that the sum of any two numbers taken out from the set is not a multiple of the difference between the two numbers.

10. 對所有正整數 n ，定義函數 f 為

(i) $f(1) = 2012$ ，

(ii) $f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) + f(n) = n^2 f(n)$ ， $n > 1$

求 $f(2012)$ 的值。

For all positive integers n , define a function f as

(i) $f(1) = 2012$,

(ii) $f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) + f(n) = n^2 f(n)$, $n > 1$

Find the value of $f(2012)$.

完
END

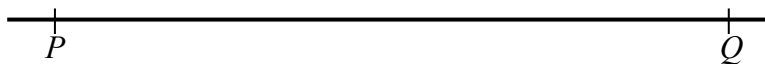
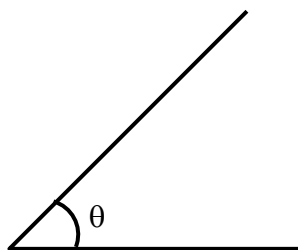
Hong Kong Mathematics Olympiad 2012 / 2013

Heats (Geometric Construction)

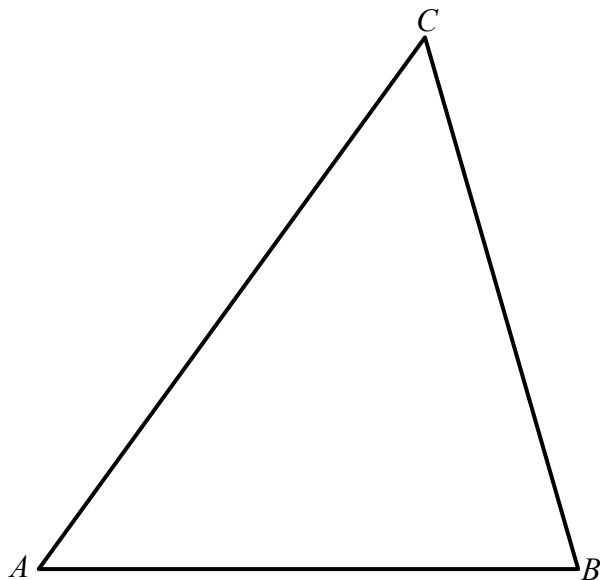
香港數學競賽 2012 / 2013

初賽（幾何作圖）

1. 下圖所示為線段 PQ 及角 θ 。試構作一個等腰三角形 PQR ，其中 $PQ = PR$ 及 $\angle QPR = \theta$ 。
Line segment PQ and an angle of size θ are given below. Construct the isosceles triangle PQR with $PQ = PR$ and $\angle QPR = \theta$.

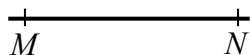
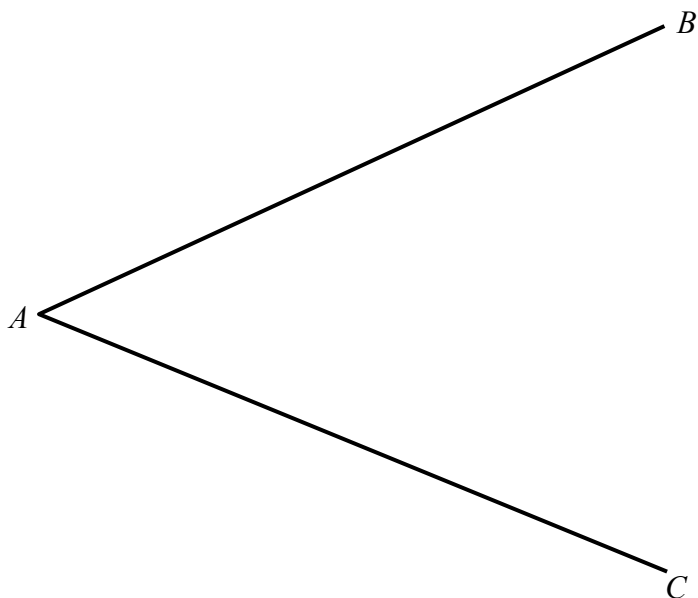


2. 試構作一個面積與下圖所示的 $\triangle ABC$ 面積相等的長方形，長方形其中一邊為 AB 。
Construct a rectangle with AB as one of its sides and with area equal to that of $\triangle ABC$ below.



3. 下圖所示為兩相交於 A 點的直線 AB 及 AC 。試構作一半徑等於線段 MN 的圓使得 AB 及 AC 均為該圓的切線。

The figure below shows two straight lines AB and AC intersecting at the point A . Construct a circle with radius equal to the length of the line segment MN so that AB and AC are tangents to the circle.



完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

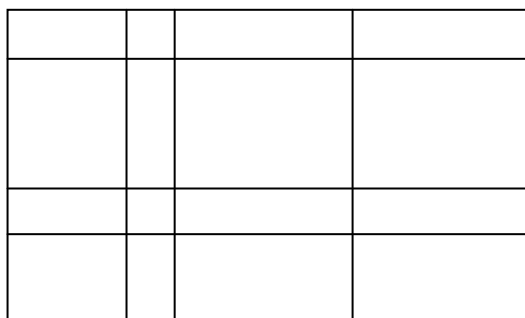
決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 圖 1 共有 a 個長方形。求 a 的數值。

Figure 1 has a rectangles. Find the value of a .



圖一

Figure 1

$a =$

2. 已知 111111 能被 7 整除。若 b 為 $\underbrace{111111 \dots 111111}_{a \text{ 個}}$ 除以 7 的餘數，求 b 的數值。

Given that 7 divides 111111. If b is the remainder of $\underbrace{111111 \dots 111111}_{a \text{ times}}$ divided by 7, find the value of b .

$b =$

3. 若 c 為 $[(b-2)^{4b^2} + (b-1)^{2b^2} + b^{b^2}]$ 除以 3 的餘數，求 c 的數值。

If c is the remainder of $[(b-2)^{4b^2} + (b-1)^{2b^2} + b^{b^2}]$ divided by 3, find the value of c .

$c =$

4. 若 $|x+1|+|y-1|+|z|=c$, 求 $d = x^2 + y^2 + z^2$ 的最大可能數值。

If $|x+1|+|y-1|+|z|=c$, find the maximum possible value of $d = x^2 + y^2 + z^2$.

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 已知函數 $f(x) = x^2 + rx + s$ 和 $g(x) = x^2 - 9x + 6$ 有以下特性： $f(x)$ 的根之和是 $g(x)$ 的根之積，且 $f(x)$ 的根之積是 $g(x)$ 的根之和。若 $f(x)$ 的最小值取值於 $x = a$ ，求 a 的值。

Given that functions $f(x) = x^2 + rx + s$ and $g(x) = x^2 - 9x + 6$ have the properties that the sum of roots of $f(x)$ is the product of the roots of $g(x)$ and the product of roots of $f(x)$ is the sum of the roots of $g(x)$. If $f(x)$ attains its minimum at $x = a$, find the value of a .

$a =$

2. 一正方體的表面積是 $b \text{ cm}^2$ 。若它每一條邊的長度增加 3 cm ，它的體積隨之增加 $(2b - a) \text{ cm}^3$ ，求 b 的值。

The surface area of a cube is $b \text{ cm}^2$. If the length of each side is increased by 3 cm , its volume is increased by $(2b - a) \text{ cm}^3$, find the value of b .

$b =$

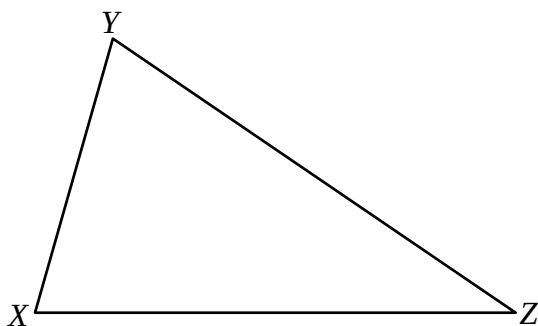
3. 設 $f(1) = 3$ ， $f(2) = 5$ 且對所有正整數 n ， $f(n+2) = f(n+1) + f(n)$ 。當 $f(b)$ 除以 3 的餘數是 c ，求 c 的值。

Let $f(1) = 3$, $f(2) = 5$ and $f(n+2) = f(n+1) + f(n)$ for positive integers n . If c is the remainder of $f(b)$ divided by 3, find the value of c .

$c =$

4. 如圖 2，三角形 XYZ 的角度滿足 $\angle Z \leq \angle Y \leq \angle X$ 且 $c \cdot \angle X = 6 \cdot \angle Z$ 。若 $\angle Z$ 的最大可能值是 d° ，求 d 的值。

In Figure 2, the angles of triangle XYZ satisfy $\angle Z \leq \angle Y \leq \angle X$ and $c \cdot \angle X = 6 \cdot \angle Z$. If the maximum possible value of $\angle Z$ is d° , find the value of d .



圖二

Figure 2

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $a = \frac{(7+4\sqrt{3})^{\frac{1}{2}} - (7-4\sqrt{3})^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{3}}$ ，求 a 的整數值。

If $a = \frac{(7+4\sqrt{3})^{\frac{1}{2}} - (7-4\sqrt{3})^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{3}}$, find the integer value of a .

$a =$

2. 設 $f(x) = x - a$ 及 $F(x, y) = y^2 + x$ 。如 $b = F(3, f(4))$ ，求 b 的值。

Suppose $f(x) = x - a$ and $F(x, y) = y^2 + x$. If $b = F(3, f(4))$, find the value of b .

$b =$

3. 已知 392 除以一個兩位正整數的餘數是 b ，符合這個條件的兩位正整數共有 c 個，求 c 的值。

The remainder of 392 divided by a 2-digit positive integer is b . If c is the number of such 2-digit positive integers, find the value of c .

$c =$

4. 若 x 為實數及 d 為函數 $y = \frac{3x^2 + 3x + c}{x^2 + x + 1}$ 的最大值，求 d 的值。

If x is a real number and d is the maximum value of the function $y = \frac{3x^2 + 3x + c}{x^2 + x + 1}$, find the value of d .

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設實函數 $f(x)$ 對於所有實數 x 及 y 滿足 $f(xy) = f(x)f(y)$ ，且 $f(0) \neq 0$ 。求 $a = f(1)$ 的值。

Let $f(x)$ be a real function that satisfies $f(xy) = f(x)f(y)$ for all real numbers x and y , and $f(0) \neq 0$. Find the value of $a = f(1)$.

$a =$

2. 設函數 $F(n)$ 滿足 $F(1) = F(2) = F(3) = a$ 及 $F(n+1) = \frac{F(n) \times F(n-1) + 1}{F(n-2)}$ ，其中 $n \geq 3$ 為正整數。
求 $b = F(6)$ 的值。

Let $F(n)$ be a function with $F(1) = F(2) = F(3) = a$ and $F(n+1) = \frac{F(n) \times F(n-1) + 1}{F(n-2)}$ for positive integers $n \geq 3$. Find the value of $b = F(6)$.

$b =$

3. 若 $b-6$ 、 $b-5$ 、 $b-4$ 為方程 $x^4 + rx^2 + sx + t = 0$ 的根，求 $c = r + t$ 的值。

If $b-6$, $b-5$, $b-4$ are three roots of the equation $x^4 + rx^2 + sx + t = 0$, find the value of $c = r + t$.

$c =$

4. 設 (x_0, y_0) 是以下方程組的一個解：

$$\begin{cases} xy = 6 \\ x^2y + yx^2 + x + y + c = 2 \end{cases}$$

求 $d = x_0^2 + y_0^2$ 的值。

Suppose that (x_0, y_0) is a solution of the system:

$$\begin{cases} xy = 6 \\ x^2y + yx^2 + x + y + c = 2 \end{cases}$$

Find the value of $d = x_0^2 + y_0^2$.

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 求 $(2^{13}+1)(2^{14}+1)(2^{15}+1)(2^{16}+1)$ 的個位數字。

Find the unit digit of $(2^{13}+1)(2^{14}+1)(2^{15}+1)(2^{16}+1)$.

2. 求 $16 \div (0.40 + 0.41 + 0.42 + \dots + 0.59)$ 的值的整數部分。

Find the integer part of $16 \div (0.40 + 0.41 + 0.42 + \dots + 0.59)$.

3. 從 1、2、4、6、7 中選三個數字組成三位數。這些三位數有多少個能被 3 整除？

Choose three digits from 1, 2, 4, 6, 7 to construct three-digit numbers. Of these three-digit numbers how many of them are divisible by 3?

4. 用 1、2、3、4、5、6 組成一一個 6 位數： $ABCDEF$ ，使得： A 能被 1 整除， AB 能被 2 整除， ABC 能被 3 整除， $ABCD$ 能被 4 整除， $ABCDE$ 能被 5 整除，及 $ABCDEF$ 能被 6 整除。求 A 的最大值。

Using numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6 to form a six-digit number: $ABCDEF$ such that A is divisible by 1, AB is divisible by 2, ABC is divisible by 3, $ABCD$ is divisible by 4, $ABCDE$ is divisible by 5 and $ABCDEF$ is divisible by 6. Find the greatest value of A .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $4^3 + 4^r + 4^4$ 是一平方數，其中 r 是正整數，求 r 的最小值。

If $4^3 + 4^r + 4^4$ is a perfect square and r is a positive integer, find the minimum value of r .

2. 三男 B_1, B_2, B_3 和三女 G_1, G_2, G_3 就坐一排座位，並滿足以下兩個條件：

1) 一男不會坐在另一男旁邊及一女不會坐在另一女旁邊

2) B_1 必須坐在 G_1 旁邊

若 s 是這樣就坐的排列數量，求 s 的值。

Three boys B_1, B_2, B_3 and three girls G_1, G_2, G_3 are to be seated in a row according to the following rules:

1) A boy will not sit next to another boy and a girl will not sit next to another girl

2) Boy B_1 must sit next to girl G_1

If s is the number of different such seating arrangements, find the value of s .

3. 設 $f(x) = \frac{x+a}{x^2 + \frac{1}{2}}$ ， x 為實數且 $f(x)$ 的最大值和最小值分別是 $\frac{1}{2}$ 和 -1 。若 $t = f(0)$ ，求 t 的值。

Let $f(x) = \frac{x+a}{x^2 + \frac{1}{2}}$, where x is a real number and the maximum value of $f(x)$ is $\frac{1}{2}$ and the

minimum value of $f(x)$ is -1 . If $t = f(0)$, find the value of t .

4. 如圖一， ABC 是一等腰三角形，其中 $\angle ABC = u^\circ$ ， $AB = BC = a$ 和 $AC = b$ 。若二次方程

$$ax^2 - \sqrt{2} \cdot bx + a = 0$$

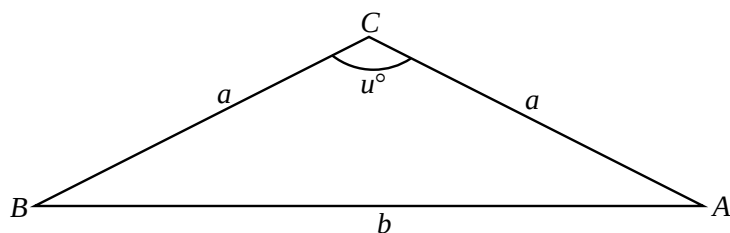
有兩個實根，它們的絕對差為 $\sqrt{2}$ ，求 u 的值。

In Figure 1, ABC is an isosceles triangle with $\angle ABC = u^\circ$, $AB = BC = a$ and $AC = b$.

If the quadratic equation

$$ax^2 - \sqrt{2} \cdot bx + a = 0$$

has two real roots, whose absolute difference is $\sqrt{2}$, find the value of u .



圖一

Figure 1



Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 m 和 n 是正整數且 $m^2 - n^2 = 43$ ，求 $m^3 - n^3$ 的值。

If m and n are positive integers with $m^2 - n^2 = 43$, find the value of $m^3 - n^3$.

2. 設 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 為非零整數，且滿足 $-1 \leq x_i \leq 2$ 其中 $i = 1, 2, \dots, 10$ 。若 $x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 11$ ，求 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2$ 的最大可能值。

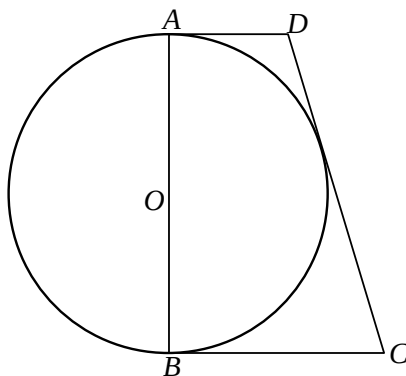
Let $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ be non-zero integers satisfying $-1 \leq x_i \leq 2$ for $i = 1, 2, \dots, 10$. If $x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 11$, find the maximum possible value for $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{10}^2$.

3. 若 $f(n) = a^n + b^n$ ，其中 n 是正整數且 $f(3) = [f(1)]^3 + f(1)$ ，求 $a \cdot b$ 的值。

If $f(n) = a^n + b^n$, where n is a positive integer and $f(3) = [f(1)]^3 + f(1)$, find the value of $a \cdot b$.

4. 如圖二， AD ， BC 和 CD 是以 O 作圓心且直徑 $AB=12$ 的圓的切線。若 $AD=4$ ，求 BC 的值。

In Figure 2, AD , BC and CD are tangents to the circle with centre at O and diameter $AB=12$. If $AD=4$, find the value of BC .



圖二

Figure 2



Hong Kong Mathematics Olympiad (2012 / 2013)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2012 / 2013)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 P 為整數 3,659,893,456,789,325,678 與 342,973,489,379,256 的乘積，求 P 的位數。

If P be the product of 3,659,893,456,789,325,678 and 342,973,489,379,256, find the number of digits of P .

2. 若 $\frac{1}{4} + 4\left(\frac{1}{2013} + \frac{1}{x}\right) = \frac{7}{4}$ ，求 $1872 + 48 \times \left(\frac{2013x}{x+2013}\right)$ 的值。

If $\frac{1}{4} + 4\left(\frac{1}{2013} + \frac{1}{x}\right) = \frac{7}{4}$, find the value of $1872 + 48 \times \left(\frac{2013x}{x+2013}\right)$.

3. 有一個正整數被 10 除，餘數為 9；被 9 除，餘數為 8；被 8 除，餘數為 7；等等直至被 2 除，餘數為 1。求此正整數的最小值。

The remainders of a positive integer when divided by 10, 9, 8, ..., 2 are 9, 8, 7, ..., 1, respectively. Find the smallest such positive integer.

4. 如圖三， A 、 B 、 C 、 D 、 E 代表不同的個位數字。求 $A+B+C+D+E$ 的值。

In Figure 3, A, B, C, D, E represent different digits. Find the value of $A+B+C+D+E$.

$$\begin{array}{r} ABCDE \\ \times \quad \quad 9 \\ \hline 1AAA0E \end{array}$$

圖三

Figure 3

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 已知 $a, b, c > 0$ 且
$$\begin{cases} \frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = 2 \\ \frac{\sqrt{bc}}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} = 3 \\ \frac{\sqrt{ca}}{\sqrt{c} + \sqrt{a}} = 5 \end{cases}$$
，求 $\frac{a}{\sqrt{bc}}$ 的值。

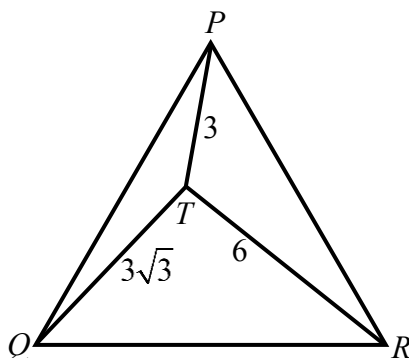
Given that $a, b, c > 0$ and
$$\begin{cases} \frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = 2 \\ \frac{\sqrt{bc}}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} = 3 \\ \frac{\sqrt{ca}}{\sqrt{c} + \sqrt{a}} = 5 \end{cases}$$
 . Find the value of $\frac{a}{\sqrt{bc}}$.

2. 已知 $a = 2014x + 2011$, $b = 2014x + 2013$ 及 $c = 2014x + 2015$ 。求 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ 的值。

Given that $a = 2014x + 2011$, $b = 2014x + 2013$ and $c = 2014x + 2015$. Find the value of $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$.

3. 如圖一所示， T 為等邊三角形 PQR 內一點，其中 $TP=3$ 、 $TQ=3\sqrt{3}$ 及 $TR=6$ 。求 $\angle PTR$ 。

As shown in Figure 1, a point T lies in an equilateral triangle PQR such that $TP=3$, $TQ=3\sqrt{3}$ and $TR=6$. Find $\angle PTR$.



圖一
Figure 1

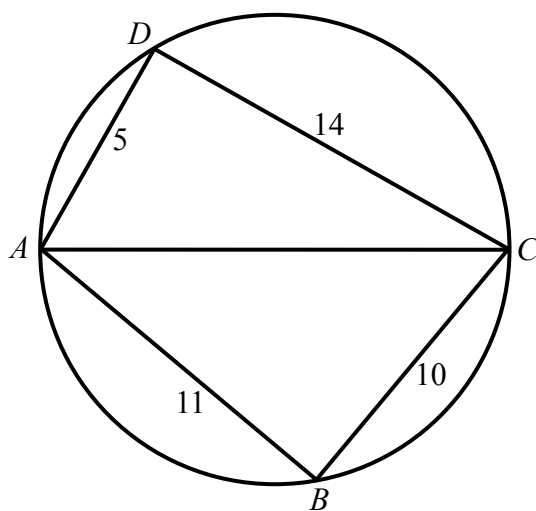
4. 設 α 及 β 為二次方程 $x^2-14x+1=0$ 的根。求 $\frac{\alpha^2}{\beta^2+1} + \frac{\beta^2}{\alpha^2+1}$ 的值。

Let α and β be the roots of the quadratic equation $x^2-14x+1=0$. Find the value of

$$\frac{\alpha^2}{\beta^2+1} + \frac{\beta^2}{\alpha^2+1}.$$

5. 如圖二所示， $ABCD$ 為圓內接四邊形，其中 $AD=5$ 、 $DC=14$ 、 $BC=10$ 及 $AB=11$ 。求四邊形 $ABCD$ 的面積。

As shown in Figure 2, $ABCD$ is a cyclic quadrilateral, where $AD=5$, $DC=14$, $BC=10$ and $AB=11$. Find the area of quadrilateral $ABCD$.



圖二
Figure 2

6. 設 n 為正數，且 $n < 1000$ 。若 $(n-1)^2$ 整除 $(n^{2014}-1)$ ，求 n 的最大值。
 Let n be a positive number and $n < 1000$. If $(n^{2014}-1)$ is divisible by $(n-1)^2$, find the maximum value of n .
7. 若 $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ ，求 $x^{-2014} + x^{-2013} + x^{-2012} + \cdots + x^{-1} + 1 + x + x^2 + \cdots + x^{2013} + x^{2014}$ 的值。
 If $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$, find the value of $x^{-2014} + x^{-2013} + x^{-2012} + \cdots + x^{-1} + 1 + x + x^2 + \cdots + x^{2013} + x^{2014}$.
8. 設 $\overline{xy} = 10x + y$ 。若 $\overline{xy} + \overline{yx}$ 為一個平方數，這樣的數有多少個？
 Let $\overline{xy} = 10x + y$. If $\overline{xy} + \overline{yx}$ is a square number, how many numbers of this kind exist?
9. 已知 x 、 y 及 z 為正實數，且 $xyz = 64$ 。設 $S = x + y + z$ ，求當 $4x^2 + 2xy + y^2 + 6z$ 的值為最小時， S 的值。
 Given that x , y and z are positive real numbers such that $xyz = 64$. If $S = x + y + z$, find the values of S when $4x^2 + 2xy + y^2 + 6z$ is a minimum.
10. 已知 $\triangle ABC$ 為一銳角三角形，其中 $\angle A > \angle B > \angle C$ 。若 x° 為 $\angle A - \angle B$ 、 $\angle B - \angle C$ 及 $90^\circ - \angle A$ 中的最小值，求 x 的最大值。
 Given that $\triangle ABC$ is an acute triangle, where $\angle A > \angle B > \angle C$. If x° is the minimum of $\angle A - \angle B$, $\angle B - \angle C$ and $90^\circ - \angle A$, find the maximum value of x .

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2013 / 2014)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

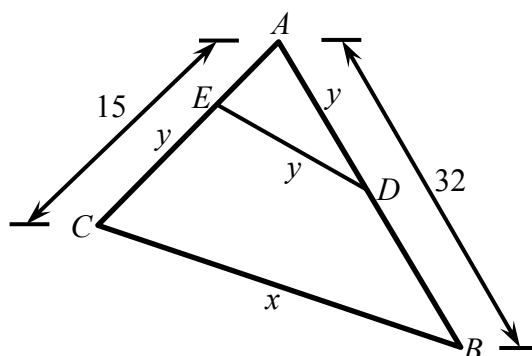
Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 已知 $\sqrt{2014-x^2} - \sqrt{2004-x^2} = 2$ ，求 $\sqrt{2014-x^2} + \sqrt{2004-x^2}$ 的值。

Given that $\sqrt{2014-x^2} - \sqrt{2004-x^2} = 2$, find the value of $\sqrt{2014-x^2} + \sqrt{2004-x^2}$.

2. 圖一顯示 $\triangle ABC$ 中， $AB=32$ 、 $AC=15$ 及 $BC=x$ ，其中 x 為一個正整數。假設在 AB 及 AC 分別有一點 D 及 E 使得 $AD=DE=EC=y$ ，其中 y 為一個正整數。求 x 的值。

Figure 1 shows a $\triangle ABC$, $AB=32$, $AC=15$ and $BC=x$, where x is a positive integer. If there are points D and E lying on AB and AC respectively such that $AD=DE=EC=y$, where y is a positive integer. Find the value of x .



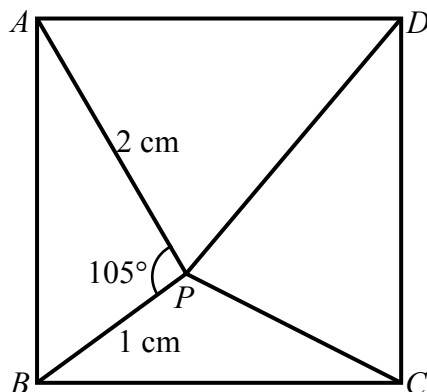
圖一

Figure 1

3. 若 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ 及 $\cos \theta + \sin \theta = \frac{7}{13}$ ，求 $\cos \theta + \cos^3 \theta + \cos^5 \theta + \dots$ 的值。

If $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ and $\cos \theta + \sin \theta = \frac{7}{13}$, find the value of $\cos \theta + \cos^3 \theta + \cos^5 \theta + \dots$.

4. 如圖二所示， $ABCD$ 為一正方形。 P 為 $ABCD$ 內的一點使得 $AP = 2 \text{ cm}$ 、 $BP = 1 \text{ cm}$ 及 $\angle APB = 105^\circ$ 。若 $CP^2 + DP^2 = x \text{ cm}^2$ ，求 x 的值。
- As shown in Figure 2, $ABCD$ is a square. P is a point lies in $ABCD$ such that $AP = 2 \text{ cm}$, $BP = 1 \text{ cm}$ and $\angle APB = 105^\circ$. If $CP^2 + DP^2 = x \text{ cm}^2$, find the value of x .



圖二

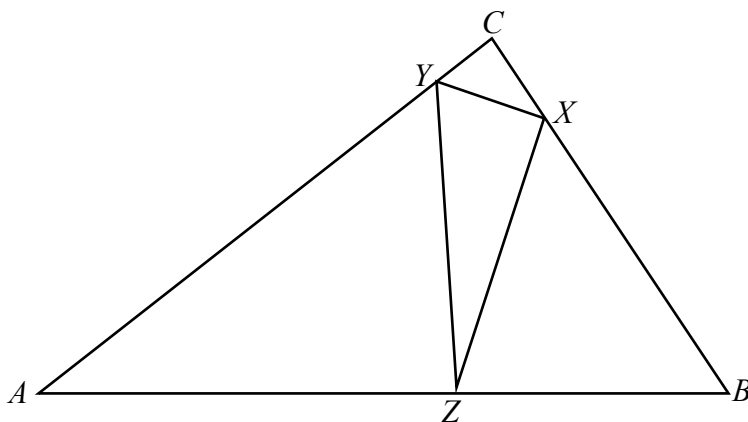
Figure 2

5. 若 x 、 y 是實數，且 $x^2 + 3y^2 = 6x + 7$ ，求 $x^2 + y^2$ 的極大值。

If x, y are real numbers and $x^2 + 3y^2 = 6x + 7$, find the maximum value of $x^2 + y^2$.

6. 如圖三所示，在 $\triangle ABC$ 中， X 、 Y 及 Z 為分別位於 BC 、 CA 及 AB 的點使得 $\angle AZY = \angle BZX$ 、 $\angle BXZ = \angle CXY$ 及 $\angle CYX = \angle AYZ$ 。若 $AB = 10$ 、 $BC = 6$ 及 $CA = 9$ ，求 AZ 的長度。

As shown in Figure 3, X, Y and Z are the points on BC, CA and AB of $\triangle ABC$ respectively such that $\angle AZY = \angle BZX$, $\angle BXZ = \angle CXY$ and $\angle CYX = \angle AYZ$. If $AB = 10$, $BC = 6$ and $CA = 9$, find the length of AZ .



圖三

Figure 3

7. 已知 a 、 b 、 c 及 d 為四個不相同的數，且 $(a+c)(a+d)=1$ 及 $(b+c)(b+d)=1$ ，求 $(a+c)(b+c)$ 的值。

Given that a , b , c and d are four distinct numbers, where $(a+c)(a+d)=1$ and $(b+c)(b+d)=1$. Find the value of $(a+c)(b+c)$.

8. 設 $a_1 = 215$ ， $a_2 = 2014$ 及 $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$ ，其中 n 為一正整數。求 $a_{2014} - 2a_{2013}$ 的值。

Let $a_1 = 215$, $a_2 = 2014$ and $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$, where n is a positive integer. Find the value of $a_{2014} - 2a_{2013}$.

9. 已知函數 $y = \sin^2 x - 4 \sin x + m$ 的極小值為 $-\frac{8}{3}$ ，求 m^y 的極小值。

Given that the minimum value of the function $y = \sin^2 x - 4 \sin x + m$ is $-\frac{8}{3}$. Find the minimum value of m^y .

10. 已知 $\tan\left(\frac{90^\circ}{\tan x}\right) \times \tan(90^\circ \tan x) = 1$ 及 $1 < \tan x < 3$ 。求 $\tan x$ 的值。

Given that $\tan\left(\frac{90^\circ}{\tan x}\right) \times \tan(90^\circ \tan x) = 1$ and $1 < \tan x < 3$. Find the value of $\tan x$.

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad 2013 / 2014

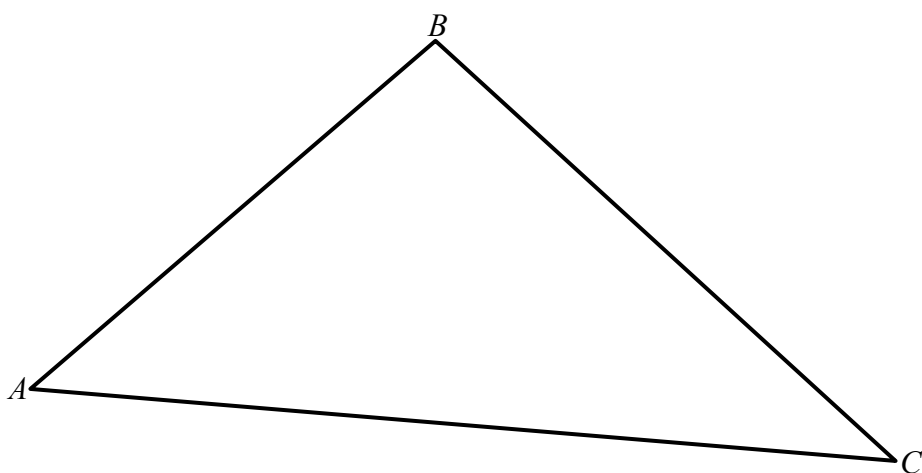
Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2013 / 2014

初賽（幾何作圖）

1. 圖一所示為一個 $\triangle ABC$ 。試在該三角形內，構作一個圓心為 O 的圓，使三角形三條邊均為該圓的切線。

Figure 1 shows a $\triangle ABC$. Construct a circle with centre O inside the triangle such that the three sides of the triangle are tangents to the circle.



圖一

Figure 1

2. 圖二所示為一個長方形 $PQRS$ 。試構作一個面積與該長方形面積相等的正方形。
Figure 2 shows a rectangle $PQRS$. Construct a square of area equal to that of the rectangle.

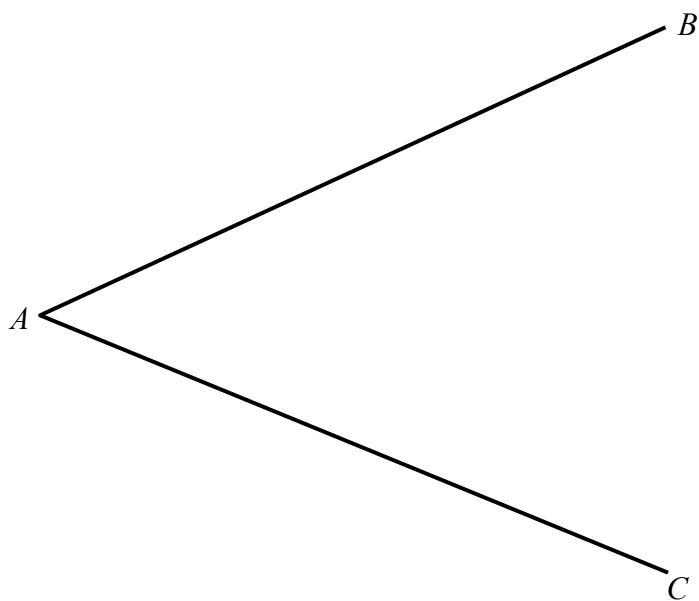


圖二
Figure 2

3. 圖三所示為兩相交於 A 點的線段 AB 及 AC 。試在它們之間構作兩個大小不同的圓使得
- (i) 該兩圓相交於一點；及
 - (ii) 線段 AB 和 AC 均為該兩圓的切線。

Figure 3 shows two line segments AB and AC intersecting at the point A . Construct two circles of different sizes between them such that

- (i) they touch each other at a point; and
- (ii) the lines AB and AC are tangents to both circles.



圖三

Figure 3

完

END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

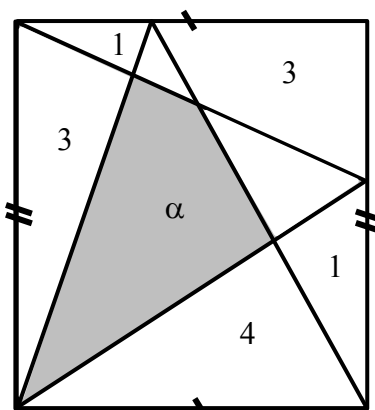
決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 求下圖中陰影部分的面積 α 。

Determine the area of the shaded region, α , in the figure below.



圖一

Figure 1

$\alpha =$

2. 如果 10 個不同的正整數的平均值是 2α ，求這 10 個數中，最大的一個數 β 的最大可能值。

If the average of 10 distinct positive integers is 2α , what is the largest possible value of the largest integer, β , of the ten integers?

$\beta =$

3. 考慮兩組由正整數組成的有限數列： $1, 3, 5, 7, \dots, \beta$ 和 $1, 6, 11, 16, \dots, \beta + 1$ 。求它們之間相同數字的數目 γ 。

Given that $1, 3, 5, 7, \dots, \beta$ and $1, 6, 11, 16, \dots, \beta + 1$ are two finite sequences of positive integers. Determine γ , the numbers of positive integers common to both sequences.

$\gamma =$

4. 若 $\log_2 a + \log_2 b \geq \gamma$, 求 $a + b$ 的最小值 δ 。

If $\log_2 a + \log_2 b \geq \gamma$, determine the smallest positive value δ for $a + b$.

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 求方程 $\sqrt{(x+\sqrt{x})} - \sqrt{(x-\sqrt{x})} = \sqrt{x}$ 的正實根 α 。

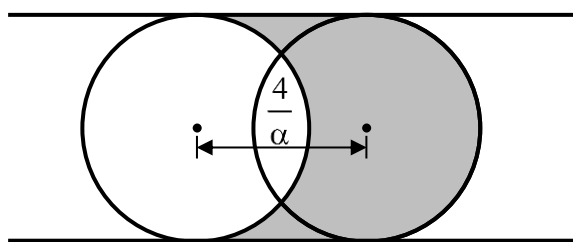
Determine the positive real root, α , of $\sqrt{(x+\sqrt{x})} - \sqrt{(x-\sqrt{x})} = \sqrt{x}$.

$\alpha =$

2. 下圖為兩個半徑為 4 的圓，其圓心相隔 $\frac{4}{\alpha}$ 。求陰影部分的面積 β 。

In the figure below, two circles of radius 4 with their centres placed apart by $\frac{4}{\alpha}$. Determine the area, β , of the shaded region.

$\beta =$



3. 求正整數 γ 的最小值，以使得方程 $\sqrt{x} - \sqrt{\beta\gamma} = 4\sqrt{2}$ 對 x 有正整數解。

Determine the smallest positive integer γ such that the equation $\sqrt{x} - \sqrt{\beta\gamma} = 4\sqrt{2}$ has an integer solution in x .

$\gamma =$

4. 求 $\left((\gamma^\gamma)^\gamma\right)^\gamma$ 的個位數 δ 。

Determine the unit digit, δ , of $\left((\gamma^\gamma)^\gamma\right)^\gamma$.

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若數列 $10^{\frac{1}{11}}, 10^{\frac{2}{11}}, 10^{\frac{3}{11}}, \dots, 10^{\frac{\alpha}{11}}$ 中所有數字的乘積為 1 000 000，求正整數 α 的值。

If the product of numbers in the sequence $10^{\frac{1}{11}}, 10^{\frac{2}{11}}, 10^{\frac{3}{11}}, \dots, 10^{\frac{\alpha}{11}}$ is 1 000 000, determine the value of the positive integer α .

$\alpha =$

2. 若 $\frac{\beta}{1 \times 2 \times 3} + \frac{\beta}{2 \times 3 \times 4} + \dots + \frac{\beta}{8 \times 9 \times 10} = \alpha$ ，求 β 的值。

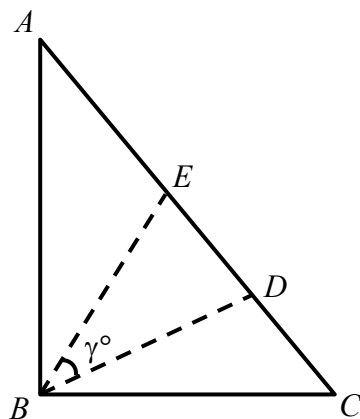
Determine the value of β if $\frac{\beta}{1 \times 2 \times 3} + \frac{\beta}{2 \times 3 \times 4} + \dots + \frac{\beta}{8 \times 9 \times 10} = \alpha$.

$\beta =$

3. 在下圖的三角形 ABC 中， $\angle ABC = 2\beta^\circ$ ， $AB = AD$ 及 $CB = CE$ 。設 $\gamma^\circ = \angle DBE$ ，求 γ 的值。

In the figure below, triangle ABC has $\angle ABC = 2\beta^\circ$, $AB = AD$ and $CB = CE$. If $\angle DBE = \gamma^\circ$, determine the value of γ .

$\gamma =$



4. 考慮數列 $1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, \dots$ ，求首 γ 項的和 δ 。

For the sequence $1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, \dots$, determine the sum δ of the first γ terms.

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $\frac{6\sqrt{3}}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}} = 3\sqrt{\alpha} - 6$ ，求 α 的值。

If $\frac{6\sqrt{3}}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}} = 3\sqrt{\alpha} - 6$, determine the value of α .

$\alpha =$

2. 考慮形如 $\frac{n}{n+1}$ 的分數，當中 n 是一個正整數。若同時把該分數的分子和分母減去 1，得出的分數是小於 $\frac{\alpha}{7}$ ，且大於 0，求這樣的分數的數目 β 。

Consider fractions of the form $\frac{n}{n+1}$, where n is a positive integer. If 1 is subtracted from both the numerator and the denominator, and the resultant fraction remains positive and is strictly less than $\frac{\alpha}{7}$, determine, β , the number of these fractions.

$\beta =$

3. 一個等邊三角形和一個正六邊形的周長相同。若該等邊三角形的面積為 β 平方單位，求正六邊形的面積 γ (平方單位)。

The perimeters of an equilateral triangle and a regular hexagon are equal. If the area of the triangle is β square units, determine the area, γ , of the hexagon in square units.

$\gamma =$

4. 求 $\delta = \frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{9}{8} + \frac{17}{16} + \frac{33}{32} + \frac{65}{64} - \gamma$ 的值。

Determine the value of $\delta = \frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{9}{8} + \frac{17}{16} + \frac{33}{32} + \frac{65}{64} - \gamma$.

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若一個等腰三角形對應底邊（不是兩條等腰邊）的高是 8，且周長是 32，求該三角形的面積。
If an isosceles triangle has height 8 from the base, not the legs, and perimeters 32, determine the area of the triangle.

2. 若 $f(x) = \frac{\left(x + \frac{1}{x}\right)^6 - \left(x^6 + \frac{1}{x^6}\right) - 2}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)}$ 當中 x 是一個正實數，求 $f(x)$ 的最小值。

If $f(x) = \frac{\left(x + \frac{1}{x}\right)^6 - \left(x^6 + \frac{1}{x^6}\right) - 2}{\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 + \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)}$ where x is a positive real number, determine the minimum value of $f(x)$.

3. 求 81 位數 $\overline{111\dots1}$ 除以 81 的餘數。
Determine the remainder of the 81-digit integer $\overline{111\dots1}$ divided by 81.

4. 給定一實數數列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，它滿足

1) $a_1 = \frac{1}{2}$ ，及

2) 對 $k \geq 2$ ，有 $a_1 + a_2 + \dots + a_k = k^2 a_k$ 。

求 a_{100} 的值。

Given a sequence of real numbers $a_1, a_2, a_3, \dots$ that satisfy

1) $a_1 = \frac{1}{2}$, and

2) $a_1 + a_2 + \dots + a_k = k^2 a_k$, for $k \geq 2$.

Determine the value of a_{100} .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若在 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12}$ 中刪去若干項後剩 1，求刪去各項的乘積。

By removing certain terms from the sum, $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{12}$, we can get 1. What is the product of the removed term(s)?

2. 若 $S_n = 1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (-1)^{n-1}n$ ，當中 n 是正整數，求 $S_{17} + S_{33} + S_{50}$ 的值。

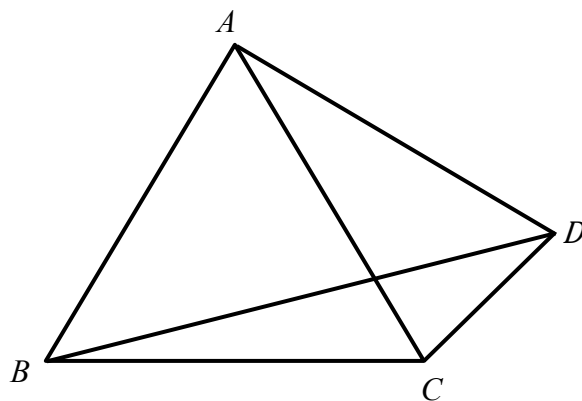
If $S_n = 1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (-1)^{n-1}n$, where n is a positive integer, determine the value of $S_{17} + S_{33} + S_{50}$.

3. A, B, C, D, E 和 F 六人根據英文字母的順序輪班工作。 A 在第一個星期日當值，然後 B 在星期一當值，如此類推。 A 於第 50 個星期的哪一天當值？（答案以數字 0 代表星期日，數字 1 代表星期一，……，數字 6 代表星期六）。

Six people A, B, C, D, E and F are to rotate for night shifts in alphabetical order with A serving on the first Sunday, B on the first Monday and so on. In the fiftieth week, Which day does A serve on? (Represent Sunday by 0, Monday by 1, ..., Saturday by 6 in your answer.)

4. 在下圖中， D 以直線連接著等邊三角形 ABC 的頂點，當中 $AB = AD$ 。設 $\angle BDC = \alpha^\circ$ ，求 α 的值。

In the figure below, vertices of equilateral triangle ABC are connected to D in straight line segments with $AB = AD$. If $\angle BDC = \alpha^\circ$, determine the value of α .



Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 求乘積 $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{10^2}\right)$ 的值。

Determine the value of the product $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{10^2}\right)$.

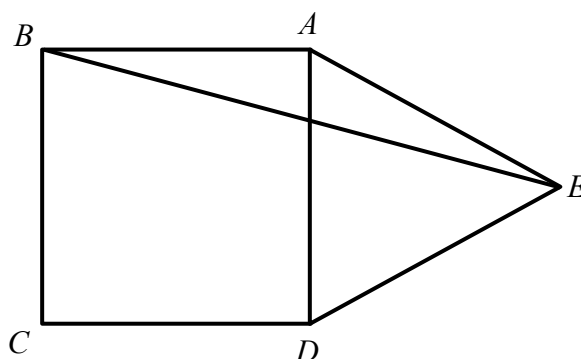
2. 求和 $\frac{1}{\log_2 100!} + \frac{1}{\log_3 100!} + \frac{1}{\log_4 100!} + \cdots + \frac{1}{\log_{100} 100!}$ 的值，當中 $100! = 100 \times 99 \times 98 \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$ 。

Determine the value of the sum $\frac{1}{\log_2 100!} + \frac{1}{\log_3 100!} + \frac{1}{\log_4 100!} + \cdots + \frac{1}{\log_{100} 100!}$, where

$100! = 100 \times 99 \times 98 \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$.

3. 在下圖中， $ABCD$ 是一個正方形， ADE 是一個等邊三角形，且 E 是正方形 $ABCD$ 外的一點。設 $\angle AEB = \alpha^\circ$ ，求 α 的值。

In the figure below, $ABCD$ is a square, ADE is an equilateral triangle and E is a point outside of the square $ABCD$. If $\angle AEB = \alpha^\circ$, determine the value of α .



4. 把不同的非零個位數填進下表白色的正方格內，使所有橫、直的等式均成立。求 α 。
 Fill the white squares in the figure below with distinct non-zero digits so that the arithmetical expressions, read both horizontally and vertically, are correct. What is α ?

	÷		=	
+		×		
	+		=	α
=		=		

Hong Kong Mathematics Olympiad (2013 / 2014)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2013 / 2014)

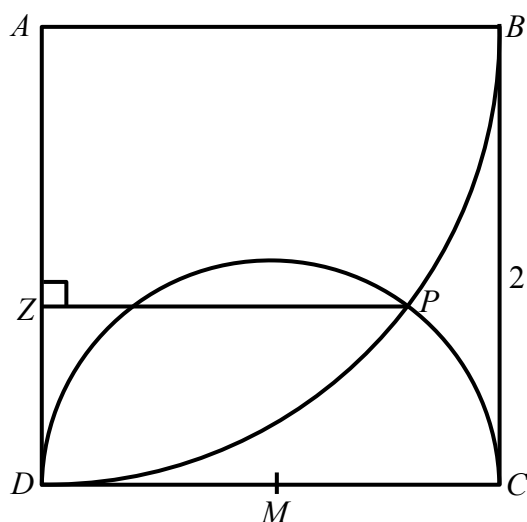
決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 在下圖中， $ABCD$ 是一個邊長為 2 的正方形。先以 A 為圓心畫出弧 BD ，再以 CD 的中點 M 為圓心從 C 到 D 畫出一個半圓。弧 BD 和弧 DC 相交於 P 。求 P 與 AD 的最短距離，即 PZ 的長度。

In the figure below, $ABCD$ is a square of side length 2. A circular arc with centre at A is drawn from B to D . A semicircle with centre at M , the midpoint of CD , is drawn from C to D and sits inside the square. Determine the shortest distance from P , the intersection of the two arcs, to side AD , that is, the length of PZ .



2. 若 $x = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 及 $y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，求 $x^3y + 2x^2y^2 + xy^3$ 的值。

If $x = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ and $y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, determine the value of $x^3y + 2x^2y^2 + xy^3$.

3. 若 a, b, c 及 d 是不同的個位數，且

$$\begin{array}{r} a \ a \ b \ c \ d \\ - d \ a \ a \ b \ c \\ \hline 2 \ 0 \ 1 \ 4 \ d \end{array}$$

求 d 的值。

If a, b, c and d are distinct digits and

$$\begin{array}{r} a \ a \ b \ c \ d \\ - d \ a \ a \ b \ c \\ \hline 2 \ 0 \ 1 \ 4 \ d \end{array},$$

determine the value of d .

4. 求方程 $x^4 + (x-4)^4 = 32$ 所有實根的乘積。

Determine the product of all real roots of the equation $x^4 + (x-4)^4 = 32$.

Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

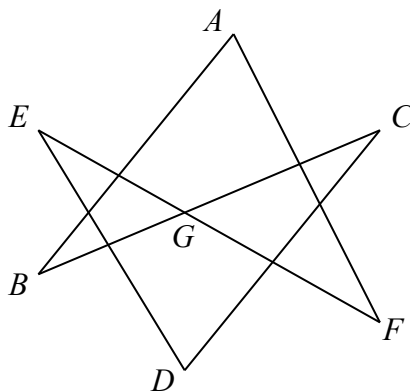
1. 在 1 至 2015 之間（包括 1 及 2015 在內）有多少對相異整數的積是 5 的倍數？
How many pairs of distinct integers between 1 and 2015 inclusively have their products as multiples of 5?

2. 已知 $(10^{2015})^{-10^2} = 0.\underbrace{000\cdots 01}_{n \text{ 個 } 0}$ ，求 n 的值。

Given that $(10^{2015})^{-10^2} = 0.\underbrace{000\cdots 01}_{n \text{ times}}$. Find the value of n .

3. 設正 n 邊形的內角為 x° ，其中 x 為整數。問 n 有多少個可能值？
Let x° be the measure of an interior angle of an n -sided regular polygon, where x is an integer, how many possible values of n are there?

4. 已知下圖中 $\angle EGB = 64^\circ$ ， $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F = ?$
As shown in the figure below that $\angle EGB = 64^\circ$, $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle F = ?$



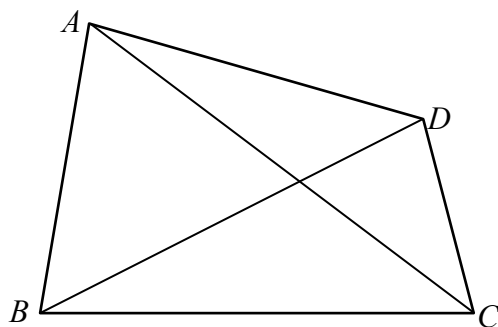
5. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 為一正實數序列，其中 $a_1 = 1$ 及 $a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n} + \frac{1}{4}$ 。求 a_{2015} 的值。

It is given that $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ is a sequence of positive real numbers such that $a_1 = 1$ and

$$a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n} + \frac{1}{4}. \text{ Find the value of } a_{2015}.$$

6. 下圖中的 $ABCD$ 是一個凸四邊形及 $AB+BD+CD=16$ ，求 $ABCD$ 的最大面積。

As shown in the figure below, $ABCD$ is a convex quadrilateral and $AB+BD+CD=16$. Find the maximum area of $ABCD$.



7. 設 $x, y, z > 1$ 、 $p > 0$ 、 $\log_x p = 18$ 、 $\log_y p = 21$ 及 $\log_{xyz} p = 9$ 。求 $\log_z p$ 的值。

Let $x, y, z > 1$, $p > 0$, $\log_x p = 18$, $\log_y p = 21$ and $\log_{xyz} p = 9$. Find the value of $\log_z p$.

8. 求 $\frac{1}{4029} + \frac{2 \times 2014}{2014^2 + 2015^2} + \frac{4 \times 2014^3}{2014^4 + 2015^4} - \frac{8 \times 2014^7}{2014^8 - 2015^8}$ 的值。

Find the value of $\frac{1}{4029} + \frac{2 \times 2014}{2014^2 + 2015^2} + \frac{4 \times 2014^3}{2014^4 + 2015^4} - \frac{8 \times 2014^7}{2014^8 - 2015^8}$.

9. 設 x 為實數。求 $\sqrt{x^2 - 4x + 13} + \sqrt{x^2 - 14x + 130}$ 的最小值。

Let x be a real number. Find the minimum value of $\sqrt{x^2 - 4x + 13} + \sqrt{x^2 - 14x + 130}$.

10. 已知 B 、 H 及 I 為圓上的點。 C 是該圓外的一點。 BC 是該圓在點 B 的切線。 HC 和 IC 分別通過該圓於點 D 及 G 。已知 HDC 是 $\angle BCI$ 的角平分線、 $BC = 12$ 、 $DC = 6$ 及 $GC = 9$ ，求 $\frac{\Delta BDH \text{ 的面積}}{DHIG \text{ 的面積}}$ 的值。

Given that B , H and I are points on the circle. C is a point outside the circle. BC is tangent to the circle at B . HC and IC cut the circle at D and G respectively. It is given that HDC is the angle bisector of $\angle BCI$, $BC = 12$, $DC = 6$ and $GC = 9$. Find the value of $\frac{\text{area of } \Delta BDH}{\text{area of } DHIG}$.

完

END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2014 / 2015)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 求 $\frac{1}{1860 \times 1865} + \frac{1}{1865 \times 1870} + \frac{1}{1870 \times 1875} + \dots + \frac{1}{2010 \times 2015}$ 的值。

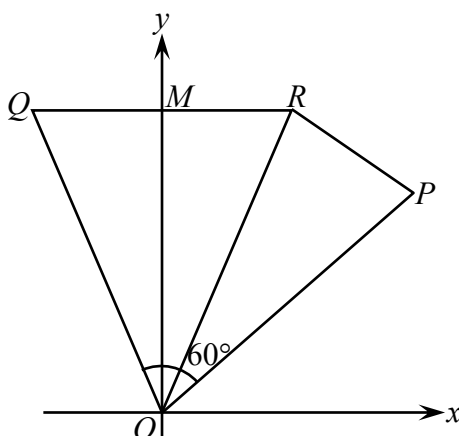
Find the value of $\frac{1}{1860 \times 1865} + \frac{1}{1865 \times 1870} + \frac{1}{1870 \times 1875} + \dots + \frac{1}{2010 \times 2015}$.

2. 已知等邊三角形 ABC 的邊長為 3， P 為三角形內的一點。設 PX 、 PY 及 PZ 分別為 P 至三角形三邊 AB 、 BC 及 CA 的垂足，求 $PX + PY + PZ$ 的值。

Given an equilateral triangle ABC with each side of length 3 and P is an interior point of the triangle. Let PX , PY and PZ be the feet of perpendiculars from P to AB , BC and CA respectively, find the value of $PX + PY + PZ$.

3. 點 P 的坐標為 $(\sqrt{3}+1, \sqrt{3}+1)$ 。設點 P 繞原點作逆時針方向 60° 旋轉至點 Q ，接著點 Q 再沿 y 軸反射至點 R 。求 PR^2 的值。

The coordinates of P are $(\sqrt{3}+1, \sqrt{3}+1)$. P is rotated 60° anticlockwise about the origin to Q . Q is then reflected along the y -axis to R . Find the value of PR^2 .



4. 已知 $a^2 + \frac{b^2}{2} + 9 \leq ab - 3b$ ，其中 a 與 b 為實數，求 ab 的值。

Given that $a^2 + \frac{b^2}{2} + 9 \leq ab - 3b$, where a and b are real numbers. Find the value of ab .

5. 已知方程 $x^2 + 15x + 58 = 2\sqrt{x^2 + 15x + 66}$ 有兩個實根，求兩根之和。

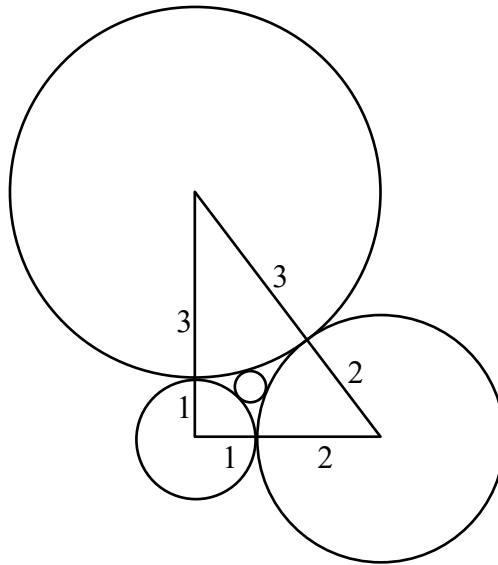
Given that the equation $x^2 + 15x + 58 = 2\sqrt{x^2 + 15x + 66}$ has two real roots. Find the sum of the roots.

6. 已知三角形中兩角之和為 n° ，最大角比最小角大 30° ，求 n 的最大值。

Given that the sum of two interior angles of a triangle is n° , and the largest interior angle is 30° greater than the smallest one. Find the largest possible value of n .

7. 四個半徑分別為 1 單位、2 單位、3 單位及 r 單位的圓互相相切如下圖所示。求 r 的值。

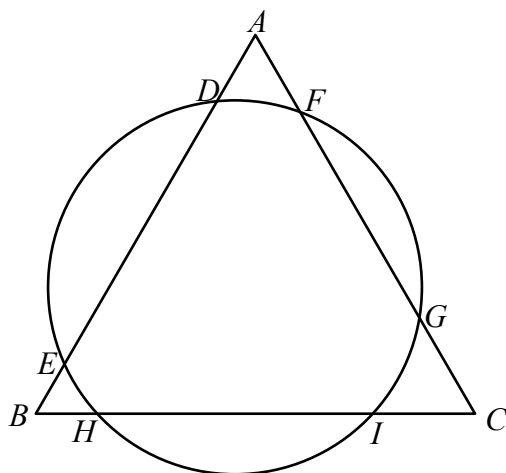
Four circles with radii 1 unit, 2 units, 3 units and r unit are touching one another as shown in the figure below. Find the value of r .



8. 已知 a 、 b 、 x 及 y 為非零整數，其中 $ax + by = 4$ 、 $ax^2 + by^2 = 22$ 、 $ax^3 + by^3 = 46$ 及 $ax^4 + by^4 = 178$ 。求 $ax^5 + by^5$ 的值。

Given that a , b , x and y are non-zero integers, where $ax + by = 4$, $ax^2 + by^2 = 22$, $ax^3 + by^3 = 46$ and $ax^4 + by^4 = 178$. Find the value of $ax^5 + by^5$.

9. 已知圖中的 ABC 為等邊三角形， $AF = 2$ 、 $FG = 10$ 、 $GC = 1$ 及 $DE = 5$ 。求 HI 的值。
 Given that, in the figure below, ABC is an equilateral triangle with $AF = 2$, $FG = 10$, $GC = 1$ and $DE = 5$. Find the value of HI .



10. 設 a_n 及 b_n 為二次函數 $y = n(n-1)x^2 - (2n-1)x + 1$ 的 x 截距，其中 n 為一個大於 1 的整數。求 $a_2b_2 + a_3b_3 + \cdots + a_{2015}b_{2015}$ 的值。

Let a_n and b_n be the x -intercepts of the quadratic function $y = n(n-1)x^2 - (2n-1)x + 1$, where n is an integer greater than 1. Find the value of $a_2b_2 + a_3b_3 + \cdots + a_{2015}b_{2015}$.

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad 2014/15

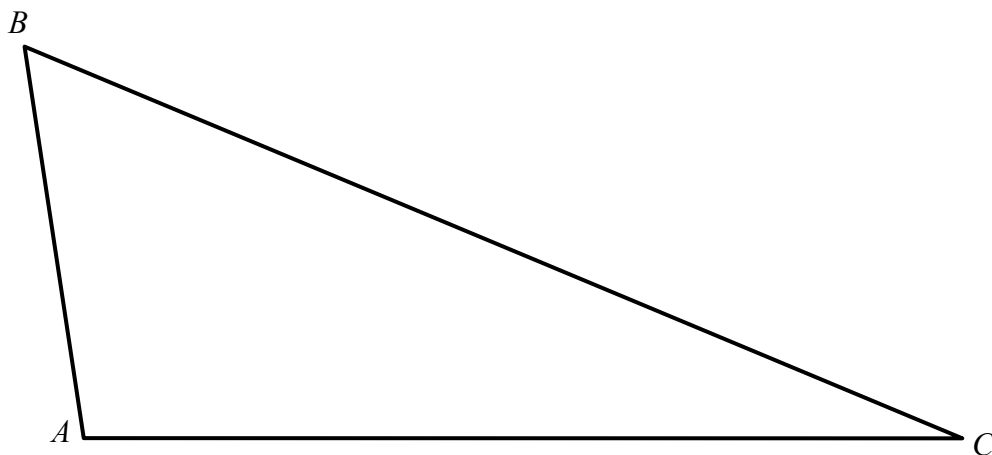
Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2014/15

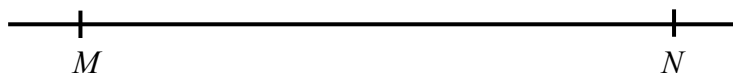
初賽（幾何作圖）

1. 構作一個與下列三角形的底和高相等的等腰三角形。

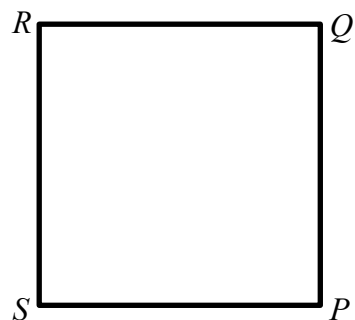
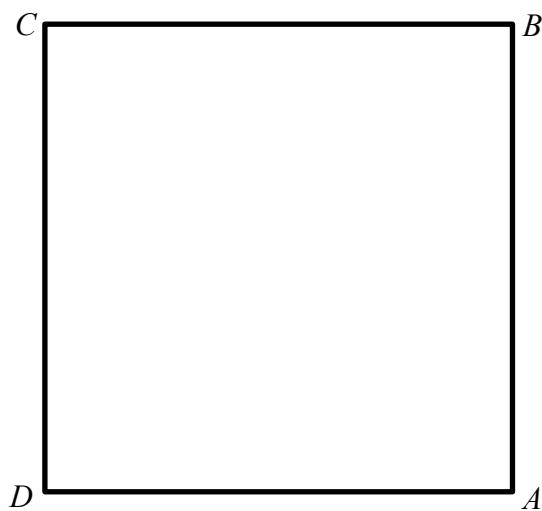
Construct an isosceles triangle which has the same base and height to the following triangle.



2. 下圖所示為一個單位長度的線段 MN ，試構作一條長度為 $\sqrt{\frac{1}{5}}$ 的線段。Given the following line segment MN represent a unit length, construct a line segment of length $\sqrt{\frac{1}{5}}$.



3. 構作一個面積相等於下列兩個正方形 $ABCD$ 及 $PQRS$ 面積之差的正方形。
Construct a square whose area is equal to the difference between the areas of the following two squares $ABCD$ and $PQRS$.



完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $|x + \sqrt{5}| + |y - \sqrt{5}| + |z| = 0$ ，求 $\alpha = x^2 + y^2 + z^2$ 。

If $|x + \sqrt{5}| + |y - \sqrt{5}| + |z| = 0$, determine $\alpha = x^2 + y^2 + z^2$.

$\alpha =$

2. 若 β 為乘積 $\underbrace{11111 \cdots 11}_{\alpha \text{ 個 } 1} \times \underbrace{99999 \cdots 99}_{\alpha \text{ 個 } 9}$ 所有數位的數字之和，求 β 的值。

If β is the sum of all digits of the product $\underbrace{11111 \cdots 11}_{\alpha \text{ 1s}} \times \underbrace{99999 \cdots 99}_{\alpha \text{ 9s}}$, determine the value of β .

$\beta =$

3. 設實函數 $f(x)$ 對於所有實數 x 及 y 滿足 $f(xy) = f(x)f(y)$ ，且 $f(1) < 1$ 。

求 $\gamma = f(\beta) + 100 - \beta$ 的值。

Suppose that the real function $f(x)$ satisfies $f(xy) = f(x)f(y)$ for all real numbers x and y , and $f(1) < 1$. Determine the value of $\gamma = f(\beta) + 100 - \beta$.

$\gamma =$

4. 若 n 為正整數及 $f(n) = 2^n + 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 2^2 + 2^1 + 1$ ，求 $\delta = f(\gamma)$ 的值。

If n is a positive integer and $f(n) = 2^n + 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots + 2^2 + 2^1 + 1$, determine the value of $\delta = f(\gamma)$.

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 x_0, y_0, z_0 為以下方程組的解，求 $\alpha = x_0 + y_0 + z_0$ 的值。

If x_0, y_0, z_0 is a solution to the simultaneous equations below, determine the value of $\alpha = x_0 + y_0 + z_0$.

$$\begin{cases} x - y - z = -1 \\ y - x - z = -2 \\ z - x - y = -4 \end{cases}$$

$\alpha =$

2. 若 β 為 $\underbrace{111\cdots111}_{100\text{個}1} \div \alpha$ 的餘數，求 β 的值。

If β is the remainder of $\underbrace{111\cdots111}_{100\text{ 1s}} \div \alpha$, determine the value of β .

$\beta =$

3. 若 γ 為 $\left[(\beta - 2)^{100} + \beta^{50} + (\beta + 2)^{25} \right] \div 3$ 的餘數，求 γ 的值。

If γ is the remainder of $\left[(\beta - 2)^{100} + \beta^{50} + (\beta + 2)^{25} \right] \div 3$ determine the value of γ .

$\gamma =$

4. 若方程 $x^4 + ax^2 + bx + \delta = 0$ 有四實根，且已知其中三個為 1、 γ 及 γ^2 ，求 δ 的值。

If the equation $x^4 + ax^2 + bx + \delta = 0$ has four real roots with three of them being 1, γ and γ^2 , determine the value of δ .

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 由 1 至 1000 的正整數中，有多少個不能被 5 或 7 整除？

Of the positive integers from 1 to 1000, how many are not divisible by 5 or not divisible by 7?

$\alpha =$

2. 求 $\beta = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + \alpha^2$ 的值。

Determine the value of $\beta = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + \alpha^2$.

$\beta =$

3. 求當 β 除以以下數列中的第 1993 項時的餘數。

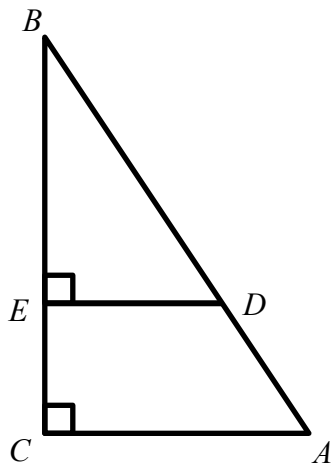
Determine the remainder of β divided by the 1993rd term of the following sequence.

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5,

$\gamma =$

4. 在下圖中， $BE = AC$ 、 $BD = \frac{1}{2}$ 及 $DE + BC = 1$ 。若 δ 是 ED 的長度的 γ 倍，求 δ 的值。

In the figure below, $BE = AC$, $BD = \frac{1}{2}$ and $DE + BC = 1$. If δ is γ times the length of ED , determine the value of δ .



$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設 α 為 2^{1000} 除以 13 的餘數，求 α 的值。

Let α be the remainder of 2^{1000} divided by 13, determine the value of α .

$\alpha =$

2. 求 $\beta = \frac{(7+4\sqrt{\alpha})^{\frac{1}{2}} - (7-4\sqrt{\alpha})^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{\alpha}}$ 的值。

Determine the value of $\beta = \frac{(7+4\sqrt{\alpha})^{\frac{1}{2}} - (7-4\sqrt{\alpha})^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{\alpha}}$.

$\beta =$

3. 若 $f(a) = a - \beta$ 且 $F(a, b) = b^2 + a$ ，求 $\gamma = F(3, f(4))$ 的值。

If $f(a) = a - \beta$ and $F(a, b) = b^2 + a$, determine the value of $\gamma = F(3, f(4))$.

$\gamma =$

4. 若 δ 是方程 $x^{\log_{\gamma} x} = 10$ 所有實根的積，求 δ 的值。

If δ is the product of all real roots of $x^{\log_{\gamma} x} = 10$, determine the value of δ .

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 化簡 $\left(\frac{1 \times 3 \times 9 + 2 \times 6 \times 18 + \dots + n \times 3n \times 9n}{1 \times 5 \times 25 + 2 \times 10 \times 50 + \dots + n \times 5n \times 25n} \right)^{\frac{1}{3}}$ 。

Simplify $\left(\frac{1 \times 3 \times 9 + 2 \times 6 \times 18 + \dots + n \times 3n \times 9n}{1 \times 5 \times 25 + 2 \times 10 \times 50 + \dots + n \times 5n \times 25n} \right)^{\frac{1}{3}}$.

2. 在 50 隊香港數學競賽的參賽隊伍中，沒有一隊能答對一團體項目中的全部共四個題目。若該項目中的第一題有 45 隊答中，第二題有 40 隊答中，第三題有 35 隊答中，及第四題有 30 隊答中。請計算有多少隊伍同時答中第三及第四題。

Among 50 school teams joining the HKMO, no one team answered all four questions correctly in the paper of a group event. If the first question was solved by 45 teams, the second by 40 teams, the third by 35 teams and the fourth by 30 teams. How many teams solved both the third and the fourth questions?

3. 設 n 為 3659893456789325678 和 342973489379256 的乘積。求 n 中數字的位數。

Let n be the product of 3659893456789325678 and 342973489379256. Determine the number of digits of n .

4. 三個半徑分別為 2、3 及 10 單位的圓同時放於另一大圓內，使得四個圓都剛好彼此接觸。求大圓的半徑的值。

Three circles of radii 2, 3 and 10 units are placed inside another big circle in such a way that all circles are touching one another. Determine the value of the radius of the big circle.



Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 在一個 3×3 的方格內的九個正方形上，分別填上紅色或藍色。若 α 為不同着色方法的數量而使得所有 2×2 方格中所包含的正方形都不是全為紅色，求 α 的值。

On a 3×3 grid of 9 squares, each square is to be painted with either Red or Blue. If α is total number of possible colourings in which no 2×2 grid consists of only Red squares, determine the value of α .

2. 若 25 個連續正整數之和剛好等於三個質數的積，這三個質數之和最小是多少？

If the sum of 25 consecutive positive integers is the product of 3 prime numbers, what is the minimum sum of these 3 prime numbers?

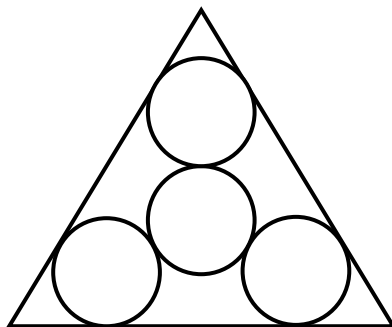
3. 求以下方程的所有實根之和：

Determine the sum of all real roots of the following equation:

$$|x+3| - |x-1| = x+1$$

4. 在下圖中，四個大小相同的圓形剛好放入一個全等三角形內。若圓的半徑為 1 單位，求三角形的面積的值。

In the figure below, there are 4 identical circles placed inside an equilateral triangle. If the radii of the circles are 1 unit, what is the value of the area of the triangle?



Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 化簡 $\sqrt{3+\sqrt{5}} + \sqrt{3-\sqrt{5}}$ 。

Simplify $\sqrt{3+\sqrt{5}} + \sqrt{3-\sqrt{5}}$.

2. 設 p 為質 5 數及 m 為整數。若 $p(p+m)+2p=(m+2)^3$ ，找出 m 的最大可能值。

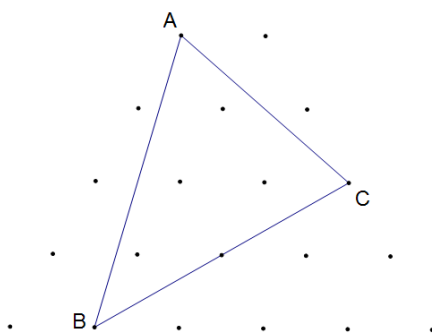
Let p be a prime and m an integer. If $p(p+m)+2p=(m+2)^3$, find the greatest possible value of m .

3. 求以下方程的根 $x = \left(x - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}}$ 。

Determine a root to $x = \left(x - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}}$.

4. 下圖中，由任意彼此相鄰的三點所構成的三角形的面積皆為 1。求三角形 ABC 的面積的值。

In the figure below, the area of any triangle formed by three neighbouring points is 1. Determine the value of the area of the triangle ABC .



Hong Kong Mathematics Olympiad (2014 / 2015)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2014 / 2015)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設 $b = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - \cdots - 2012^2 + 2013^2$ 。求 b 除以 2015 的餘數。

Let $b = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - \cdots - 2012^2 + 2013^2$. Determine the remainder of b divided by 2015.

2. 考慮所有最大數位的數字為 6，及當把這個最大數位移除後，餘下數值剛為原來數值的 $\frac{1}{25}$ 的正整數。找出在這些正整數中，數值最小的一個。

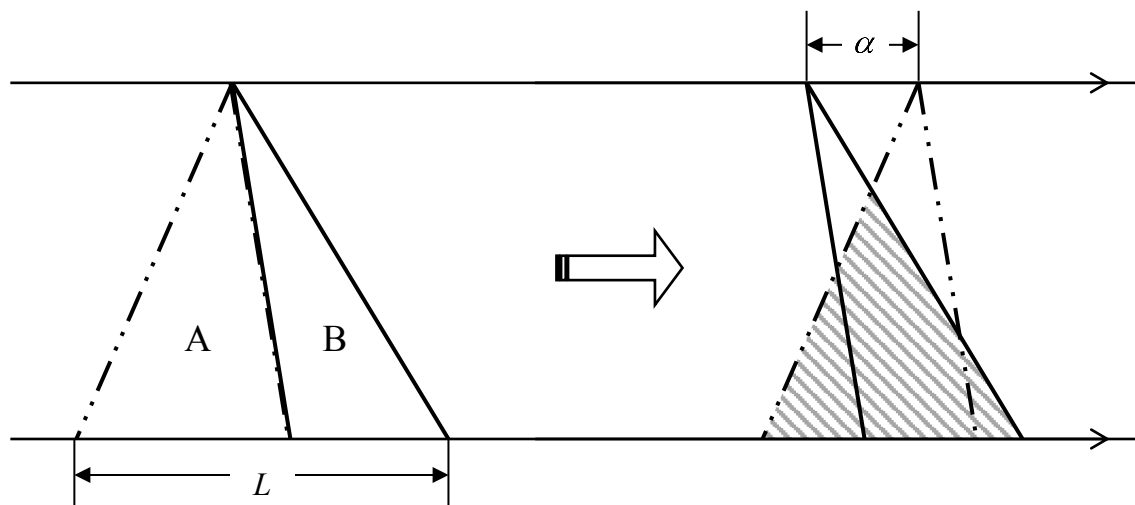
There are positive integers with leading digit being 6 and upon removing this leading digit, the resultant integer is $\frac{1}{25}$ of the original value. Determine the least of such positive integers.

3. 若 $x + \frac{1}{x} = 1$ ，求 $x^5 + \frac{1}{x^5}$ 的值。

If $x + \frac{1}{x} = 1$, determine the value of $x^5 + \frac{1}{x^5}$.

4. 在下圖中，若三角形 A 向右移動 α 單位後，所形成的陰影部分的面積為三角形 A 及 B 面積總和的 α/L 。求 α/L 的值。

In the figure below, when triangle A shifts α units to the right, the area of shaded region is α/L of the total area of the triangles A and B. Determine the value of α/L .



Hong Kong Mathematics Olympiad (2015/16)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2015/16)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

甲部

Part A

1. 計算 $0.125^{2016} \times (2^{2017})^3$ 的值。

Find the value of $0.125^{2016} \times (2^{2017})^3$.

2. 已知方程 $\begin{cases} x_1 + x_2 = x_2 + x_3 = x_3 + x_4 = \cdots = x_{2014} + x_{2015} = x_{2015} + x_{2016} = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{2015} + x_{2016} = x_{2016} \end{cases}$ ，求 x_1 的值。

Given the equations $\begin{cases} x_1 + x_2 = x_2 + x_3 = x_3 + x_4 = \cdots = x_{2014} + x_{2015} = x_{2015} + x_{2016} = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{2015} + x_{2016} = x_{2016} \end{cases}$, find the value of x_1 .

3. 有多少個數 x 使得 $\sqrt{2016 - \sqrt{x}}$ 為整數？

How many x are there so that $\sqrt{2016 - \sqrt{x}}$ is an integer?

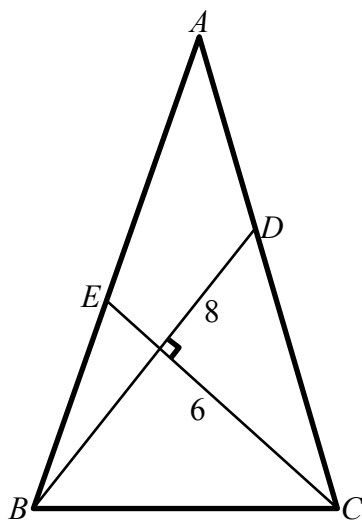
4. 若 x, y 為整數，有多少對 x, y 且滿足 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 50$ 。

If x, y are integers, how many pairs of x, y are there which satisfy the equation $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 50$.

5. 63 個連續整數的和是 2016，求緊接該 63 個連續整數後的 63 個連續整數的和。
The sum of 63 consecutive integer is 2016, find the sum of the next 63 consecutive integers.
6. 已知 8 個整數的平均數、中位數、分佈域及唯一眾數均為 8。若 A 為該 8 個整數中的最大數，求 A 的最大值。
Given that the mean, median, range and the only mode of 8 integers are also 8. If A is the largest integer among those 8 integers, find the maximum value of A .
7. 在整數 1 至 500 之間出現了多少個數字「2」？
How many '2's are there in the numbers between 1 to 500.
8. 某數的 16 進制位數是 1140。而同一數字的 a 進制位數是 240，求 a 。
A number in base 16 is 1140. The same number in base a is 240, what is a ?
9. P 點的極坐標為 $(6, 240^\circ)$ 。若 P 向右平移 16 單位，求 P 的像與極點之間的距離。
The polar coordinates of P are $(6, 240^\circ)$. If P is translated to the right by 16 units, find the distance between its image and the pole.

10. 如圖一，在 $\triangle ABC$ 中， BD 和 CE 分別是 AC 和 AB 兩邊上的中線，且 $BD \perp CE$ 。已知 $BD = 8$ ， $CE = 6$ ，求 $\triangle ABC$ 的面積。

As shown in Figure 1, BD and CE are the medians of the sides AC and AB of $\triangle ABC$ respectively, and $BD \perp CE$. Given that $BD = 8$, $CE = 6$, find the area of $\triangle ABC$.



圖一
Figure 1

乙部

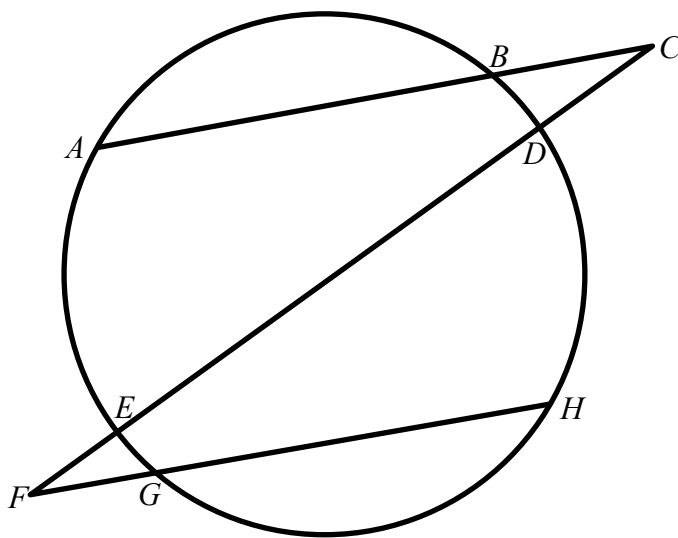
Part B

11. 已知方程 $100[\log(63x)][\log(32x)] + 1 = 0$ 有兩個相異的實數根 α 及 β ，求 $\alpha\beta$ 的值。

It is known that the equation $100[\log(63x)][\log(32x)] + 1 = 0$ has two distinct real roots α and β . Find the value of $\alpha\beta$.

12. 如圖二所示， ABC ， $CDEF$ 及 FGH 皆為直線，且 $ABC \parallel FGH$ 。 $AB = 42$ ， $GH = 40$ ， $EF = 6$ 及 $FG = 8$ 。已知 ABC 與 FGH 之間的最短距離為 41，求 BC 。

As shown in Figure 2, ABC , $CDEF$ and FGH are straight lines, $ABC \parallel FGH$. $AB = 42$, $GH = 40$, $EF = 6$ and $FG = 8$. Given that the distance between ABC and FGH is 41, find BC .



圖二

Figure 2

13. 設 A 、 B 和 C 為三個數字。利用這三個數字組成的三位數有以下性質：

- (a) ACB 可以被 3 整除；
- (b) BAC 可以被 4 整除；
- (c) BCA 可以被 5 整除；及
- (d) CBA 的因數數目為單數。

求三位數 ABC 。

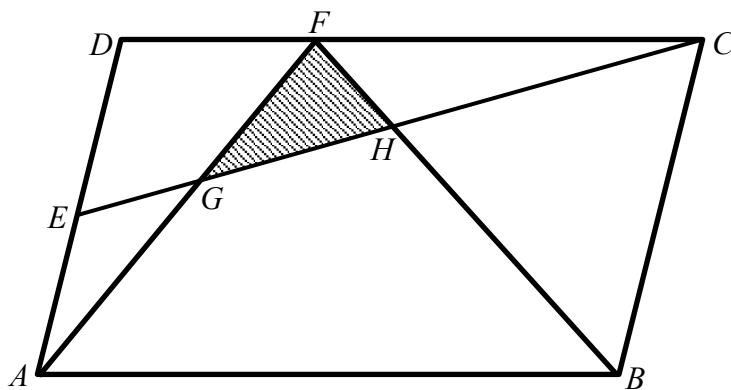
Let A , B and C be three digits. The number formed by these three digits has the following properties:

- (a) ACB is divisible by 3 ;
- (b) BAC is divisible by 4 ;
- (c) BCA is divisible by 5 ; and
- (d) CBA has an odd number of factors.

Find the 3-digit number ABC .

14. 如圖三，在圖中， $ABCD$ 為一平行四邊形。 E 為 AD 的中點及 F 是 DC 上的點且滿足 $DF:FC=1:2$ 。 FA 及 FB 分別相交 EC 於 G 及 H 。求 $\frac{ABCD \text{ 的面積}}{\Delta FGH \text{ 的面積}}$ 的值。

As shown in Figure 3, $ABCD$ is a parallelogram. E is the mid-point of AD and F is a point on DC such that $DF:FC=1:2$. FA and FB intersect EC at G and H respectively. Find the value of $\frac{\text{Area of } ABCD}{\text{Area of } \Delta FGH}$.



圖三

Figure 3

15. 已知數列 $\{a_n\}$ 其中 $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$ 。若 $a_2 = -1$ 及 $a_3 = 1$ ，求 a_{2016} 的值。
Given a sequence $\{a_n\}$, where $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$. If $a_2 = -1$ and $a_3 = 1$, find the value of a_{2016} .

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015/16)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2015/16)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 最初甲瓶裝有 1 公升酒精，乙瓶是空的。

第 1 次將甲瓶全部的酒精倒入乙瓶中，第 2 次將乙瓶酒精的 $\frac{1}{2}$ 倒回甲瓶，

第 3 次將甲瓶酒精的 $\frac{1}{3}$ 倒入乙瓶，第 4 次將乙瓶酒精的 $\frac{1}{4}$ 倒回甲瓶，……，

第 2016 次後，甲瓶還有多少公升酒精？

At the beginning, there was 1 litre of alcohol in Bottle *A* and bottle *B* is an empty bottle.

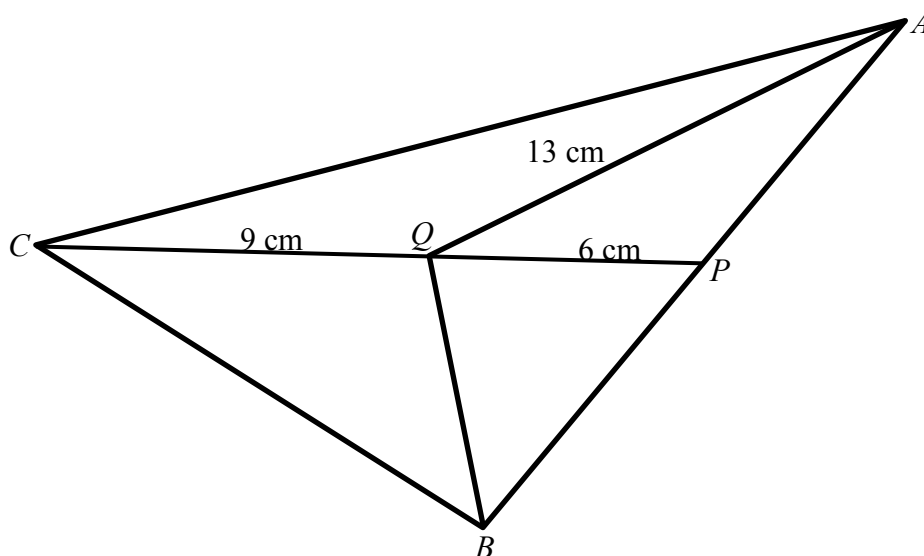
First, pour all alcohol from bottle *A* to bottle *B*; second, pour $\frac{1}{2}$ of the alcohol from bottle *B* back to

bottle *A*; third, pour $\frac{1}{3}$ of the alcohol from bottle *A* to bottle *B*; fourth, pour $\frac{1}{4}$ of the alcohol from bottle

B back to bottle *A*, After the 2016th pouring, how much alcohol was left in bottle *A* ?

2. 圖一顯示 $\triangle ABC$ ，*P* 為 *AB* 的中點及 *Q* 是 *CP* 上的一點。已知 $BQ \perp CP$ ， $PQ = 6$ cm、 $CQ = 9$ cm 及 $AQ = 13$ cm。求 $\triangle ABC$ 的面積。

Figure 1 shows $\triangle ABC$, *P* is the mid-point of *AB* and *Q* is a point on *CP*. It is known that $BQ \perp CP$, $PQ = 6$ cm, $CQ = 9$ cm and $AQ = 13$ cm. Find the area of $\triangle ABC$.



圖一

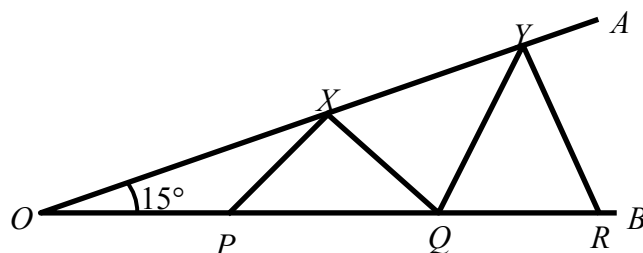
Figure 1

3. 考慮數列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 。定義 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 其中 n 為任何整數。若 $S_n = 2 - a_n - \frac{1}{2^{n-1}}$ ，求 a_{2016} 的值。

Consider a sequence of numbers $a_1, a_2, a_3, \dots$. Define $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ for any positive integer n . Find the value of a_{2016} if $S_n = 2 - a_n - \frac{1}{2^{n-1}}$.

4. 設 x 及 y 為正整數且滿足 $\log x + \log y = \log(2x - y) + 1$ ，求 (x, y) 的數量。
If x and y are positive integers that satisfy $\log x + \log y = \log(2x - y) + 1$, find the number of possible pairs of (x, y) .

5. 圖二中， $\angle AOB = 15^\circ$ 。 X, Y 是 OA 上的點， P, Q, R 是 OB 上的點使得 $OP = 1$ 及 $OR = 3$ 。若 $s = PX + XQ + QY + YR$ ，求 s 的最小值。
In Figure 2, $\angle AOB = 15^\circ$, X, Y are points on OA , P, Q, R are points on OB such that $OP = 1$ and $OR = 3$. If $s = PX + XQ + QY + YR$, find the least value of s .



圖二

Figure 2

6. 設 $y = px^2 + qx + r$ 為一二次函數。已知
(1) y 的對稱軸為 $x = 2016$
(2) 該函數的圖像通過 x 軸於 A, B 兩點，其中 $AB = 4$ 單位
(3) 該函數的圖像通過直線 $y = -10$ 於 C, D 兩點，其中 $CD = 16$ 單位
求 q 的值。

Let $y = px^2 + qx + r$ be a quadratic function. It is known that

- (1) The axis of symmetry of y is $x = 2016$.
(2) The curve cuts the x -axis at two points A and B such that $AB = 4$ units.
(3) The curve cuts the line $y = -10$ at two points C and D such that $CD = 16$ units.

Find the value of q .

7. 設三角形三條中線的長度為 9、12 及 15。求該三角形的面積。

The lengths of the three medians of a triangle are 9, 12 and 15. Find the area of the triangle.

8. 若某正整數的二進位表示有以下特質：

(1) 有 11 個位，

(2) 有六個位是 1，有五個位是零，

則稱該數為「好數」。

(例如：2016 是一個「好數」，因為 $2016 = 11111100000_2$ 。)

求所有「好數」的和。

If the binary representation of a positive integer has the following properties:

(1) the number of digits = 11,

(2) the number of 1's = 6 and the number of 0's = 5,

then the number is said to be a “good number”.

(For example, 2016 is a “good number” as $2016 = 11111100000_2$.)

Find the sum of all “good numbers”.

9. 設整數 a 、 b 及 c 為三角形的邊長。已知 $f(x) = x(x-a)(x-b)(x-c)$ ，且 x 為一個大於 a 、 b 及 c 的整數。若 $x = (x-a) + (x-b) + (x-c)$ 及 $f(x) = 900$ ，求該三角形三條垂高的總和。

Let the three sides of a triangle are of lengths a , b and c where all of them are integers. Given that $f(x) = x(x-a)(x-b)(x-c)$ where x is an integer of size greater than a , b and c . If $x = (x-a) + (x-b) + (x-c)$ and $f(x) = 900$, find the sum of the lengths of the three altitudes of this triangle.

10. 求 $\frac{1^4 + 2015^4 + 2016^4}{1^2 + 2015^2 + 2016^2}$ 的值。

Find the value of $\frac{1^4 + 2015^4 + 2016^4}{1^2 + 2015^2 + 2016^2}$.

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad 2015/16

Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2015/16

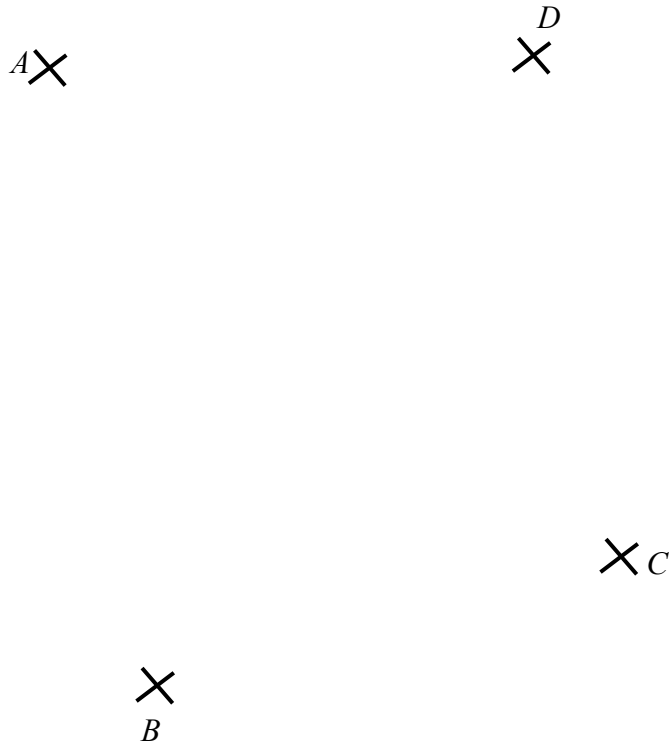
初賽（幾何作圖）

1. 假設有三條不同的平行線， L_1 、 L_2 及 L_3 。構作一個等邊三角形，其中每條平行線只會有一個頂點存在。

Suppose there are three different parallel lines, L_1 , L_2 and L_3 . Construct an equilateral triangle with only one vertex lies on each of three parallel lines.

2. 下圖所示為四點 A 、 B 、 C 及 D ，構作一個通過這四點的正方形。

Given four points A , B , C and D as shown in the figure below, construct a square which passes through these four points.



END

完

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015 / 2016)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2015 / 2016)

決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 解方程 $\log_5 a + \log_3 a = \log_5 a \cdot \log_3 a$ ，其中 $a > 1$ 為實數。

Solve the equation $\log_5 a + \log_3 a = \log_5 a \cdot \log_3 a$ for real number $a > 1$.

$a =$

2. 若 $\sqrt{b} = \sqrt{8 + \sqrt{a}} + \sqrt{8 - \sqrt{a}}$ ，求 b 的實數值。

If $\sqrt{b} = \sqrt{8 + \sqrt{a}} + \sqrt{8 - \sqrt{a}}$, determine the real value of b .

$b =$

3. 若方程 $x^2 - cx + b = 0$ 有兩實數根及兩根之差為 1，求兩根之和的最大可能值 c 。

If the equation $x^2 - cx + b = 0$ has two distinct real roots and their difference is 1, determine the greatest possible value of the sum of the roots, c .

$c =$

4. 設 $d = \overline{xyz}$ 為一不能被 10 整除的三位數。若 $\overline{xyz}$ 與 $\overline{zyx}$ 之和可被 c 整除，求此整數的最大可能值 d 。

Let $d = \overline{xyz}$ be a three-digit integer that is **not** divisible by 10. If the sum of the integers $\overline{xyz}$ and $\overline{zyx}$ is divisible by c , determine the greatest possible value of such an integer d .

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015 / 2016)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2015 / 2016)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設一個等邊三角形及一個正六邊形的周界比率為 $1 : 1$ 。若三角形與六邊形的面積比率為 $2 : a$ ，求 a 的值。

Let the ratio of the perimeter of an equilateral triangle to the perimeter of a regular hexagon be $1 : 1$.

If the ratio of the area of the triangle to the area of the hexagon is $2 : a$, determine the value of a .

$a =$

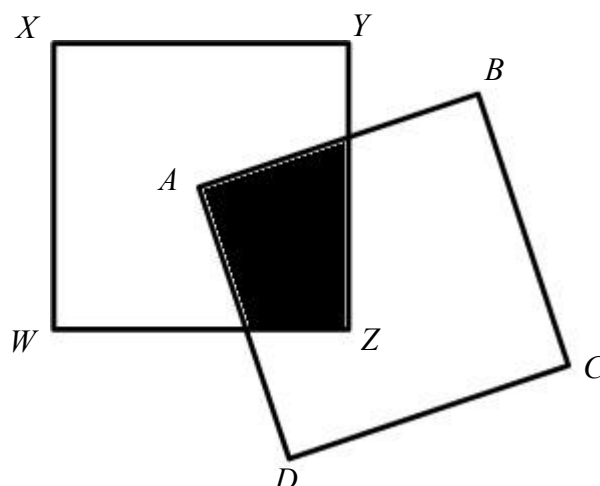
2. 求 $b = \left(\log_2(a^2) + \log_4\left(\frac{1}{a^2}\right) \right) \times \left(\log_a(2) + \log_{a^2}\left(\frac{1}{2}\right) \right)$ 的值。

Determine the value of $b = \left(\log_2(a^2) + \log_4\left(\frac{1}{a^2}\right) \right) \times \left(\log_a(2) + \log_{a^2}\left(\frac{1}{2}\right) \right)$.

$b =$

3. 在下圖中，正方形 $ABCD$ 及 $XYZW$ 相等而且互相交疊使得頂點 A 位在 $XYZW$ 的中心及線段 AB 將線段 YZ 邊分為 $1 : 2$ 。若 $XYZW$ 的面積與交疊部分的面積比率為 $c : 1$ ，求 c 的值。

In the figure below, identical squares $ABCD$ and $XYZW$ overlap each other in such a way that the vertex A is at the centre of $XYZW$ and the line segment AB cuts line segment YZ into $1 : 2$. If the ratio of the area of $XYZW$ to the area of the overlapped region is $c : 1$, determine the value of c .



$c =$

4. 若 76 與 d 的最小公倍數 (L.C.M.) 為 456 及 76 與 d 的最大公因數 (H.C.F.) 為 c ，求正整數 d 的值。

If the least common multiple (L.C.M.) of 76 and d is 456 and the highest common factor (H.C.F.) of 76 and d is c , determine the value of the positive integer d .

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015 / 2016)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2015 / 2016)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, 求 $f(x^5)$ 除以 $f(x)$ 的餘值 a 。

If $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, determine the remainder a of $f(x^5)$ divided by $f(x)$.

$a =$

2. 設 n 為整數。求 $n^a - n$ 除以 30 的餘值 b 。

Let n be an integer. Determine the remainder b of $n^a - n$ divided by 30.

$b =$

3. 若 $0 < x < 1$, 求 $c = \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}+x-1} \right) \times \left(\sqrt{\frac{1}{x^2-b^2}-1} - \frac{1}{x-b} \right)$ 的值。

If $0 < x < 1$, determine the value of $c = \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}+x-1} \right) \times \left(\sqrt{\frac{1}{x^2-b^2}-1} - \frac{1}{x-b} \right)$.

$c =$

4. 若實數 x 及 y 滿足方程 $2\log_{10}(x+2cy) = \log_{10}x + \log_{10}y$, 求 $d = \frac{x}{y}$ 的值。

If real numbers x and y satisfy the equation $2\log_{10}(x+2cy) = \log_{10}x + \log_{10}y$, determine the value of $d = \frac{x}{y}$.

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015 / 2016)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2015 / 2016)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 m 和 n 為正整數及 $a = \log_2 \left(\left(\frac{m^4 n^{-4}}{m^{-1} n} \right)^{-3} \div \left(\frac{m^{-2} n^2}{mn^{-1}} \right)^5 \right)$, 求 a 的值。

If m and n are positive integers and $a = \log_2 \left(\left(\frac{m^4 n^{-4}}{m^{-1} n} \right)^{-3} \div \left(\frac{m^{-2} n^2}{mn^{-1}} \right)^5 \right)$, determine the value of a .

$a =$

2. 當整數 $1108 + a$, 1453 , $1844 + 2a$ 及 2281 除以正整數 n 都得相同餘數 b , 求 b 的值。

When the integers $1108 + a$, 1453 , $1844 + 2a$ and 2281 divided by some positive integer n , they all get the same remainder b . Determine the value of the remainder b .

$b =$

3. 若 $\frac{6}{b} < x < \frac{10}{b}$, 求 $c = \sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 - 6x + 9}$ 的最大可能值。

If $\frac{6}{b} < x < \frac{10}{b}$, determine the greatest possible value of $c = \sqrt{x^2 - 2x + 1} + \sqrt{x^2 - 6x + 9}$.

$c =$

4. 求 $1 + 3^c + (3^c)^2 + (3^c)^3 + (3^c)^4$ 除以 $1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4$ 的餘值 d 。

Determine the remainder d of $1 + 3^c + (3^c)^2 + (3^c)^3 + (3^c)^4$ divided by $1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4$.

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015 / 2016)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2015 / 2016)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 一項工程包括三個項目： A ， B 和 C 。若項目 A 開始三天後，項目 B 才可開始進行。項目 C 亦必須在項目 B 開始四天後才可開始進行。若完成項目 A ， B 和 C 分別需要四天，六天和五天，求最少天數(P)完成全項工程。

A project comprises of three tasks, A , B and C . Suppose task B must begin 3 days later than task A begins, and task C must begin 4 days later than task B begins. If the numbers of days to complete tasks A , B and C are 4, 6 and 5, respectively, determine the least number of days (P) to complete the project.

$P =$

2. 指示牌上掛有紅、黃、綠閃燈。紅、黃、綠閃燈分別每隔3秒、4秒、8秒閃爍一次。當0秒時，紅、黃、綠閃燈同時閃爍。若當 Q 秒時，第三次出現只有紅及黃閃燈同時閃爍，求 Q 的值。

There are 3 blinking lights, red, yellow and green, on a panel. Red, yellow and green lights blink at every 3, 4 and 8 seconds, respectively. Suppose each light blinks at the time $t = 0$. At time Q (in seconds), there is the third time at which only red and yellow lights blink, determine the value of Q .

$Q =$

3. 設 $f_{n+1} = \begin{cases} f_n + 3 & \text{若 } n \text{ 是雙數} \\ f_n - 2 & \text{若 } n \text{ 是單數} \end{cases}$ 。

若 $f_1 = 60$ ，求 n 的最少可能值，令當 $m \geq n$ 時，滿足 $f_m \geq 63$ 。

Let $f_{n+1} = \begin{cases} f_n + 3 & \text{if } n \text{ is an even number} \\ f_n - 2 & \text{if } n \text{ is an odd number} \end{cases}$.

If $f_1 = 60$, determine the smallest possible value of n satisfying $f_m \geq 63$ for all $m \geq n$.

$n =$

4. 求 $T = (3^{2^0} + 1) \times (3^{2^1} + 1) \times (3^{2^2} + 1) \times \cdots \times (3^{2^{10}} + 1)$ 的值。

Determine the value of $T = (3^{2^0} + 1) \times (3^{2^1} + 1) \times (3^{2^2} + 1) \times \cdots \times (3^{2^{10}} + 1)$.

$T =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015 / 2016)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2015 / 2016)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 一個盒子有五個球，球面上分別印上號碼 3、4、6、9 或 10。由盒中同時隨機取出 2 個球，並得出其號碼的總和。若 A 為不同總和的數量，求 A 的值。

A box contains five distinctly marked balls with number markings being 3, 4, 6, 9 or 10. Two balls are randomly drawn without replacement from the box. If A is the number of possible distinct sums of the selected numbers, determine the value of A .

$A =$

2. 設 $f_1 = 9$ 及 $f_n = \begin{cases} f_{n-1} + 3 & \text{若 } n \text{ 是 } 3 \text{ 的倍數} \\ f_{n-1} - 1 & \text{若 } n \text{ 不是 } 3 \text{ 的倍數} \end{cases}$ 。

若 B 為 k 的值的可能數量，其中 k 滿足 $f_k < 11$ ，求 B 的值。

Let $f_1 = 9$ and $f_n = \begin{cases} f_{n-1} + 3 & \text{if } n \text{ is a multiple of } 3 \\ f_{n-1} - 1 & \text{if } n \text{ is not a multiple of } 3 \end{cases}$.

If B is the number of possible values of k such that $f_k < 11$, determine the value of B .

$B =$

3. 設 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 為非負整數，並滿足 $\begin{cases} a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + 5a_5 + 6a_6 = 26 \\ a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 5 \end{cases}$ 。

若 c 為方程系統的解的數量，求 c 的值。

Let $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ be non-negative integers and satisfy $\begin{cases} a_1 + 2a_2 + 3a_3 + 4a_4 + 5a_5 + 6a_6 = 26 \\ a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 = 5 \end{cases}$.

If c is the number of solutions to the system of equations, determine the value of c .

$c =$

4. 設 d 及 f 為正整數及 $a_1 = 0.9$ 。若 $a_{i+1} = a_i^2$ 及 $\prod_{i=1}^4 a_i = \frac{3^d}{f}$ ，求 d 的最少可能值。

Let d and f be positive integers and $a_1 = 0.9$. If $a_{i+1} = a_i^2$ and $\prod_{i=1}^4 a_i = \frac{3^d}{f}$, determine the smallest possible value of d .

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015 / 2016)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2015 / 2016)

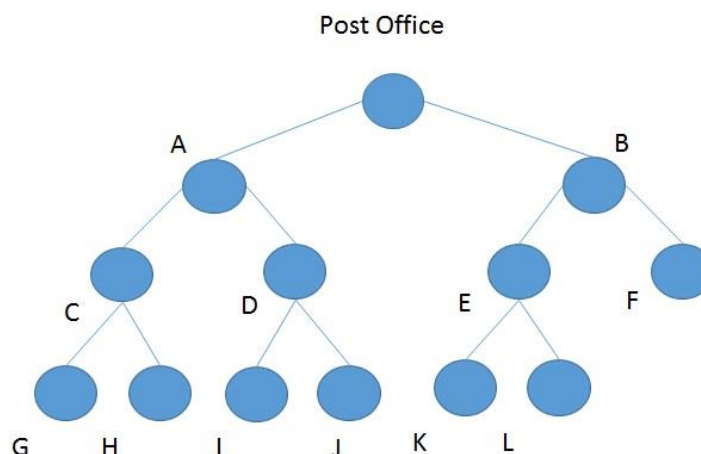
決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 下圖是郵差的送信路線圖：從郵局開始，到達十二個地點送信，最後返回郵局。若郵差從一地點步行到另一相連地點需要十分鐘及 K 為郵差需要的時數來完成整天路線，求 K 的最少可能值。

The figure below represents routes of a postman. Starting at the post office, the postman walks through all the 12 points and finally returns to the post office. If he takes 10 minutes from a point to another adjacent point by walk and K is the number of hours required for the postman to finish the routes, find the smallest possible value of K .



$K =$

2. 若 n 為正整數， $a_1 = 0.8$ 及 $a_{n+1} = a_n^2$ ，求 L 的最少值，滿足 $a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_L < 0.3$ 。

If $a_1 = 0.8$ and $a_{n+1} = a_n^2$ for positive integers n , determine the least value of L satisfying $a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_L < 0.3$.

$L =$

3. 若方程 $\sqrt[3]{5+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{5-\sqrt{x}} = 1$ ，求實數根 x 。

Solve $\sqrt[3]{5+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{5-\sqrt{x}} = 1$ for real number x .

$x =$

4. 若 a, b 及 y 為實數，並滿足 $\begin{cases} a+b+y=5 \\ ab+by+ay=3 \end{cases}$ ，求 y 的最大值。

If a, b and y are real numbers and satisfy $\begin{cases} a+b+y=5 \\ ab+by+ay=3 \end{cases}$, determine the greatest possible value of y .

$y =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2015 / 2016)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2015 / 2016)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 a^2 及 b^2 為整數，且相差 144，求 $d = a + b$ 的最大值。

If a^2 and b^2 are two integers that differ by 144, determine the largest possible value of $d = a + b$.

$d =$

2. 若 n 為整數， n^2 的個位數及十位數分別為 u 及 7，求 u 的值。

If n is an integer, and the unit and the tens digits of n^2 are u and 7 respectively, determine the value of u .

$u =$

3. 求實數 $c = \frac{(4 + \sqrt{15})^{\frac{3}{2}} + (4 - \sqrt{15})^{\frac{3}{2}}}{(6 + \sqrt{35})^{\frac{3}{2}} - (6 - \sqrt{35})^{\frac{3}{2}}}$ 的值。

Determine the value of real number $c = \frac{(4 + \sqrt{15})^{\frac{3}{2}} + (4 - \sqrt{15})^{\frac{3}{2}}}{(6 + \sqrt{35})^{\frac{3}{2}} - (6 - \sqrt{35})^{\frac{3}{2}}}$.

$c =$

4. 求實數 $x = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}}$ 的正數值。

Determine the positive value of the real number $x = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}}$.

$x =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016/17)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2016/17)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

甲部

Part A

1. 已知 $A2017B$ 是一個六位數，且可被 72 整除，求 A 的值。

Given that $A2017B$ is a 6-digit number which is divisible by 72, find the value of A .

2. 已知 $0 \leq p \leq 1$ ，求 $Q = 3p^2(1-p) + 6p(1-p)^2 + 3(1-p)^3$ 的最大值。

Given that $0 \leq p \leq 1$, find the greatest value of $Q = 3p^2(1-p) + 6p(1-p)^2 + 3(1-p)^3$.

3. 已知 $\triangle ABC$ 的三條邊的長是 a 、 b 和 c ，其中 $3 \leq a \leq 5 \leq b \leq 12 \leq c \leq 15$ ，求當 $\triangle ABC$ 的面積最大時，它的周界是多少。

Given that the three sides of $\triangle ABC$ are of length a , b and c , where $3 \leq a \leq 5 \leq b \leq 12 \leq c \leq 15$, find the perimeter of $\triangle ABC$ when its area attains the maximum value.

4. 設 B 及 C 為正整數。求 C 的最小值使得 $B^2 = C + 134$ 。

Let B and C be positive integers. Find the least value of C satisfying $B^2 = C + 134$.

5. 若把一組自然數之和 $1+2+3+\cdots+2015+2016+2017$ 除以 9，餘數是什麼？

Determine the remainder when the sum of natural numbers $1+2+3+\cdots+2015+2016+2017$ is divided by 9.

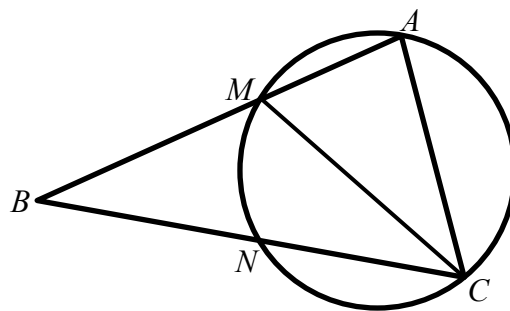
6. 已知 $a_0 = 2$ ， $a_1 = -1$ 及 $a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1}$ ，其中 $n \geq 1$ ，求 a_{2017} 的值。

Given that $a_0 = 2$, $a_1 = -1$ and $a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1}$, where $n \geq 1$, determine the value of a_{2017} .

7. 設 N 為完全立方數。已知 $N = 161x + 23y$ ，其中 x 和 y 均為正整數。求 $x + y$ 的最小值。
 Let N be a perfect cube number. Given that $N = 161x + 23y$, where x and y are positive integers, find the minimum value of $x + y$.
8. 已知 $\textcircled{2} = 1 \times 2 \times 3 \times 4$ ， $\textcircled{3} = 2 \times 3 \times 4 \times 5$ ， $\textcircled{4} = 3 \times 4 \times 5 \times 6$ ，... 及 $\frac{1}{\textcircled{15}} - \frac{1}{\textcircled{17}} = \frac{1}{\textcircled{17}} \times A$ ，求 A 的值。
 Given that $\textcircled{2} = 1 \times 2 \times 3 \times 4$ ， $\textcircled{3} = 2 \times 3 \times 4 \times 5$ ， $\textcircled{4} = 3 \times 4 \times 5 \times 6$ ，... and $\frac{1}{\textcircled{15}} - \frac{1}{\textcircled{17}} = \frac{1}{\textcircled{17}} \times A$, find the value of A .
9. 已知 $\sin x \cdot \cos x = 0$ 及 $\sin^3 x - \cos^3 x = 1$ ，其中 $90^\circ \leq x < 180^\circ$ ，求 x 的值。
 Given that $\sin x \cdot \cos x = 0$ and $\sin^3 x - \cos^3 x = 1$, where $90^\circ \leq x < 180^\circ$, find the value of x .

10. 如圖一， CM 是 $\angle ACB$ 的角平分線，且 $AB = 2AC$ 。已知 $\triangle AMC$ 的外接圓與 BC 相交於 N 。若 $BN = 10$ ，求 AM 的長度。

In Figure 1, CM is the angle bisector of $\angle ACB$ and $AB = 2AC$. Given that the circumscribed circle of $\triangle AMC$ intersects BC at N . If $BN = 10$, find the length of AM .



圖一
Figure 1

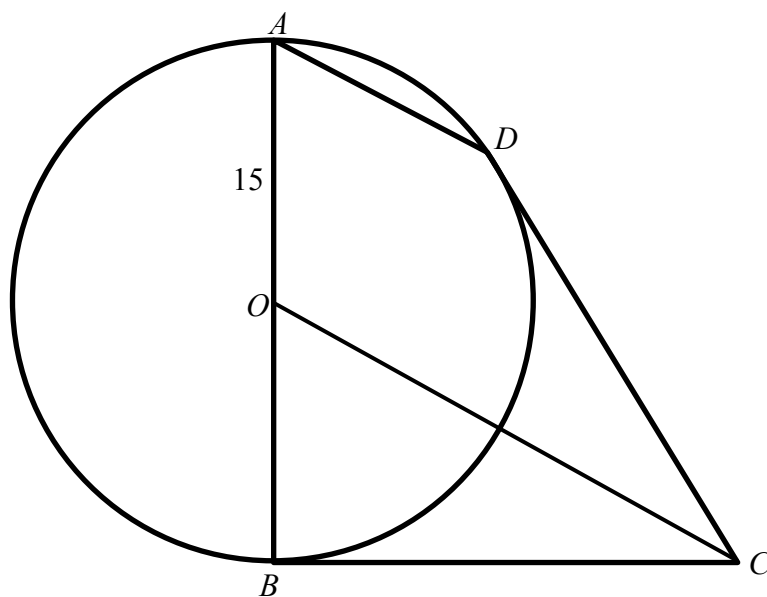
乙部

Part B

11. 已知 x 為一實數，求 $\sqrt{x(x+3)(x+6)(x+9)+2017}$ 的最小值。
 Given that x is a real number, find the least value of $\sqrt{x(x+3)(x+6)(x+9)+2017}$.
12. 已知 $\frac{x}{x^2-5x+1} = \frac{1}{2}$ ，求 $\frac{x^2}{x^4-5x^2+1}$ 的值。
 Given that $\frac{x}{x^2-5x+1} = \frac{1}{2}$, find the value of $\frac{x^2}{x^4-5x^2+1}$.

13. 如圖二， O 是圓 ADB 的圓心。 BC 及 CD 分別是圓 ADB 在點 B 及 D 的切線， $OC \parallel AD$ ， $OA = 15$ 。若 $AD + OC = 43$ ，求 CD 的長。

As shown in Figure 2, O is the centre of the circle ADB . BC and CD are tangents to the circle ADB at points B and D respectively. $OC \parallel AD$, $OA = 15$. If $AD + OC = 43$, find the length of CD .



圖二

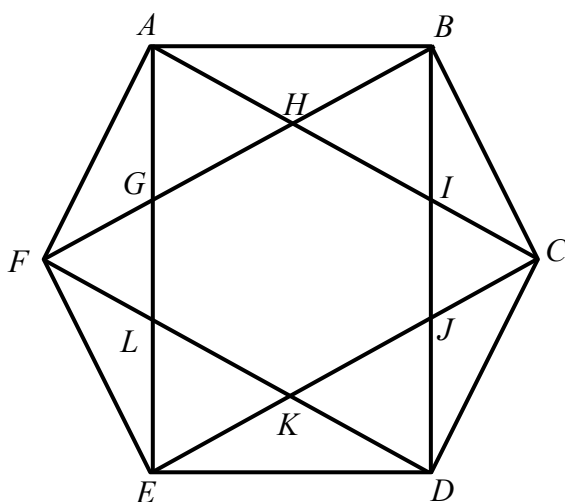
Figure 2

14. 若 $a + \log_2 b = a^2 + \log_2 b^3 - 10 = 3$ ，其中 $b > 1$ ，求 b 的值。

If $a + \log_2 b = a^2 + \log_2 b^3 - 10 = 3$, where $b > 1$, find the value of b .

15. 在圖三中，已知 $ABCDEF$ 是一個正六邊形，且它的面積是 $90\sqrt{3}$ ，求 GJ 的值。

In Figure 3, given that $ABCDEF$ is a regular hexagon and its area is $90\sqrt{3}$, find the length of GJ .



圖三

Figure 3

完

END

P.630

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016/17)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2016/17)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

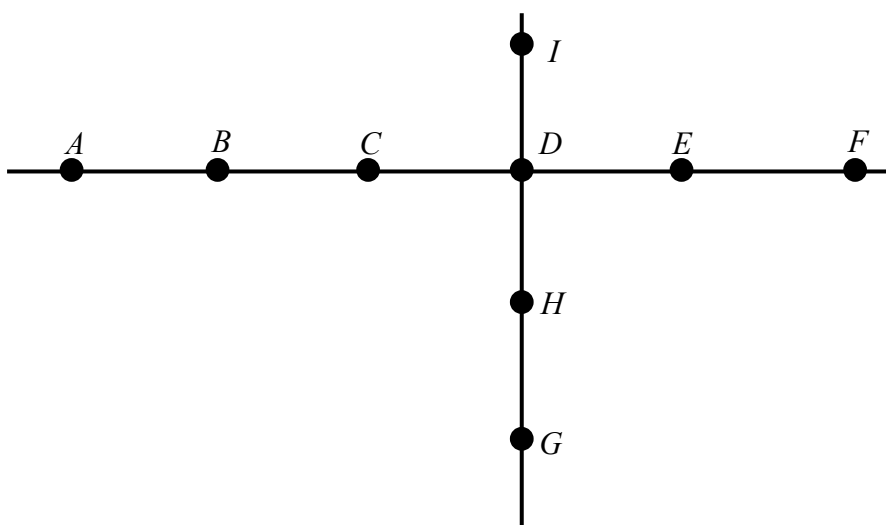
Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 設 $\triangle ABC$ 為一個等腰直角三角形，頂點 A 及 B 的坐標分別為 $(-2, 0)$ 及 $(18, 0)$ ，且 C 的坐標是正數。當 $\triangle ABC$ 的面積為最小時，求 C 的坐標。

Suppose that $\triangle ABC$ is an isosceles right-angled triangle with the coordinates of the vertices A and B as $(-2, 0)$ and $(18, 0)$, respectively, and the coordinates of C having positive values. Determine the coordinate of C when the area of $\triangle ABC$ attains its minimum.

2. 如圖一所示，點 A, B, C, D, E 及 F 均在一直線上，點 G, H, D 及 I 在另一直線上。揀選三點，可形成多少個三角形？

As shown in Figure 1, points A, B, C, D, E and F lie on the same straight line, and points G, H, D , and I lie on another straight line. How many triangles can be made by connecting any three points?

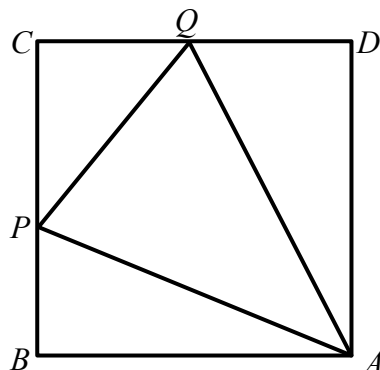


圖一

Figure 1

3. 如圖二所示， P 、 Q 分別是正方形 $ABCD$ 的邊 BC 及 CD 上的點。已知 $\triangle PCQ$ 的周界的長等於正方形 $ABCD$ 的周界的長的 $\frac{1}{2}$ ，求 $\angle PAQ$ 。

As shown in Figure 2, P , Q are points on the sides BC and CD of a square $ABCD$. Given that the perimeter of $\triangle PCQ$ is $\frac{1}{2}$ of that of the square $ABCD$, find $\angle PAQ$.

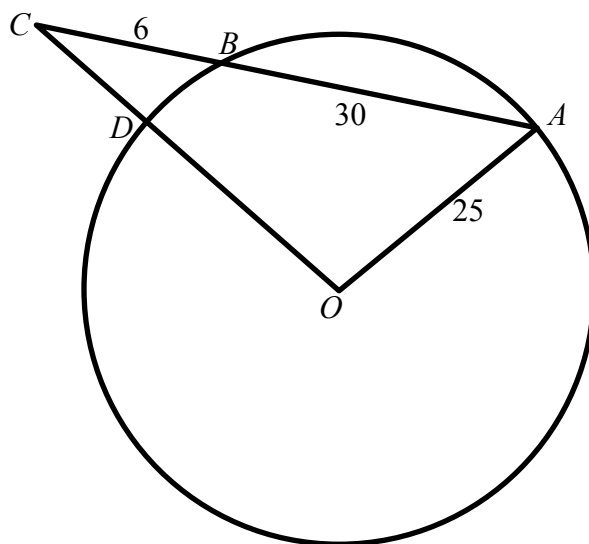


圖二

Figure 2

4. 在圖三中， O 是圓心。弦 AB 及半徑 OD 的延線相交於 C 。已知 $OA=25$ 、 $AB=30$ 及 $BC=6$ 。求 CD 的長。

In Figure 3, O is the centre of the circle. Chord AB and radius OD are produced to meet at C . Given that $OA=25$, $AB=30$ and $BC=6$, find the length of CD .



圖三

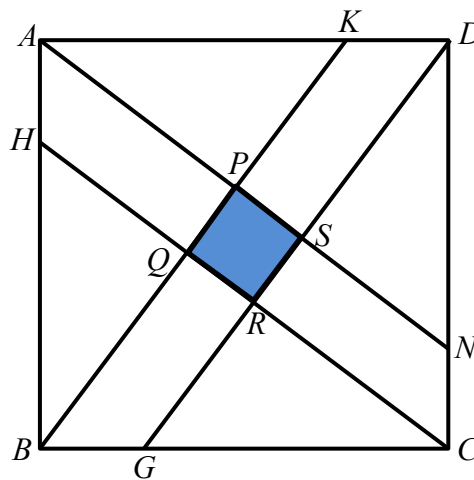
Figure 3

5. 設 Q 為所有能滿足不等式 $\frac{9p^2}{(\sqrt{3p+1}-1)^2} < 3p+10$ 的整數 p 之和，求 Q 的值。

Let Q be the sum of all integers p satisfying the inequality $\frac{9p^2}{(\sqrt{3p+1}-1)^2} < 3p+10$, find the value of Q .

6. 在圖四中，正方形 $ABCD$ 的邊長為 20。已知 $DK : KA = AH : HB = 1 : 3$ 及 $BK \parallel GD$ ， $HC \parallel AN$ ，求陰影部分 $PQRS$ 的面積。

In Figure 4, square $ABCD$ has sides of length 20. Given that $DK : KA = AH : HB = 1 : 3$ and $BK \parallel GD, HC \parallel AN$, find the area of the shaded region $PQRS$.



圖四
Figure 4

7. 已知對於實數 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2017}$,

$$\sqrt{x_1-1} + \sqrt{x_2-1} + \sqrt{x_3-1} + \dots + \sqrt{x_{2017}-1} = \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{2017}).$$

求 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_{2017}$ 的值。

It is given that for real numbers $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2017}$,

$$\sqrt{x_1-1} + \sqrt{x_2-1} + \sqrt{x_3-1} + \dots + \sqrt{x_{2017}-1} = \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{2017}).$$

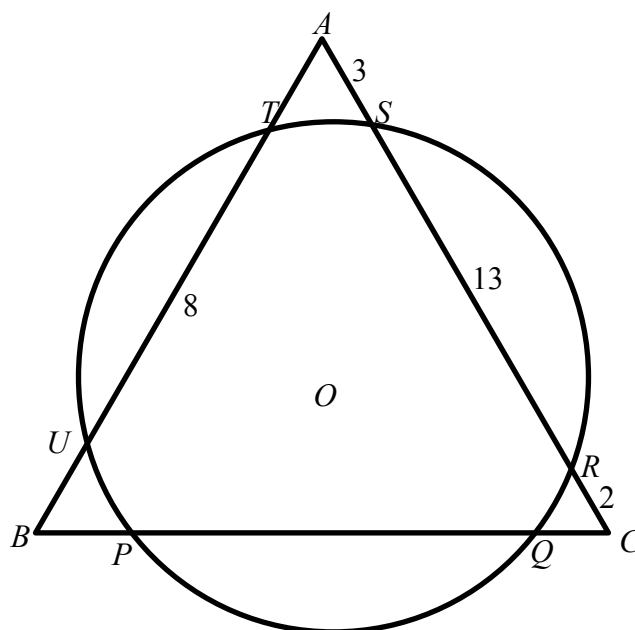
Find the value of $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_{2017}$.

8. 設正整數 T 能滿足條件： T 的數字的積 $= T^2 - 11T - 23$ 。求該等正整數之和， S ，的值。

Let positive integers, T , satisfy the condition: the product of the digits of $T = T^2 - 11T - 23$. Find the sum, S , of all such positive integers.

9. 在圖五中， ABC 是一個等邊三角形且與一圓相交於六點， P 、 Q 、 R 、 S 、 T 及 U 。若 $AS = 3$ ， $SR = 13$ ， $RC = 2$ 及 $UT = 8$ ，求 $BP - QC$ 的值。

In Figure 5, ABC is an equilateral triangle intersecting the circle at six points P , Q , R , S , T and U . If $AS = 3$, $SR = 13$, $RC = 2$ and $UT = 8$, find the value of $BP - QC$.



圖五

Figure 5

10. 已知方程 $a^2x^2 - (4a - 3a^2)x + 2a^2 - a - 21 = 0$ (其中 $a > 0$) 有最少一個整數根，求所有 a 的可能整數值之和。

It is given that the equation $a^2x^2 - (4a - 3a^2)x + 2a^2 - a - 21 = 0$ (where $a > 0$) has at least one integer root. Find the sum of all possible integral values of a .

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad 2016/17

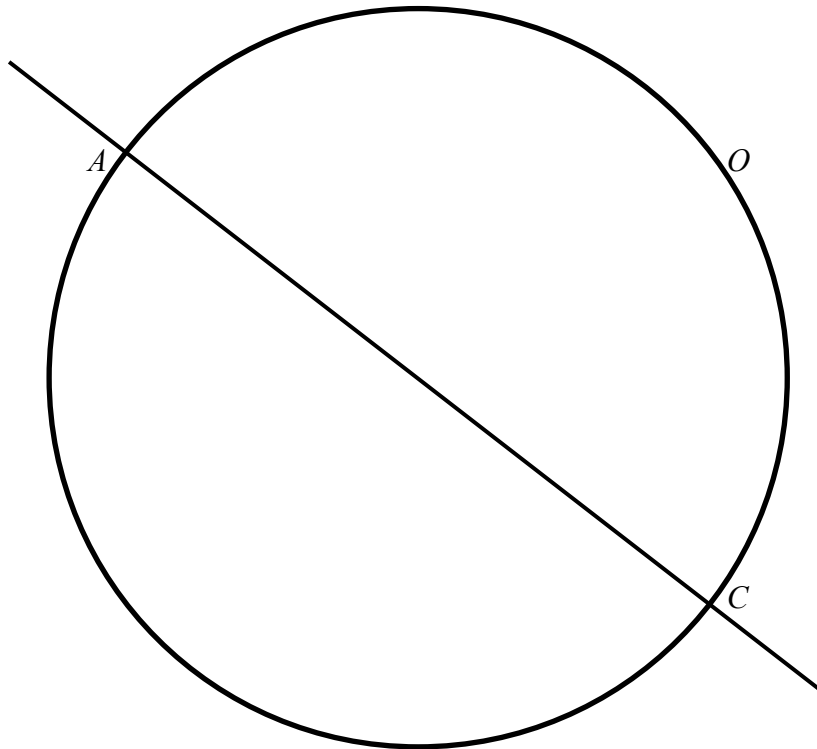
Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2016/17

初賽（幾何作圖）

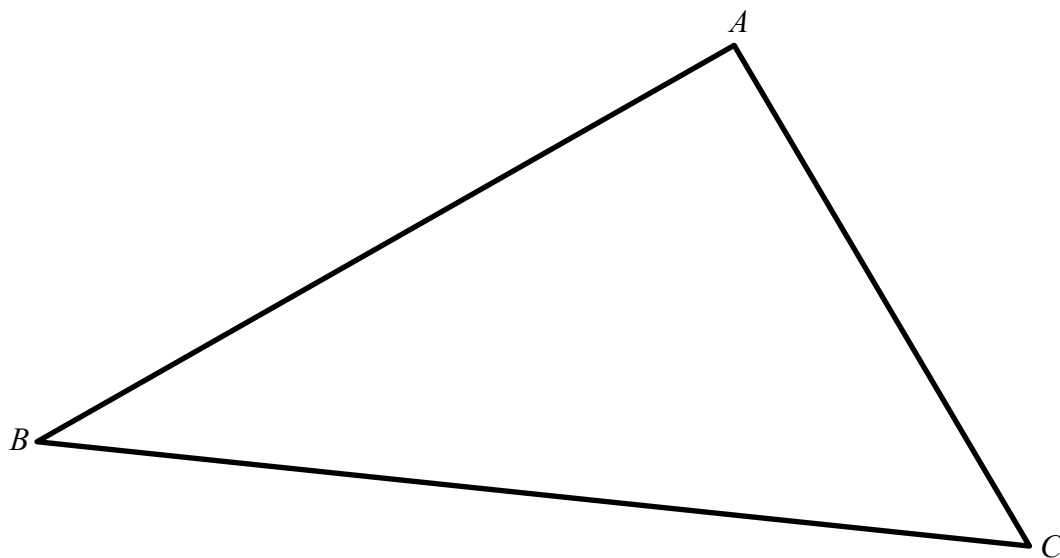
1. 如下圖，已知一圓 O 的其中一條直徑為 AC 。求作圓上兩點 B 、 D 使得 $ABCD$ 成為一個正方形。

As shown in the figure below, given that O is a circle with a diameter AC . Construct two points B, D on the circle such that $ABCD$ form a square.

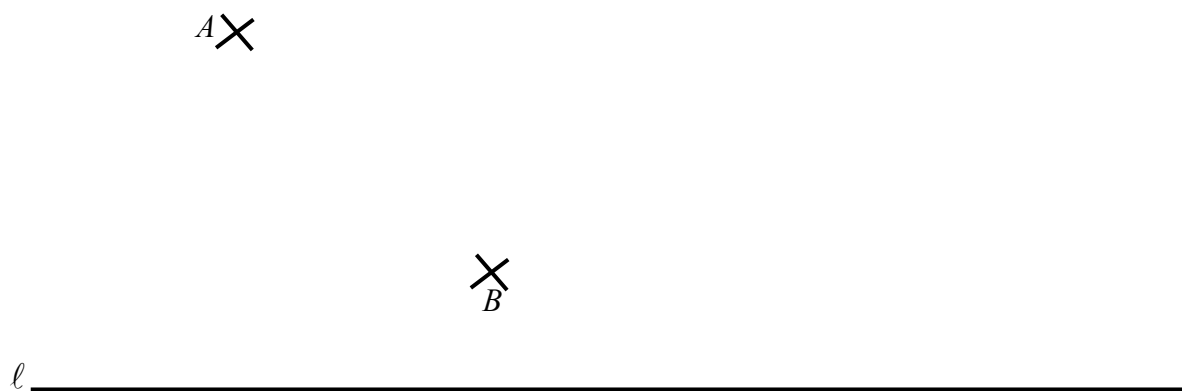


2. 已知 $\triangle ABC$ ，如下圖所示。求作一點 M ，使得 MA 、 MB 、 MC 三條線段將 $\triangle ABC$ 的面積三等分。

Given $\triangle ABC$ as shown in the figure below. Construct a point M such that the line segments MA , MB , MC will divide the area of $\triangle ABC$ into 3 equal parts.



3. 已知 A 、 B 兩點和直線 ℓ ，如下圖所示。求作一圓過 A 、 B 兩點且與 ℓ 相切。
Given two points A , B and a straight line ℓ as shown in the figure below. Construct a circle which passes through A and B , and is tangent to the straight line ℓ .



完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016 / 2017)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2016 / 2017)

決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 a 為 $\frac{1}{(x+2)(x+3)} = \frac{1}{(x+1)(x+4)}$ 的實數解的數量，求 a 的值。

If a is the number of real solutions of $\frac{1}{(x+2)(x+3)} = \frac{1}{(x+1)(x+4)}$, determine the value of a .

$a =$

2. 若 x 為實數及 b 為 $-|x-a-9|-|10-x|$ 的最大值，求 b 的值。

If x is a real number and b is the maximum value of $-|x-a-9|-|10-x|$, determine the value of b .

$b =$

3. 若實數 x 及 y 滿足 $4x^2 + 4y^2 + 9xy = -119b$ ，求 xy 的最大值 c 。

If real numbers x and y satisfy $4x^2 + 4y^2 + 9xy = -119b$, determine c , the maximum value of xy .

$c =$

4. 正實數 x 滿足方程 $x^2 + \frac{1}{x^2} = c$ ，求 $d = x^3 + \frac{1}{x^3}$ 的值。

If a positive real number x satisfies $x^2 + \frac{1}{x^2} = c$, determine the value of $d = x^3 + \frac{1}{x^3}$.

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016 / 2017)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2016 / 2017)

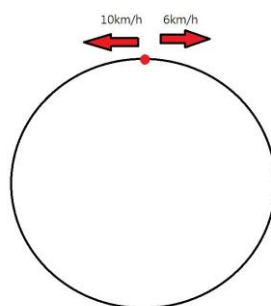
決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 兩個學生於長 1-km 的圓形跑道的起點開始分別以 10 km/h 及 6 km/h 的速率跑沿相反方向跑步。當他們於起點再相遇時便停止跑步。若 a 為他們開始後及停止前相互經過的次數，求 a 的值。

Two students run in opposite directions from a starting point of a 1-km circular track at speeds of 10 km/h and 6 km/h, respectively. They stop running when they meet each other at the starting point again. If a is the number of times they cross each other after they start and before they stop, determine the value of a .



$a =$

2. 袋中有若干粒紅色及藍色的彈珠。若加入 a 粒紅色彈珠，紅色彈珠與藍色彈珠的比例為 3:1。若加入 a 粒藍色彈珠，紅色彈珠與藍色彈珠的比例則為 2:1。求彈珠的總數 b 。
- There is a set of red marbles and blue marbles. When a red marbles are added to the set, the ratio of red marbles to blue marbles is 3:1. When a blue marbles are added, the ratio of red marbles to blue marbles becomes 2:1. Determine the total number of marbles, b .

$b =$

3. 若 c 為 1 000 000 與一個平方數之最小的相差，其中此平方數為 b 的倍數，求 c 的值。
- If c is the smallest difference between 1 000 000 and a square, where the square is a multiple of b , determine the value of c .

$c =$

4. 於一個月的時間完成建築一個水庫需要 d 個技工或 y 個勞工，當中 $d + y = c$ 。若挑選 d 個勞工去建築一個同樣的水庫，所需要的時間較挑選 y 個技工的多 4 倍，求 d 的值。
The building of a reservoir takes d technicians, or alternatively y labours, to complete in a month, where $d + y = c$. If d labours are employed to build the same reservoir, the time taken is 4 times as much as the time taken when y technicians are employed. Determine the value of d .

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016 / 2017)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2016 / 2017)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $\{x_0, y_0, z_0\}$ 為以下方程組的解，求 $a = x_0 + y_0 + z_0$ 的值。

$$\begin{cases} 2x - 2y + z = -15 \\ x + 2y + 2z = 18 \\ 2x - y + 2z = -5 \end{cases}$$

If $\{x_0, y_0, z_0\}$ is a solution to the set of simultaneous equations below, determine the value of

$$a = x_0 + y_0 + z_0.$$

$$\begin{cases} 2x - 2y + z = -15 \\ x + 2y + 2z = 18 \\ 2x - y + 2z = -5 \end{cases}$$

$a =$

2. 求 $b = \frac{(\sqrt{6+2\sqrt{a}} + \sqrt{6-2\sqrt{a}})}{2}$ 的值。

Determine the value of $b = \frac{(\sqrt{6+2\sqrt{a}} + \sqrt{6-2\sqrt{a}})}{2}$.

$b =$

3. 若 x 是正整數且 $\log_{10} b^x > 3$ ，求 x 的最小值 c 。

If x is a positive integer and $\log_{10} b^x > 3$, determine c , the minimum value of x .

$c =$

4. 若 $f(x) = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{x-2} + 2^{x-1}$, 求 $d = f(c)$ 的值。
If $f(x) = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{x-2} + 2^{x-1}$, determine the value of $d = f(c)$.

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016 / 2017)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2016 / 2017)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 a 為正整數，求 a 的最大值使得 $ax^2 - (a-3)x + (a-2) = 0$ 有實根。

If a is a positive integer, determine the greatest value of a such that $ax^2 - (a-3)x + (a-2) = 0$ has real roots.

$a =$

2. 若 x 及 y 為實數且 $1 < y < x$ 及 $\log_x y + 3\log_y x = \frac{13}{a}$ ，求 $b = \frac{x+y^4}{x^2+y^2}$ 的值。

If x and y are real numbers with $1 < y < x$ and $\log_x y + 3\log_y x = \frac{13}{a}$, determine the value of

$$b = \frac{x+y^4}{x^2+y^2}.$$

$b =$

3. 一個袋中有紅球 $b+2$ 個，白球 $b+3$ 個及藍球 $b+4$ 個，從袋中隨機抽出 3 個球並不重新放進袋中。求三個抽出的球都是相同顏色的概率 c 的值。

A bag contains $b+2$ red balls, $b+3$ white balls and $b+4$ blue balls. Three balls are randomly drawn from the bag without replacement. Determine the value of the probability, c , that the 3 balls are of the same colour.

$c =$

4. 若 $\cos 2\theta = c$ ，求 $d = \sin^4 \theta + \cos^4 \theta$ 的值。

If $\cos 2\theta = c$, determine the value of $d = \sin^4 \theta + \cos^4 \theta$.

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016 / 2017)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2016 / 2017)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若實數 x 、 y 及 z 滿足方程 $x + \frac{1}{y} = -1$ ， $y + \frac{1}{z} = -2$ 及 $z + \frac{1}{x} = -5$ ，求 $a = \frac{1}{xyz}$ 的值。

If real numbers x , y and z satisfy $x + \frac{1}{y} = -1$, $y + \frac{1}{z} = -2$ and $z + \frac{1}{x} = -5$, determine the value of $a = \frac{1}{xyz}$.

$a =$

2. 若 $|x - |2x - 1|| = \frac{1}{2}$ 為實數方程，求實根數量 b 的值。

If $|x - |2x - 1|| = \frac{1}{2}$ is a real equation, determine the value of b , the number of real solutions of the equation.

$b =$

3. 若實數 x 及 y 滿足 $xy > 0$ 及 $x + y = 3$ ，求 $\left(1 - \frac{1}{x}\right)\left(1 - \frac{1}{y}\right)$ 的最大值 c 。

If real numbers x and y satisfy $xy > 0$ and $x + y = 3$, find c , the maximum value of $\left(1 - \frac{1}{x}\right)\left(1 - \frac{1}{y}\right)$.

$c =$

4. 若實數 x 滿足 $x - \frac{1}{x} = 3$ ，求 $d = x^5 - \frac{1}{x^5}$ 的值。

If a real number x satisfies $x - \frac{1}{x} = 3$, determine the value of $d = x^5 - \frac{1}{x^5}$.

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016 / 2017)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2016 / 2017)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 在六進制中，若 A 為 $12345_6 \div 13_6$ 的餘數，求 A 值。

In base-6 system, if $12345_6 \div 13_6$ has remainder A , determine the value of A .

$A =$

2. 立方體的任意兩個頂點可相連成一線段。若 B 為最多所能夠相連成的直線的數量，求 B 的值。

Any two vertices in a cube can form a line segment. If B is the greatest number of line segments thus formed, determine the value of B .

$B =$

3. 若實數 x, y 及 z 滿足 $x + y + z = 30$ 及 $C = x^2 + y^2 + z^2$ 。求 C 的最小值。

If real numbers x, y and z satisfy $x + y + z = 30$ and $C = x^2 + y^2 + z^2$, determine the least value of C .

4. 若 $y = (x-1)^3 + 3$ ，當 $-3 \leq x \leq 3$ ，求 y 的最大值。

If $y = (x-1)^3 + 3$, determine the greatest value of y for $-3 \leq x \leq 3$.

$y =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016 / 2017)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2016 / 2017)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設 a, b 及 c 為整數且 $1 < a < b < c$ 。若 $(ab-1)(bc-1)(ac-1)$ 可被 abc 整除，求 $ab+bc+ac-1$ 除以 abc 所得之餘數 R 的值。

Let a, b and c be integers with $1 < a < b < c$. If $(ab-1)(bc-1)(ac-1)$ is divisible by abc , determine the value of remainder R of $ab+bc+ac-1$ divided by abc .

$R =$

2. 若 $0 < x < 1$ ，求 $S = \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}+x-1} \right) \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{x^2}-1} - \frac{1}{x} \right)$ 的值。

If $0 < x < 1$, determine the value of $S = \left(\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} + \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}+x-1} \right) \cdot \left(\sqrt{\frac{1}{x^2}-1} - \frac{1}{x} \right)$.

$S =$

3. 求方程 $x^4 + (x-4)^4 = 544$ 的實根之和 T 的值。

Determine the value of T , the sum of real roots of $x^4 + (x-4)^4 = 544$.

$T =$

4. 在三角形 ABC 中， $BC = a$ ， $\angle ABC = \frac{\pi}{3}$ 及面積為 $\sqrt{3} \cdot a^2$ 。求 $U = \tan(\angle ACB)$ 的值。

In triangle ABC , $BC = a$, $\angle ABC = \frac{\pi}{3}$ and its area is $\sqrt{3} \cdot a^2$. Determine the value of

$U = \tan(\angle ACB)$.

$U =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2016 / 2017)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2016 / 2017)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 製作某玩具，需要先倒模，後上色。甲先生每日可以為 3 件玩具倒模，或為 15 件玩具上色；乙先生每日則可以為 5 件玩具倒模，或為 15 件玩具上色。若甲先生和乙先生合作，求最少多少日 P 才可以製作出 120 件玩具。

To make a specific toy, it must be first moulded and then painted. Mr. A can mould 3 pieces of toys or paint 15 pieces of toys in one day, whereas Mr. B can mould 5 pieces or paint 15 pieces of toys in one day. Each of them can either mould or paint toys in one day, but not both. If Mr. A and Mr. B work together, determine the least number of days P to make 120 toys.

$P =$

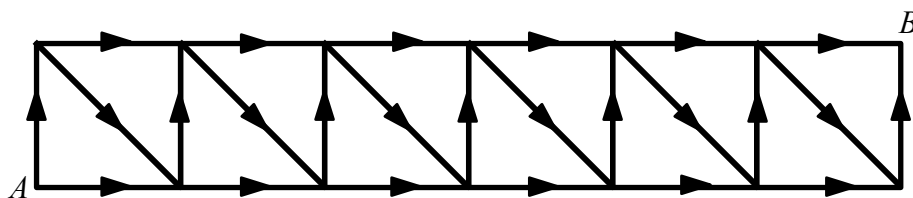
2. 在一個射鴨遊戲中，一男孩射了 10 發子彈，該男孩每發子彈射中鴨子的概率為 0.5。求他於最後一發子彈射中第六隻鴨子的概率 Q 。

In a duck shooting game, a boy fires 10 shots. The probability of him shooting down a duck with a shot is 0.5. Determine the probability Q of him shooting down the 6th duck at the last shot.

$Q =$

3. 求按箭咀方向由 A 往 B 的路線總數 R 。

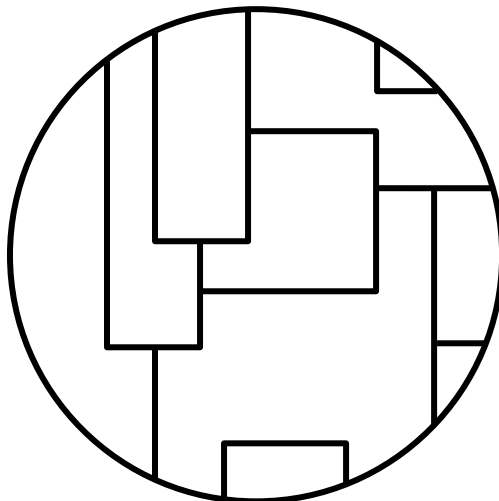
Determine the number of ways R getting from point A to B with the direction indicated by the arrows.



$R =$

4. 如果用 3 款顏料替下圖中所有區域著色，並且相鄰的區域不可用相同顏料。求同一款顏料最多可用作上色的區域數目 S 。

To shade all the regions inside the following circular map using 3 colours, for which adjacent regions must not be in the same colour. Determine the maximum number S of regions being shaded by the same colour.



$S =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017/18)

Heats (Individual Event)

香港數學競賽 (2017/18)

初賽 (個人項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

甲部

Part A

1. 若 a 及 b 均為實數，求 $a^2 + b^2 + 12a - 8b + 2018$ 的最小值。

If a and b are real numbers, find the minimum value of $a^2 + b^2 + 12a - 8b + 2018$.

2. 設 a 及 k 均為常數。若 $(6x^3 + ax^2 + 7x - 3) \div (2x^2 + kx - 1)$ 的商和餘式分別為 $3x + 5$ 及 $-5x + 2$ ，求 a 的值。

Let a and k be constants. If the quotient and the remainder of $(6x^3 + ax^2 + 7x - 3) \div (2x^2 + kx - 1)$ are $3x + 5$ and $-5x + 2$ respectively, find the value of a .

3. 在編制某雜誌中每頁的頁碼時，總共用去了 2,046 個數字，問該雜誌總共有多少頁？（假設該雜誌第一頁的頁碼是 1。）

In numbering the pages of a magazine, 2,046 digits were used. How many pages are there in the magazine? (Assume the page number of the magazine starts from 1.)

4. 解 $\log\left(1 + \frac{1}{1}\right) + \log\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \log\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \dots + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 5$ 。
- Solve $\log\left(1 + \frac{1}{1}\right) + \log\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \log\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \dots + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 5$.

5. 已知 $\frac{1 - 2^{\frac{-1}{x}}}{2^{\frac{-1}{x}} - 2^{\frac{-2}{x}}} = 4$ 。求 x 的值。

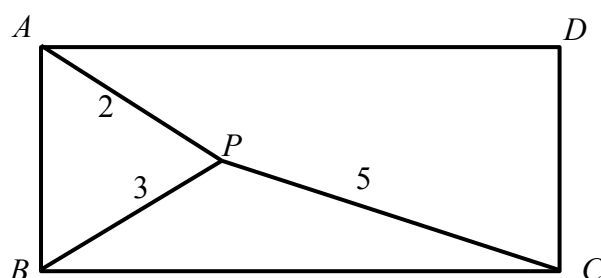
Given that $\frac{1 - 2^{\frac{-1}{x}}}{2^{\frac{-1}{x}} - 2^{\frac{-2}{x}}} = 4$. Find the value of x .

6. 若 x 為有理數，求 x 的值滿足聯立方程 $\begin{cases} y = 2x^2 - 11x + 15 \\ y = 2x^3 - 17x^2 + 16x + 35 \end{cases}$ 。

If x is a rational number, find the value of x satisfying the simultaneous equations

$$\begin{cases} y = 2x^2 - 11x + 15 \\ y = 2x^3 - 17x^2 + 16x + 35 \end{cases}$$

7. 如圖一所示， P 為長方形 $ABCD$ 內的一點，使得 $PA = 2$ ， $PB = 3$ 及 $PC = 5$ 。求 PD 的長度。
As shown in Figure 1, P is a point inside a rectangle $ABCD$ such that $PA = 2$, $PB = 3$ and $PC = 5$. Find the length of PD .

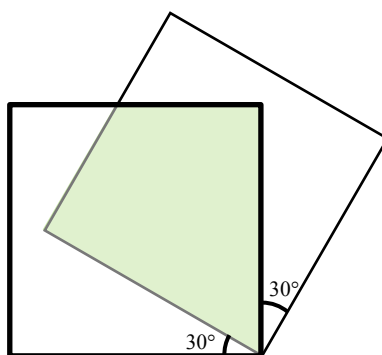


圖一

Figure 1

8. 如圖二所示，兩個邊長為 x cm 的正方形於一角重疊。若兩個正方形的非重疊部分與重疊部分面積的比是 $a : 1$ ，求 a 的值。

As shown in Figure 2, two squares with side x cm coincide at one corner. If the ratio of the non-overlapping area to the overlapping area of the two squares is $a : 1$, find the value of a .

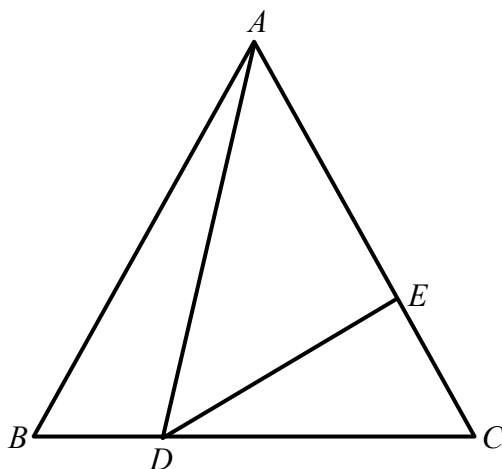


圖二

Figure 2

9. 如圖三所示， ABC 是一個等腰三角形，其中 $AB=AC=8$ 及 $BC=4$ 。 D 及 E 分別為 BC 及 AC 上的點使得 $BD=1$ 及 $\angle ABC = \angle ADE$ 。求 AE 的長度。

As shown in Figure 3, ABC is an isosceles triangle with $AB=AC=8$ and $BC=4$. D and E are points lying on BC and AC respectively such that $BD=1$ and $\angle ABC = \angle ADE$. Find the length of AE .



圖三

Figure 3

10. PQR 是一個三角形，其中 $PQ=13$ 、 $QR=14$ 及 $PR=15$ 。以 PR 為直徑繪畫出圓 C ， C 相交 QR 於點 T 。求 $\triangle PTR$ 的面積。

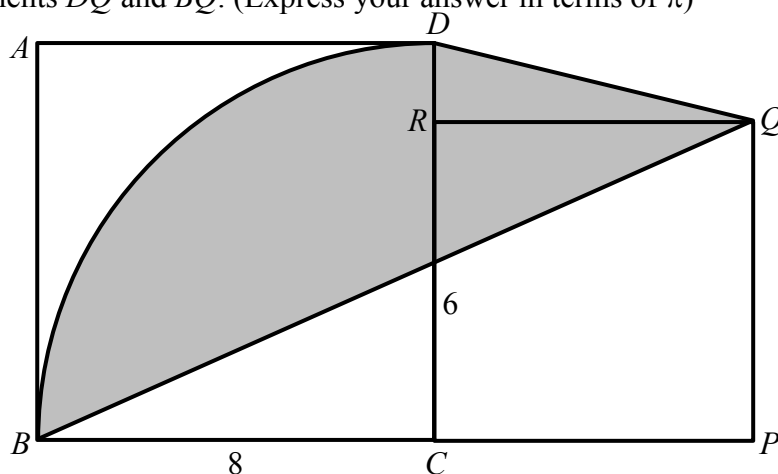
PQR is a triangle with $PQ=13$, $QR=14$ and $PR=15$. The circle C is drawn with diameter PR . C intersects QR at a point T . Find the area of $\triangle PTR$.

11. 求 $3^x + 5 + \frac{36}{3^x + 4}$ 的最小值。

Find the minimum value of $3^x + 5 + \frac{36}{3^x + 4}$.

12. 如圖四所示， $ABCD$ 及 $PQRC$ 為兩個連接的正方形。以 C 為圓心及 BC 為半徑繪畫出弧 BD 。已知 $BC = 8$ 及 $RC = 6$ 。求弧 BD 及線段 DQ 與 BQ 所圍成的區域的面積。(答案須以 π 表示)

As shown in Figure 4, two squares $ABCD$ and $PQRC$ are joined together. An arc BD is drawn with centre C and radius BC . Given that $BC = 8$ and $RC = 6$. Find the area of the region bounded by the arc BD , line segments DQ and BQ . (Express your answer in terms of π)



圖四

Figure 4

13. 一個四位數可以透過把它的所有數字加起來，變成另一個數。例如：1234 可以變成 10，因為 $1+2+3+4=10$ 。究竟從 1998 至 4998（包括此兩個數）有多少個四位數經上述變換後不可以被 3 整除？

A 4-digit number can be transformed into another number by adding its digits. For example, 1234 can be transformed into 10 as $1+2+3+4=10$. How many numbers from 1998 to 4998 inclusive are **NOT** divisible by 3 after the above transformation?

14. 對任意實數 x ($x \neq 1$)，定義函數 $f(x) = \frac{x}{1-x}$ 及 $f \circ f(x) = f(f(x))$ 。求 $\underbrace{2017 f \circ f \circ f \circ \dots \circ f}_{2018 \text{ 個 } f}(2018)$ 的值。

For any real number x ($x \neq 1$), define a function $f(x) = \frac{x}{1-x}$ and $f \circ f(x) = f(f(x))$. Find the value of

$\underbrace{2017 f \circ f \circ f \circ \dots \circ f}_{2018 \text{ s } f}(2018)$.

15. 設 $N^2 = \overline{abcdefabc}$ 為一個 9 位整數，其中 N 是 4 個相異質數的積及 a, b, c, d, e, f 均為非零數字且滿足 $\overline{def} = 2 \times \overline{abc}$ 。求 N^2 的最小值。

Let $N^2 = \overline{abcdefabc}$ be a nine-digit positive integer, where N is the product of four distinct primes and a, b, c, d, e, f are non-zero digits that satisfy $\overline{def} = 2 \times \overline{abc}$. Find the least value of N^2 .

完

END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017/18)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2017/18)
初賽 (團體項目)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest form.

1. 設 $f(x)$ 為二次多項式，其中 $f(1) = \frac{1}{2}$ ， $f(2) = \frac{1}{6}$ ， $f(3) = \frac{1}{12}$ 。求 $f(6)$ 的值。

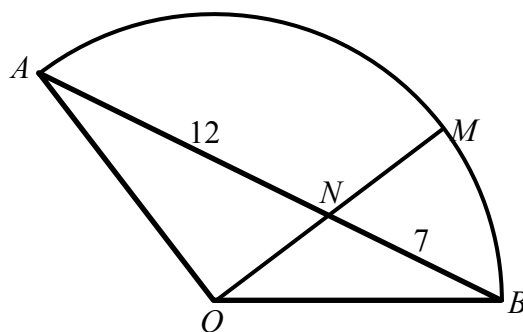
Let $f(x)$ be a polynomial of degree 2, where $f(1) = \frac{1}{2}$, $f(2) = \frac{1}{6}$, $f(3) = \frac{1}{12}$. Find the value of $f(6)$.

2. 求 $\sqrt{2018 \times 2012 \times 1988 \times 1982 + 8100}$ 。

Evaluate $\sqrt{2018 \times 2012 \times 1988 \times 1982 + 8100}$.

3. 如圖一所示， OAB 是一個以 O 為圓心的圓的扇形。 N 則為半徑 OM 與 AB 的交點。已知 $AN = 12$ ， $BN = 7$ 及 $3ON = 2MN$ 。求 OM 的長度。

As shown in Figure 1, OAB is a sector of a circle with centre O . N is the intersecting point of radius OM and AB . Given that $AN = 12$, $BN = 7$ and $3ON = 2MN$. Find the length of OM .



圖一

Figure 1

4. 對任意非零實數 x ，函數 $f(x)$ 有以下特性： $2f(x) + f(\frac{1}{x}) = 11x + 4$ 。設 S 為所有滿足於 $f(x) = 2018$ 的根之和。求 S 的值。

For any non-zero real number x , the function $f(x)$ has the following property: $2f(x) + f(\frac{1}{x}) = 11x + 4$.

Let S be the sum of all roots satisfying the equation $f(x) = 2018$. Find the value of S .

5. 求可滿足下列方程組的 x 值：

$$\begin{cases} x^2 + 9x - 10y - 220 = 0 \\ y^2 - 5x + 6y - 166 = 0 \\ xy = 195 \end{cases}$$

Find the value of x that satisfy the following system of equations:

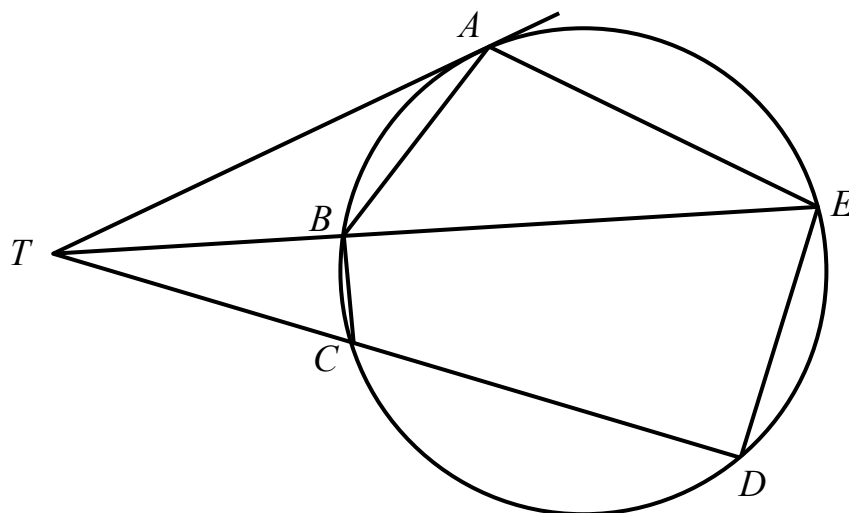
$$\begin{cases} x^2 + 9x - 10y - 220 = 0 \\ y^2 - 5x + 6y - 166 = 0 \\ xy = 195 \end{cases}$$

6. 已知 $n^4 + 104 = 3^m$ ，其中 n 、 m 為正整數。求 n 的最小值。

Given that $n^4 + 104 = 3^m$, where n, m are positive integers. Find the least value of n .

7. 如圖二所示， A 、 B 、 C 、 D 及 E 為圓上的點。 T 是該圓外的一點。 TA 是該圓在點 A 的切線， TBE 及 TCD 為直線。已知 TBE 是 $\angle ATD$ 的角平分線、 $TA = 12$ 、 $TB = 6$ 及 $TC = 8$ 。求 $\triangle ABE$ 與四邊形 $BCDE$ 的面積比。

As shown in Figure 2, A, B, C, D and E are points on the circle. T is a point outside the circle such that TA is tangent to the circle at A and TBE and TCD are straight lines. It is given that TBE is the angle bisector of $\angle ATD$, $TA = 12$, $TB = 6$ and $TC = 8$. Find the ratio of the area of $\triangle ABE$ to the area of quadrilateral $BCDE$.



圖二

Figure 2

8. 已知 a, b, c, d, e, f, g 及 h 為正整數，使得 $a > b > c > d > e > f > g > h$ 及 $a + h = b + g = c + f = d + e = 35$ ，問有多少組可行答案 $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ 存在？

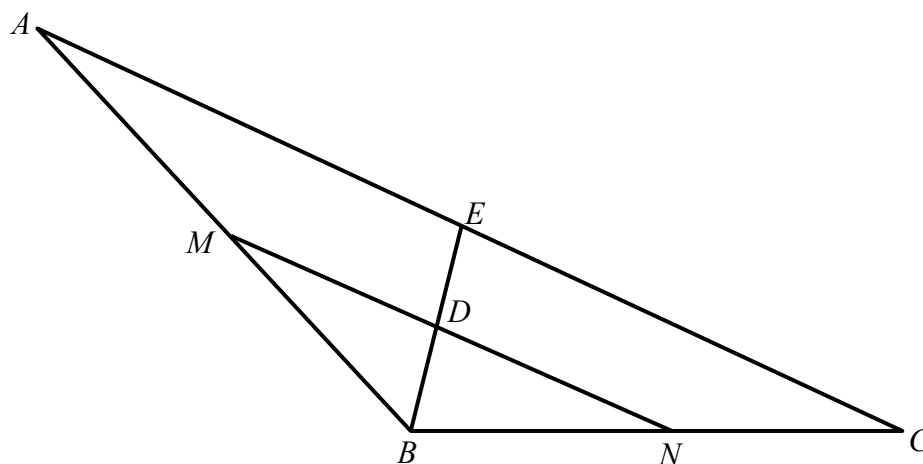
Given that a, b, c, d, e, f, g and h are positive integers such that $a > b > c > d > e > f > g > h$ and $a + h = b + g = c + f = d + e = 35$. How many possible solution set of $\{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ exist?

9. 求 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{100}\right) + \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \cdots + \frac{2}{100}\right) + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{5} + \cdots + \frac{3}{100}\right) + \cdots + \left(\frac{98}{99} + \frac{98}{100}\right) + \frac{99}{100}$ 的值。

Find the value of $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{100}\right) + \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \cdots + \frac{2}{100}\right) + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{5} + \cdots + \frac{3}{100}\right) + \cdots + \left(\frac{98}{99} + \frac{98}{100}\right) + \frac{99}{100}$.

10. 如圖三所示， ABC 是一個三角形，其中 $AB = 40$ 、 $BC = 30$ 及 $\angle ABC = 150^\circ$ 。 M 及 N 分別為 AB 及 BC 的中點。 $\angle ABC$ 的角度平分線分別相交 MN 及 AC 於 D 及 E 。求四邊形 $AMDE$ 的面積。

As shown in Figure 3, ABC is a triangle with $AB = 40$, $BC = 30$ and $\angle ABC = 150^\circ$. M and N are the mid-points of AB and BC respectively. The angle bisector of $\angle ABC$ intersects MN and AC at D and E respectively. Find the area of quadrilateral $AMDE$.



圖三

Figure 3

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad 2017/18

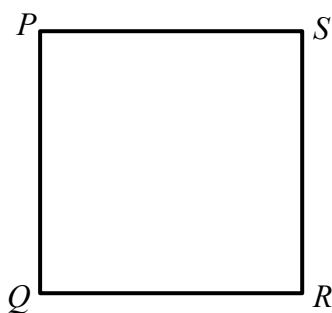
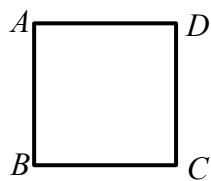
Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2017/18

初賽（幾何作圖）

1. 求作一個正方形使得其面積等如下圖的兩個正方形 $ABCD$ 及 $PQRS$ 的面積之和。

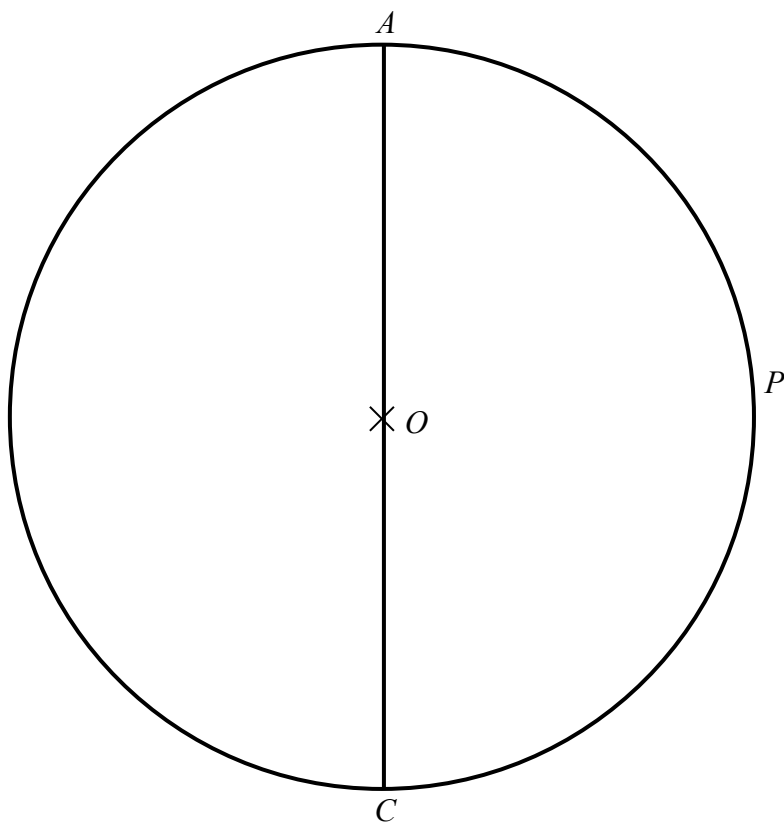
Construct a square whose area is equal to the sum of the areas of the squares $ABCD$ and $PQRS$ shown below.



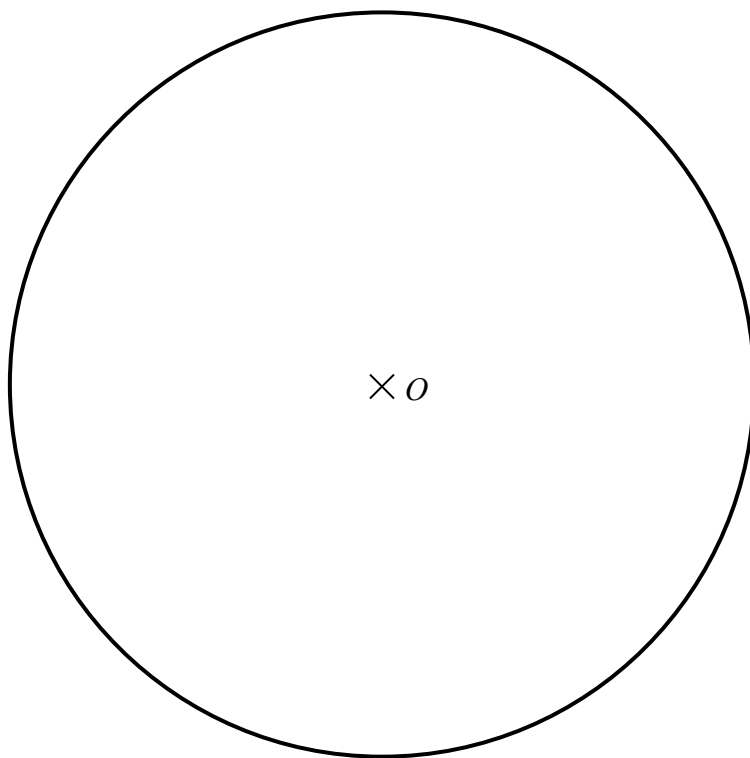
2. 已知 AC 是一條通過一個以 O 作圓心的圓的線段，如下圖所示。求作一個鳶形 $ABCD$ 使得 $\angle BAD = 2 \times \angle BCD$ 及 B, D 分別位於圓 APC 上。

Given that AC is a line segment passing through the centre O of a circle, as shown in the figure below.

Construct a kite $ABCD$ such that $\angle BAD = 2 \times \angle BCD$ and B, D lies on the circle APC .



3. 求作一個以 O 為圓心的圓上的正八邊形 $ABCDEFGH$ 。
Construct a regular octagon $ABCDEFGH$ on a circle with centre O .



完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017 / 2018)

Finals (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2017 / 2018)

決賽 (個人項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 已知 $x^2 = y^2 - 4y$ ，其中 x 及 y 為整數。求 $A = x + y$ 的最大值。

Given that $x^2 = y^2 - 4y$, where x and y are integers. Determine the largest value of $A = x + y$.

$A =$

2. 已知 $y = \sqrt{9A^2 - 12A + 4} \pm \sqrt{A^2 - 4A + 4} \pm \sqrt{A^2 + 6A + 9}$ ，且 B 是 y 的最小正數值，求 B 的值。

Given that $y = \sqrt{9A^2 - 12A + 4} \pm \sqrt{A^2 - 4A + 4} \pm \sqrt{A^2 + 6A + 9}$ and B is the least positive value of y , determine the value of B .

$B =$

3. 設 C 為正整數。已知 $144 + (B+1)^C$ 為平方數，求 C 的值。

Let C be a positive integer. Given that $144 + (B+1)^C$ is a perfect square, determine the value of C .

$C =$

4. 已知 $x + \frac{1}{x} = C$ ，求 $D = x^3 + \frac{1}{x^3}$ 的值。

Given that $x + \frac{1}{x} = C$, determine the value of $D = x^3 + \frac{1}{x^3}$.

$D =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017 / 2018)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2017 / 2018)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. $7778^2 - 2223^2$ 之值的所有數字之和是 a ，求 a 的值。

Determine the value of a , where a is the sum of all the digits of $7778^2 - 2223^2$.

$a =$

若 b 是乘積 $a \times (a-1) \times (a-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ 的尾隨零的數量，求 b 的值。

2.
$$a \times (a-1) \times (a-2) \times \cdots \times 2 \times 1 = \cdots * \underbrace{000 \dots 0}_{\text{“0”的數量是 } b}$$

* 代表非零個位數

If the number of trailing zeros of the product $a \times (a-1) \times (a-2) \times \cdots \times 2 \times 1$ is b , determine the value of b .

$$a \times (a-1) \times (a-2) \times \cdots \times 2 \times 1 = \cdots * \underbrace{000 \dots 0}_{\text{the number of “0”s is } b}$$

* represents non-zero digit

$b =$

3. 若 c 是 $2^{10} - 2^8 + 2^6 - 2^4 + 2^2$ 除以 b 的餘數，求 c 的值。

If c is the remainder of $2^{10} - 2^8 + 2^6 - 2^4 + 2^2$ divided by b , determine the value of c .

$c =$

4. 求整數 d ，使得對於任何實數 x ， $x^{13} + cx + 90$ 可被 $x^2 - x + d$ 整除。

Determine the value of integer d , so that $x^{13} + cx + 90$ is divisible by $x^2 - x + d$ for any real number x .

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017 / 2018)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2017 / 2018)

決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 已知 $A = (3a - X)^2 + (3b - X)^2 + (3c - X)^2 + 6$ 。若 a 、 b 及 c 為實數， $X = a + b + c$ 及 $X^2 = a^2 + b^2 + c^2$ ，求 A 的最小值。

Given that $A = (3a - X)^2 + (3b - X)^2 + (3c - X)^2 + 6$. If a , b and c are real numbers, $X = a + b + c$ and $X^2 = a^2 + b^2 + c^2$, determine the least value of A .

$A =$

2. 假設班中有 A 名男同學及 $30 - A$ 名女同學。若男同學的平均體重為 60kg，女同學的平均體重為 45kg 及全班同學的平均體重為 B kg，求 B 的值。

Suppose that there are A boys and $30 - A$ girls in a class. If the average weight of the boys is 60kg, the average weight of the girls is 45kg, and the average weight of the students in the class is B kg, determine the value of B .

$B =$

3. 若 n 是正整數、 $a_1 = B$ 及 $a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2} & \text{若 } a \text{ 是偶數} \\ 3a_n + 1 & \text{若 } a \text{ 是奇數} \end{cases}$ ，求 $C = a_{2018}$ 的值。

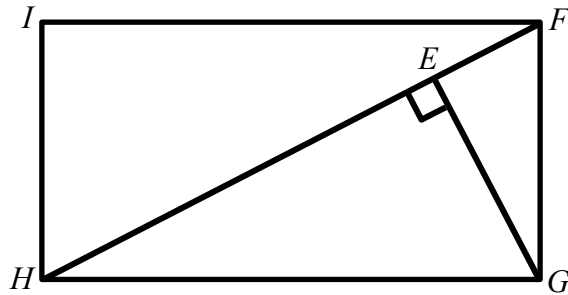
If n is a positive integer, $a_1 = B$, and $a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2} & \text{if } a \text{ is even} \\ 3a_n + 1 & \text{if } a \text{ is odd} \end{cases}$, determine the value of

$C = a_{2018}$.

$C =$

4. 長方形 $FGHI$ 被直線 FH 分為兩個直角三角形。三角形 $\triangle FGH$ 則被直線 EG 分為另外兩個直角三角形。若 $FH:FG = C:1$ 及三角形 $\triangle EGH$ 與三角形 $\triangle FEG$ 的面積比為 $D:1$ ，求 D 的值。

Suppose that a rectangle $FGHI$ is divided into two right-angled triangles by line FH . The triangle $\triangle FGH$ is then divided into two right angled-triangles by line EG . If the ratio of the lengths $FH:FG$ is $C:1$ and the ratio of the areas of $\triangle EGH$ to $\triangle FEG$ is $D:1$, determine the value of D .



$D =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017 / 2018)

Finals (Individual Event 4)

香港數學競賽 (2017 / 2018)

決賽 (個人項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 a 為 $(1^{2018} + 2^{2018} + 3^{2018} + 4^{2018}) \div 5$ 的餘數，求 a 的值。

If a is the remainder of $(1^{2018} + 2^{2018} + 3^{2018} + 4^{2018}) \div 5$, determine the value of a .

$a =$

2. 若 x, y 為正整數及 b 為 x, y 組合的數量使得它們的乘積 $x \times y = \overline{1aa}$ ，求 b 的值。

If x, y are positive integers and b is the number of ways of x, y such that the product $x \times y = \overline{1aa}$, determine the value of b .

$b =$

3. 若對於正整數 $x > y > z$ ， $xyz + xy + xz + yz + x + y + z + 1 = 30b + 87$ ，求 $c = x + y + z$ 的值。

If $xyz + xy + xz + yz + x + y + z + 1 = 30b + 87$ for positive integers $x > y > z$, determine the value of $c = x + y + z$.

$c =$

4. 設 d 為某長方形的面積(平方厘米)，它能被一種為邊長 $\frac{c}{3}$ 厘米的正方形階磚密鋪。若該長方形亦能被一種為闊 $\frac{c}{2}$ 厘米、長 7 厘米的長方形階磚密鋪，求 d 的最小正數值。

Let d be the area (in cm^2) of a rectangle that can be tessellated by square tiles with side length of $\frac{c}{3}$ cm. If the rectangle can also be tessellated by rectangular tiles with width of $\frac{c}{2}$ cm and length of 7 cm, determine the least positive value of d .

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017 / 2018)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2017 / 2018)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

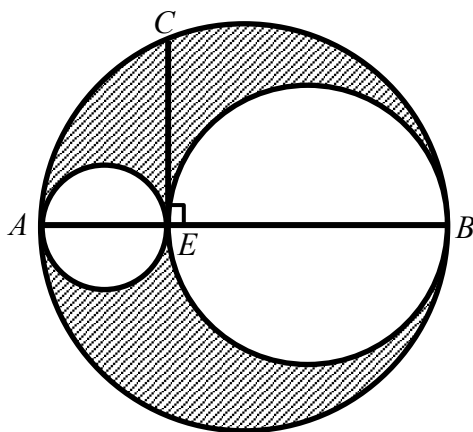
1. 瑪莉和小明在中文科、英文科及數學科獲得的分數為 s 或 t 的整數，且 $s > t > 0$ 。若瑪莉於中文科的分數比小明的高以及小明於英文科的分數比瑪莉的高，而瑪莉和小明的總分分別是 12 分和 9 分。求 s 的值。

Suppose that Mary and Ming obtained an integer score either s or t in each of the subjects: Chinese, English and Mathematics, where $s > t > 0$. It is known that Mary did better in Chinese but Ming did better in English. Mary's and Ming's total scores are 12 and 9, respectively. Determine the value of s .

$s =$

2. 已知兩圓的直徑為 AE 及 BE ，內接於直徑為 AB 的圓中。若 $CE \perp AB$ ， $AB = 10$ ， $CE = 4$ 及著色部份的總面積為 $w\pi$ ，求 w 的值。

Given that two circles, one with diameter AE and the other with diameter BE , are inscribed by a large circle with diameter AB . If $CE \perp AB$ with $AB = 10$ and $CE = 4$, and the total area of the shaded regions is $w\pi$, determine the value of w .



$w =$

3. 設 m 及 r 為非負整數。若 $f(7m+r)=r$ ，求 $q=f(2^{2018})$ 。

Let m and r be non-negative integers. If $f(7m+r)=r$, determine the value of $q=f(2^{2018})$.

$q =$

4. 在五進制中，若 v 為 $234234_5 \div 234_5$ 的餘數，求 v 的值。

In base-5 system, if v is the remainder of $234234_5 \div 234_5$, determine the value of v .

$v =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017 / 2018)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2017 / 2018)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 已知 $u > 0$ 及 $\frac{1-2^{-\frac{1}{u}}}{2^{-\frac{1}{u}}-2^{-\frac{2}{u}}}=4$ ，求 u 的值。

Given that $u > 0$ and $\frac{1-2^{-\frac{1}{u}}}{2^{-\frac{1}{u}}-2^{-\frac{2}{u}}}=4$ ，determine the value of u .

$u =$

2. 已知 $b \geq 1$ 、 $a-12b=15$ 及 x 是實數，求 $v = \frac{(x-a)^2}{2b} + 5x$ 的最小值。

Given that $b \geq 1$ ， $a-12b=15$ and x is a real number, determine the least value of

$$v = \frac{(x-a)^2}{2b} + 5x.$$

$v =$

3. 若班中有 20 位男同學及 15 位女同學參加兩次考試。已知 8 位同學在第一次考試中不合格，12 位同學在第二次考試中不合格，及 6 位同學於兩次考試均不合格。若 5 位男同學在第一次考試中不合格，7 位男同學在第二次考試中不合格，4 位男同學兩次考試均不合格及 n 位女同學兩次考試均合格，求 n 的值。

Suppose that there were 20 boys and 15 girls in a class having taken two tests. Given that 8 students failed the first test, 12 students failed the second test, and 6 students failed both tests, if 5 boys failed the first test, 7 boys failed the second test, 4 boys failed both tests, and n girls passed both tests, determine the value of n .

$n =$

4. 求最小正整數 m ，使得 $m^{200} > 6^{300}$ 。

Determine the least positive integer m such that $m^{200} > 6^{300}$.

$m =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017 / 2018)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2017 / 2018)

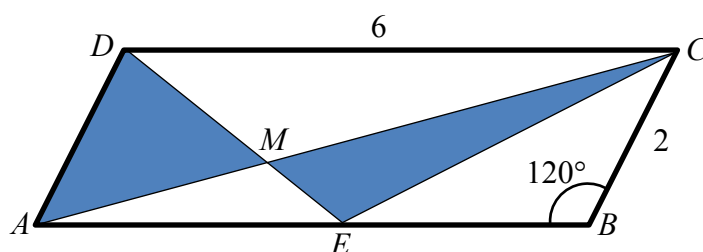
決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. AC 是平行四邊形 $ABCD$ 的對角線， $CD = 6$ ， $BC = 2$ 及 $\angle ABC = 120^\circ$ 。若 E 是 AB 的中點， AC 與 DE 相交於 M 及著色部分的總面積是 α ，求 α 的值。

$ABCD$ is a parallelogram with diagonal AC , $CD = 6$, $BC = 2$ and $\angle ABC = 120^\circ$. If E is the midpoint of AB , AC and DE intersect at M , and the total area of the shaded regions is α , determine the value of α .



$\alpha =$

2. 設 β 為三位正整數且能被 11 整除，且其商相等於其值的各數字之和的三倍，求 β 的最大值。
If β is a 3-digit positive integer that is divisible by 11 and whose quotient when divided by 11 is 3 times the sum of its digits, determine the largest value of β .

$\beta =$

3. 求 φ 的最大實數值，使不等式 $\sqrt{1-\varphi} - \sqrt{1+\varphi} \geq 1$ 成立。

Determine the largest real value of φ such that the inequality $\sqrt{1-\varphi} - \sqrt{1+\varphi} \geq 1$ holds.

$\varphi =$

4. 設 θ 及 γ 為正整數，當中 $\theta < \gamma$ 。若 $\frac{\theta+\gamma}{2}:\sqrt{\theta\gamma}=13:12$ ，求 γ 的最小值。

Suppose that θ and γ are positive integers, where $\theta < \gamma$. If $\frac{\theta+\gamma}{2}:\sqrt{\theta\gamma}=13:12$, determine the least value of γ .

$\gamma =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2017 / 2018)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2017 / 2018)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設 $X = \sqrt{2018 - \sqrt{A}}$ 是正整數。求 A 的最大值。

Let $X = \sqrt{2018 - \sqrt{A}}$ be a positive integer. Determine the largest value of A .

$A =$

2. 求方程 $(12x-1)(6x-1)(4x-1)(3x-1)=5$ 的所有實根之乘積 B 的值。

Determine the value of B , the product of all the real roots of $(12x-1)(6x-1)(4x-1)(3x-1)=5$.

$B =$

3. 求 $C = \cos \frac{\pi}{15} \times \cos \frac{2\pi}{15} \times \cos \frac{3\pi}{15} \times \cos \frac{4\pi}{15} \times \cos \frac{5\pi}{15} \times \cos \frac{6\pi}{15} \times \cos \frac{7\pi}{15}$ 的值。

Determine the value of $C = \cos \frac{\pi}{15} \times \cos \frac{2\pi}{15} \times \cos \frac{3\pi}{15} \times \cos \frac{4\pi}{15} \times \cos \frac{5\pi}{15} \times \cos \frac{6\pi}{15} \times \cos \frac{7\pi}{15}$.

$C =$

4. 設 r, s and t 是正實數，且 $r^2 + s^2 + t^2 = rs + st + rt$ 。若 $r = 1$ ， $D = s + t$ 的值。

Let r, s and t be positive real numbers with $r^2 + s^2 + t^2 = rs + st + rt$. If $r = 1$, determine the value of $D = s + t$.

$D =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018/19)

Heats (Individual)

香港數學競賽 (2018/19)

初賽 (個人項目)

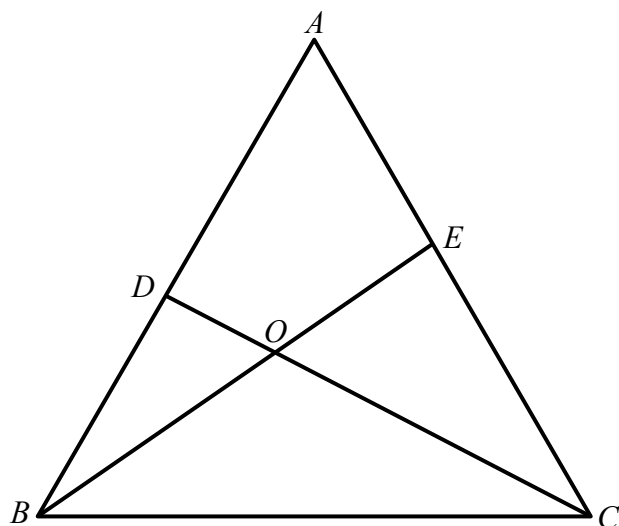
除特別指明外，所有答案須以數字的真確值表達，並化至最簡。不接受近似值。
Unless otherwise stated, all answers should be given in exact numerals in their simplest form.
No approximation is accepted.

甲部

Part A

1. 在圖一中， ABC 是一個等邊三角形。 D 和 E 分別是 AB 和 AC 上的點使 $AE = BD$ 。若 CD 和 BE 相交於 O 及 $\angle COE = y^\circ$ ，求 y 的值。

In Figure 1, ABC is an equilateral triangle. D and E are points on AB and AC respectively such that $AE = BD$. If CD and BE intersect at O and $\angle COE = y^\circ$, find the value of y .



圖一

Figure 1

2. 設 O 為極坐標系統的極點。若 $P(6, 240^\circ)$ 向右平移 16 單位至 Q 而 $\triangle OPQ$ 的面積為 T 平方單位，求 T 的值。

Let O be the pole of the polar coordinate system. If $P(6, 240^\circ)$ is translated to the right by 16 units to Q and the area of $\triangle OPQ$ is T square units, find the value of T .

3. 已知 x 及 y 均為實數。若 $y^2 - 4xy + 5x^2 - 8x + 16 = 0$ 及 $F = x - y$ ，求 F 的值。

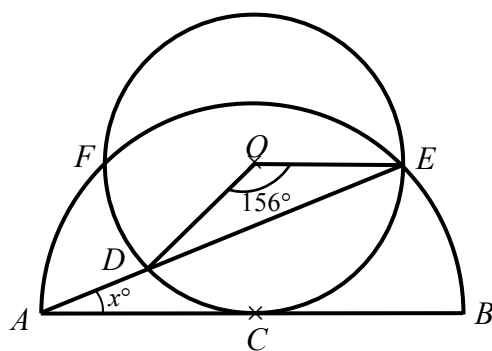
Given that x and y are real numbers. If $y^2 - 4xy + 5x^2 - 8x + 16 = 0$ and $F = x - y$, find the value of F .

4. 設 n 為正整數。若 $a_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n$ 及 $b = a_{10} - a_5 + a_1$ ，求 b 的值。

Let n be a positive integer. If $a_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n$ and $b = a_{10} - a_5 + a_1$, find the value of b .

5. 在圖二中， O 為圓 DEF 的圓心。 AB 為圓 DEF 在 C 的切線，其中 C 為半圓 ABE 的圓心，且半圓 ABE 通過 F 。 ADE 為一直線。若 $\angle DOE = 156^\circ$ 及 $\angle BAE = x^\circ$ ，求 x 的值。

In Figure 2, O is the centre of the circle DEF . AB is the tangent to the circle DEF at C , where C is the centre of the semicircle ABE , which also passes through F . ADE is a straight line. If $\angle DOE = 156^\circ$ and $\angle BAE = x^\circ$, find the value of x .

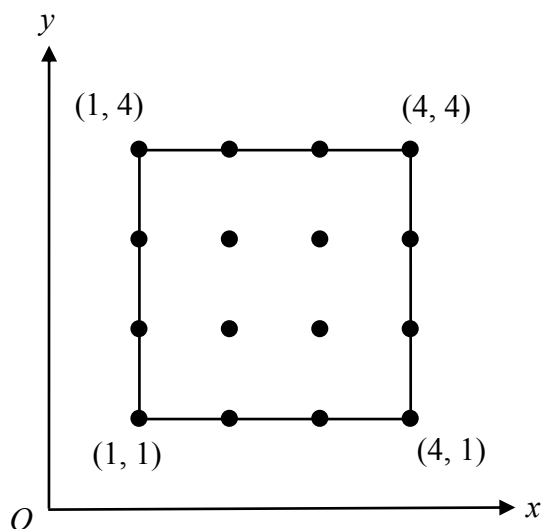


圖二

Figure 2

6. 在圖三中，直角坐標平面上一個正方形的四個頂點的坐標分別為 $(1, 1)$ 、 $(1, 4)$ 、 $(4, 1)$ 及 $(4, 4)$ 。若在該正方形中（包括邊界）選擇任何三個坐標均為整數的點，問可組成多少個三角形？

In Figure 3, the vertices of a square in the rectangular coordinate plane are $(1, 1)$, $(1, 4)$, $(4, 1)$ and $(4, 4)$. How many triangles can be formed by selecting any three points in the square (including the boundary) with integer coordinates?

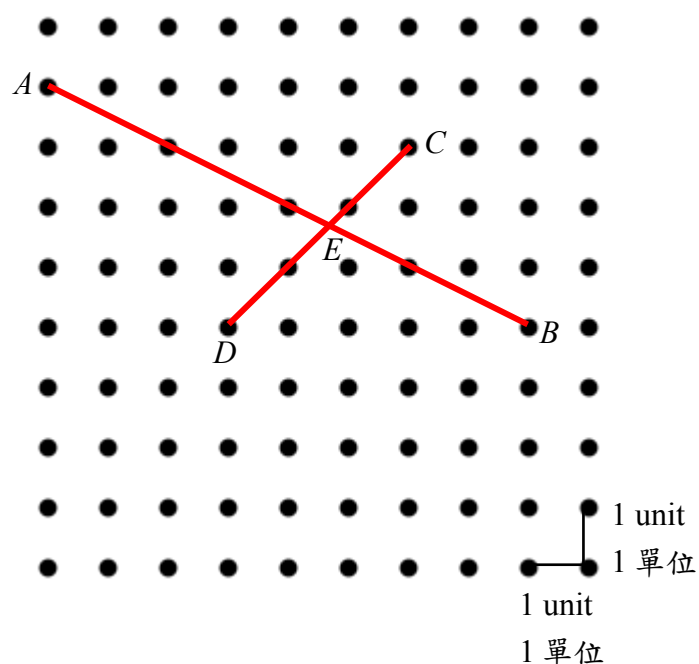


圖三

Figure 3

7. 在圖四中， AB 與 CD 相交於 E 。設 q 單位為 AE 的長度。求 q 的值。

In Figure 4, AB and CD intersect at E . Let q units be the length of AE . Find the value of q .

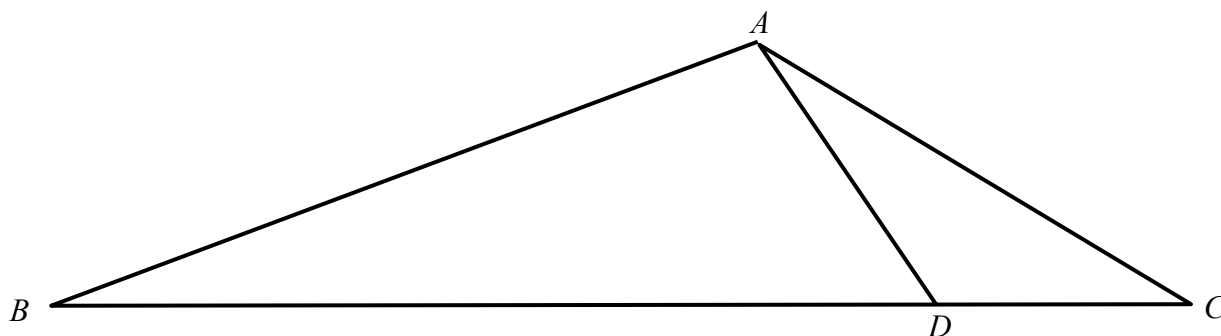


圖四

Figure 4

8. 在圖五中， D 是在 BC 上的一點使 $\angle ABD = \angle CAD$ 及 $\frac{BD}{AC} = \frac{8}{3}$ 。若 $\frac{\Delta ABD \text{ 的面積}}{\Delta ADC \text{ 的面積}} = k$ ，求 k 的值。

In Figure 5, D is a point on BC such that $\angle ABD = \angle CAD$ and $\frac{BD}{AC} = \frac{8}{3}$. If $\frac{\text{Area of } \Delta ABD}{\text{Area of } \Delta ADC} = k$, find the value of k .



圖五

Figure 5

9. 已知 α 及 β 為方程 $x^2 + 32x - 1 = 0$ 的兩個根。若 $P = (\alpha^2 + 31\alpha - 2)(\beta^2 + 33\beta)$ ，求 P 的值。

Given that α and β are the two roots of the equation $x^2 + 32x - 1 = 0$. If $P = (\alpha^2 + 31\alpha - 2)(\beta^2 + 33\beta)$, find the value of P .

10. 設 $c = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{7-5\sqrt{2}}$ 。若 $w = c^2$ ，求 w 。

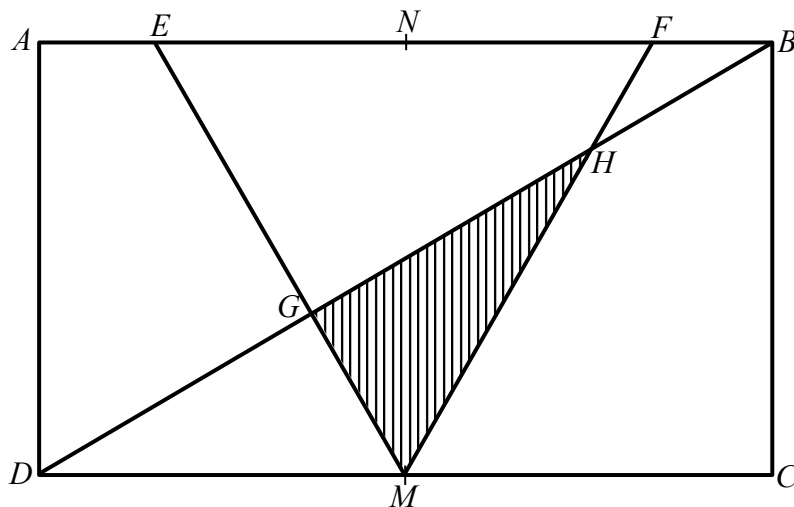
Let $c = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{7-5\sqrt{2}}$. If $w = c^2$, find w .

乙部

Part B

11. 在圖六中， $ABCD$ 為一個長方形。 M 和 N 分別是 DC 和 AB 的中點且 $AE : EN = BF : FN = 1 : 2$ 。 EM 和 FM 分別相交 DB 於 G 及 H 。若長方形 $ABCD$ 及三角形 GHM 的面積分別是 96 和 S ，求 S 的值。

In Figure 6, $ABCD$ is a rectangle. M and N are the mid-points of DC and AB respectively and $AE : EN = BF : FN = 1 : 2$. EM and FM intersect DB at G and H respectively. If the areas of the rectangle $ABCD$ and the triangle GHM are 96 and S respectively, find the value of S .



圖六

Figure 6

12. 在三角形 ABC 中， $AB = 14$ 、 $BC = 48$ 及 $AC = 50$ 。將 P 及 Q 分別記為 $\triangle ABC$ 的內心及外心。設 d 單位為 PQ 的長度。求 d 的值。

In triangle ABC , $AB = 14$, $BC = 48$ and $AC = 50$. Denote the in-centre and circumcentre of $\triangle ABC$ by P and Q respectively. Let d units be the length of PQ . Find the value of d .

13. 已知正整數 a 、 b 及 c 滿足下列條件：

- (i) $a > b > c$,
- (ii) $(a-b)(b-c)(a-c) = 84$,
- (iii) $abc < 100$ 。

設 M 為 a 的最大值。求 M 。

Given that a , b and c are positive integers satisfying the following conditions:

- (i) $a > b > c$,
- (ii) $(a-b)(b-c)(a-c) = 84$,
- (iii) $abc < 100$.

Let M be the maximum value of a . Find M .

14. 已知 $3\sin x + 2\sin y = 4$ 。設 N 為 $3\cos x + 2\cos y$ 的最大值。求 N 。

Given that $3\sin x + 2\sin y = 4$. Let N be the maximum value of $3\cos x + 2\cos y$. Find N .

15. 已知 x 、 y 、 z 為正實數且滿足

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 7 \\ y^2 + yz + z^2 = 21 \\ x^2 + xz + z^2 = 28 \end{cases}$$

若 $a = x + y + z$ ，求 a 的值。

Given that x, y, z are positive real numbers satisfying

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 7 \\ y^2 + yz + z^2 = 21 \\ x^2 + xz + z^2 = 28 \end{cases}$$

If $a = x + y + z$, find the value of a .

完

END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018/19)
Heats (Group Event)
香港數學競賽 (2018/19)
初賽 (團體項目)

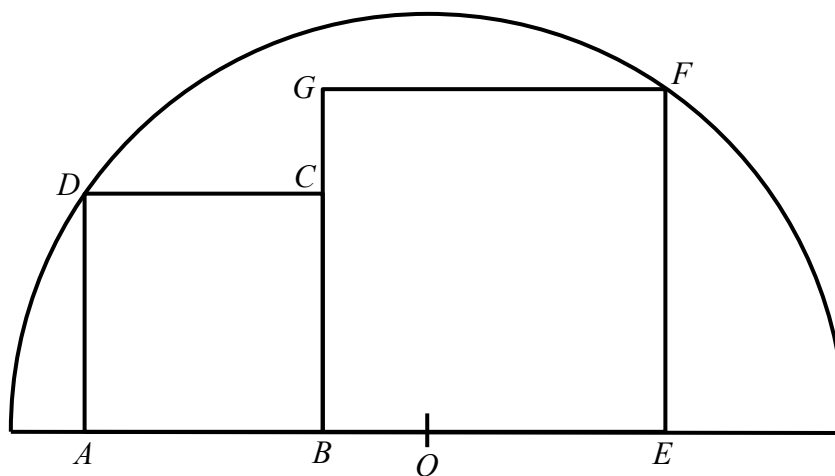
除特別指明外，所有答案須以數字的真確值表達，並化至最簡。不接受近似值。
 Unless otherwise stated, all answers should be given in exact numerals in their simplest form.
 No approximation is accepted.

1. 對所有正實數 x ，定義 $f(x) = \log_{2019} x^{2020}$ 。若 $D = f(\sqrt{3}) + f(\sqrt{673})$ ，求 D 的值。

For all positive real numbers x , define $f(x) = \log_{2019} x^{2020}$. If $D = f(\sqrt{3}) + f(\sqrt{673})$, find the value of D .

2. 圖一所示為一個半徑為 5 cm 且圓心位於 O 的半圓。 A 、 B 和 E 為直徑上的點而 D 和 F 則為圓周上的點。設 $S \text{ cm}^2$ 為兩個正方形 $ABCD$ 和 $BEFG$ 面積之和。求 S 的值。

Figure 1 shows a semi-circle with radius 5 cm and centre at O . A , B and E are points on the diameter. D and F are points on the circumference. Let $S \text{ cm}^2$ be the total area of the two squares $ABCD$ and $BEFG$. Find the value of S .



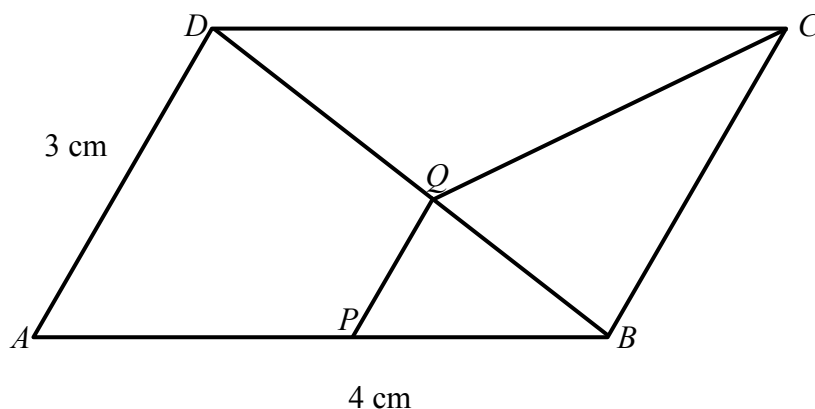
圖一

Figure 1

3. 若從一個正 9 邊形的 9 個頂點中選 3 個頂點組成一個等腰三角形，共可組成多少個等腰三角形？
 If three vertices are chosen from the nine vertices of a regular nonagon to form an isosceles triangle, how many such isosceles triangles are there?

4. 在圖二中， $ABCD$ 為一個平行四邊形，其中 $AB = 4$ cm、 $AD = 3$ cm 及 $\sin A = \frac{2}{3}$ 。 P 和 Q 分別是 AB 和 BD 上的點使 $PQ \parallel AD$ 且四邊形 $PBCQ$ 的面積為 3 cm²。設 q cm 為 AP 的長度。求 q 的值。

In Figure 2, $ABCD$ is a parallelogram, where $AB = 4$ cm, $AD = 3$ cm and $\sin A = \frac{2}{3}$. P and Q are points on AB and BD respectively such that $PQ \parallel AD$ and the area of the quadrilateral $PBCQ$ is 3 cm². Let q cm be the length of AP . Find the value of q .



圖二

Figure 2

5. 已知 $f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$ ，其中 $x \neq 0$ 。設 y 為滿足方程 $f(x) = 1$ 的 x 的最大值。求 y 。

Given that $f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x$, where $x \neq 0$. Let y be the maximum value of x that satisfies the equation $f(x) = 1$. Find y .

6. 設 a_k 為多項式 $(2x-2)^3(2x+2)^3(2x+1)^3$ 中 x^k 的係數。若 $Q = a_2 + a_4 + a_6 + a_8$ ，求 Q 的值。

Let a_k be the coefficient of x^k in the polynomial $(2x-2)^3(2x+2)^3(2x+1)^3$. If $Q = a_2 + a_4 + a_6 + a_8$, find the value of Q .

7. 設 $f(x) = -6x^2 + 4x \cos \theta + \sin \theta$ ，其中 $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ 。已知對所有實數 x ， $f(x) \leq 0$ 。若 θ 的最大值與最小值之差為 d° ，求 d 。

Let $f(x) = -6x^2 + 4x \cos \theta + \sin \theta$, where $0^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$. It is given that $f(x) \leq 0$ for all real numbers x . If d° is the difference between the greatest and the least values of θ , find d .

8. 設 $\{a_n\}$ 為一個正實數序列使當 $n > 1$ 時, $a_n = a_{n-1}a_{n+1} - 1$ 。已知 2018 在序列中及 $a_2 = 2019$ 。若 s 為 a_1 的所有可取值的數目, 求 s 。

Let $\{a_n\}$ be a sequence of positive real numbers such that $a_n = a_{n-1}a_{n+1} - 1$ for $n > 1$. It is given that 2018 is in the sequence and $a_2 = 2019$. If s is the number of all possible values of a_1 , find s .

9. 有多少對正整數 x, y 可滿足 $xy = 6(x + y + \sqrt{x^2 + y^2})$?

How many pairs of positive integers x, y are there satisfying $xy = 6(x + y + \sqrt{x^2 + y^2})$?

10. D 是等邊三角形 ABC 內的一點使 $AD = BD = 5\sqrt{2}$ 及 $CD = 10$ 。設 S 為 $\triangle ABC$ 的面積。求 S 的值。
 D is a point inside the equilateral triangle ABC such that $AD = BD = 5\sqrt{2}$ and $CD = 10$. Let S be the area of $\triangle ABC$. Find the value of S .

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad 2018 / 2019

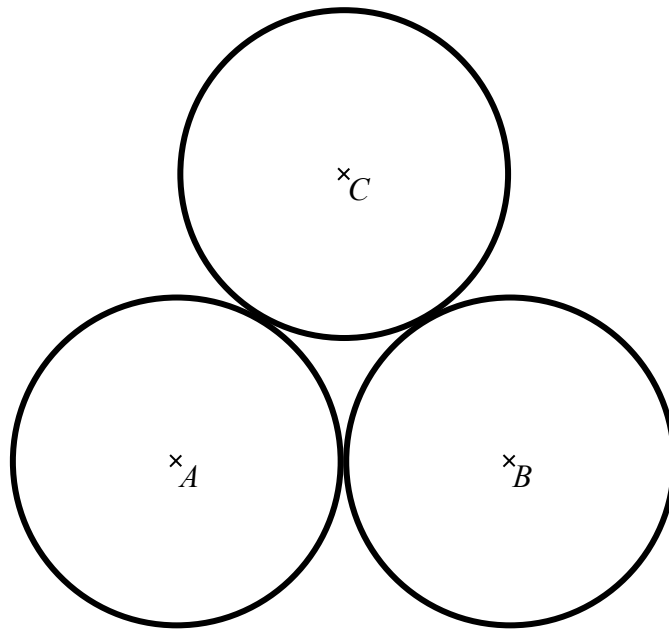
Heats (Geometric Construction)

香港數學競賽 2018 / 2019

初賽（幾何作圖）

1. 圖一所示為三個半徑相等且兩兩相切的圓。試作一圓使得它與圖中每一圓相切於一點。

Figure 1 shows three circles with equal radius which are pairwise tangent to each other. Construct a circle which will touch each circle in the figure at a point.

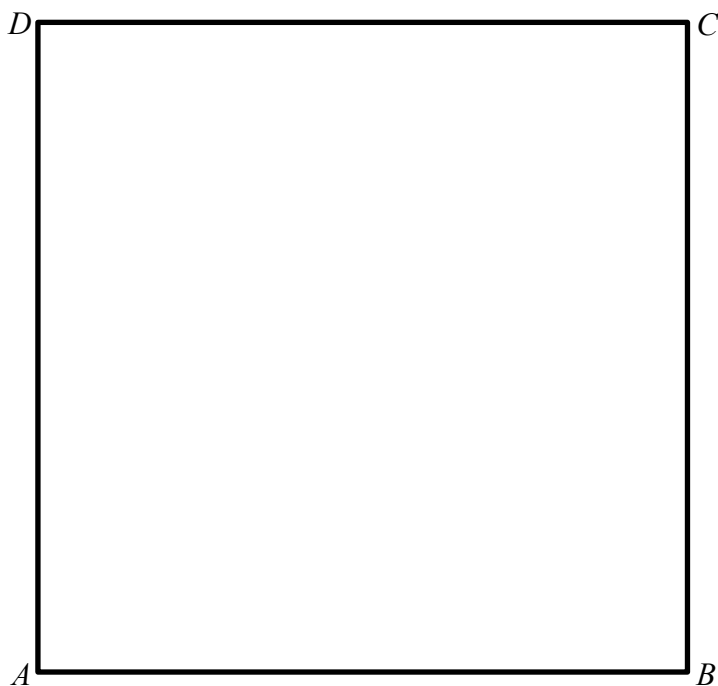


圖一

Figure 1

2. 圖二所示為一個邊長為 1 單位的正方形 $ABCD$ 。試作一個三角形 APQ ，其中 P 、 Q 分別位於線段 BC 、 CD 上且 $\angle PAB = \angle QAD = 15^\circ$ 。寫出 APQ 是哪一類三角形。

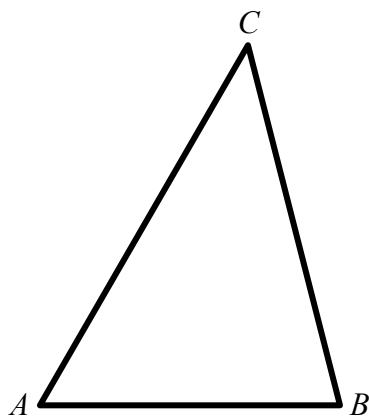
Figure 2 shows a square $ABCD$ with side 1 unit. Construct a triangle APQ , in which P , Q lie on the line segments BC and CD respectively, and $\angle PAB = \angle QAD = 15^\circ$. Write down the type of triangle that APQ is.



圖二

Figure 2

3. 圖三所示為一個三角形 ABC 。試以 A 、 B 及 C 為圓心分別構作三個圓，使得它們兩兩相切。
Figure 3 shows a triangle ABC . Use A , B and C as centres to construct three circles respectively that are pairwise tangent to each other.



圖三
Figure 3

完
END

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018 / 2019)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2018 / 2019)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 A 是 $(x^2 + 2)^5$ 展開式中 x^4 的係數，求 A 的值。

If A is the coefficient of x^4 in the expansion of $(x^2 + 2)^5$, determine the value of A .

$A =$

2. 若 x 和 y 為正整數，並且滿足以下等式

$$\log_{10} x + \log_{10} y = \log_{10} (2x - Ay) + 1,$$

而 B 是 (x, y) 所有可能組合的數量，求 B 的值。

If x and y are positive integers that satisfy

$$\log_{10} x + \log_{10} y = \log_{10} (2x - Ay) + 1,$$

and B is the number of possible pairs of (x, y) , determine the value of B .

$B =$

3. 若 $Y = 2^{3(B-1)}$ 並且 C 是 Y 中每個數字之和，求 C 的值。

If $Y = 2^{3(B-1)}$ and C is the sum of the digits of Y , determine the value of C .

$C =$

4. 在 $\triangle XYZ$ 中，已知 $XY \perp YZ$ ， $\angle XZY = \theta$ ，線段 YZ 和 XZ 的長度分別為 $C-3$ 和 $C+5$ 。若 $D = (\sin \theta + \tan \theta)^2$ ，求 D 的值。

In $\triangle XYZ$, $XY \perp YZ$, $\angle XZY = \theta$, and the lengths of YZ and XZ are $C-3$ and $C+5$, respectively. If $D = (\sin \theta + \tan \theta)^2$, determine the value of D .

$D =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018 / 2019)

Finals (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2018 / 2019)

決賽 (個人項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 若 $\sqrt{A} = \sqrt{11 + \sqrt{21}} - \sqrt{11 - \sqrt{21}}$ ，求 A 的值。

If $\sqrt{A} = \sqrt{11 + \sqrt{21}} - \sqrt{11 - \sqrt{21}}$, determine the value of A .

$A =$

2. 若直線 $y = mx + B$ 經過兩點 $(4, 5)$ 和 $(-A, A)$ ，求 B 的值。

If the straight line $y = mx + B$ passes through the two points $(4, 5)$ and $(-A, A)$, determine the value of B .

$B =$

3. 若 $\cos x + \sin x = \frac{2B}{5}$ 及 $C = (\tan x + \cot x)^{-1}$ ，求 C 的值。

If $\cos x + \sin x = \frac{2B}{5}$ and $C = (\tan x + \cot x)^{-1}$, determine the value of C .

$C =$

4. 假設 D, x, y 和 z 均為整數，其中 $D > x > y > z$ 。若 D, x, y 和 z 滿足等式 $3^D - 3^x + 3^y - 3^z = \frac{1000C + 2}{9}$ ，求 D 的值。

Suppose that D, x, y and z are integers with $D > x > y > z$. If D, x, y and z satisfy the equation $3^D - 3^x + 3^y - 3^z = \frac{1000C + 2}{9}$, determine the value of D .

$D =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018 / 2019)

Finals (Individual Event 3)

香港數學競賽 (2018 / 2019)

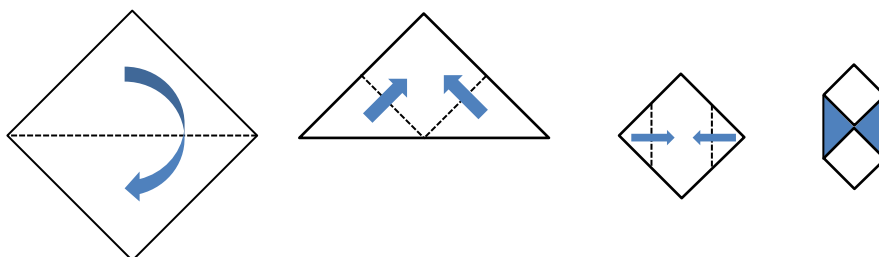
決賽 (個人項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 一張正方形紙的面積為 100 cm^2 ，按照圖中的虛線和箭咀的方向對摺。若圖中的陰影部份為 $s \text{ cm}^2$ ，求 s 的值。

A square piece of paper of area 100 cm^2 , is folded in half along the dotted line as shown below. If the area of the shaded region in the last figure is $s \text{ cm}^2$, determine the value of s .



$s =$

2. 假設 $s = \frac{A}{B}$ 為最簡分數。若 c 和 d 分別為 A 和 B 的正因數的數量，求 $t = c + d$ 的值。

Suppose that $s = \frac{A}{B}$ is in simplest form. If c and d are the numbers of positive factors of A and B respectively, determine the value of $t = c + d$.

$t =$

3. 若今天是某一週的第 2 日，以及已知 t^{2019} 日後的當天為該週的第 u 日，求 u 的值。

If today is the 2nd day of a week, and known that t^{2019} days later is the u th day of that week, determine the value of u .

$u =$

4. 若 v 為 $1231234_{u+5} \div 123_{u+5}$ 的餘數，求 v 的值。

If v is the remainder of $1231234_{u+5} \div 123_{u+5}$, determine the value of v .

$v =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018 / 2019)

Finals (Group Event 4)

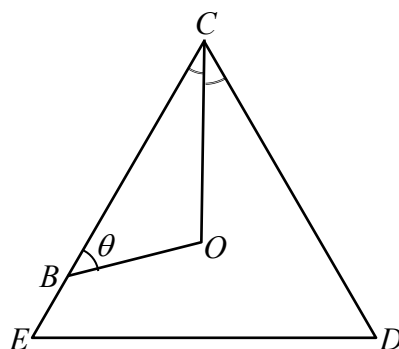
香港數學競賽 (2018 / 2019)

決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. $\triangle CDE$ 為一個等邊三角形。點 O 在 $\triangle CDE$ 內。若點 B 在 CE 上， $\theta = \angle CBO$ ， OC 為 $\angle DCE$ 的角平分線，以及 $OC : OB = 5 : 4$ ，求 $\alpha = \sin \theta$ 的值。
- $\triangle CDE$ is an equilateral triangle. Point O is inside $\triangle CDE$. If point B is on CE , $\theta = \angle CBO$, $\angle DCE$ is bisected by OC , and $OC : OB = 5 : 4$, determine the value of $\alpha = \sin \theta$.



$\alpha =$

2. 假設對於任何整數 $x \neq 0$ ，函數 $f(x)$ 均滿足 $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$ 和 $f(2) = -1$ 。若 $\beta = f\left(\frac{\alpha}{10}\right)$ ，求 β 的值。

Suppose that there exists a function $f(x)$ defined for all integers $x \neq 0$ such that $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$ and $f(2) = -1$. If $\beta = f\left(\frac{\alpha}{10}\right)$, determine the value of β .

$\beta =$

3. 若 $B = \gamma p + 2\gamma(1-p)$ 以及 $p = \frac{\beta(\gamma-40)}{100}$ ，當 B 取最大值時，求 γ 的值。

If $B = \gamma p + 2\gamma(1-p)$ and $p = \frac{\beta(\gamma-40)}{100}$, determine the value of γ such that B achieves the maximum.

$\gamma =$

4. 已知 a , b 和 c 是 γ 的正因數, 而且 $a < b < c < \gamma$ 及 $ab = c$ 。若 $x + y = a$, $x + 2y + z = b$, $y + 2z + t = c$ 及 $\delta = x + y + z + t$, 求 δ 的值。

Suppose that a , b and c are positive factors of γ with $a < b < c < \gamma$ and $ab = c$. If $x + y = a$, $x + 2y + z = b$, $y + 2z + t = c$ and $\delta = x + y + z + t$, determine the value of δ .

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018 / 2019)

Finals (Group Event 1)

香港數學競賽 (2018 / 2019)

決賽 (團體項目 1)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 已知 $x+y=32$ ，其中 $x, y \geq 0$ 。若 a 為 $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ 的最大值，求 a 的值。

Let $x+y=32$ with $x, y \geq 0$. If a is the maximum value of $\sqrt{x} + \sqrt{y}$, determine the value of a .

$a =$

2. 一個盒中只有 x 個一元硬幣， $x+2$ 個二元硬幣及 $x+4$ 個五元硬幣。隨機從盒中拿出一元硬幣的概率小於 0.1。若盒中有 b 個硬幣，求 b 的值。

A box contains only x one-dollar coins, $x+2$ two-dollar coins and $x+4$ five-dollar coins. If the probability of drawing a one-dollar coin randomly from the box is less than 0.1. If the box contains b coins, determine the value of b .

$b =$

3. 若 c 是以下數的最大公因數，

$$3^3 - 3, 5^5 - 5, 7^7 - 7, 9^9 - 9, \dots, 2019^{2019} - 2019,$$

求 c 的值。

If c is the greatest common factor of the following numbers

$$3^3 - 3, 5^5 - 5, 7^7 - 7, 9^9 - 9, \dots, 2019^{2019} - 2019,$$

determine the value of c .

$c =$

4. 設 $x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{7}}{\sqrt{5} - \sqrt{7}}$ 和 $y = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{7}}{\sqrt{5} + \sqrt{7}}$ 。若 $d = 3x^2 - 7xy + 3y^2$, 求 d 的值。

Let $x = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{7}}{\sqrt{5} - \sqrt{7}}$ and $y = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{7}}{\sqrt{5} + \sqrt{7}}$. If $d = 3x^2 - 7xy + 3y^2$, determine the value of d .

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018 / 2019)

Finals (Group Event 2)

香港數學競賽 (2018 / 2019)

決賽 (團體項目 2)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. 設 $X = \sqrt{2020 - \sqrt{A}}$ 為正整數，求 A 的最小值。

Let $X = \sqrt{2020 - \sqrt{A}}$ be a positive integer. Determine the least value of A .

$A =$

2. 假設 $\begin{cases} x + y = 5 \\ 4x^2 + y^2 = 80 \end{cases}$ 及 $P = (x_1, y_1)$ 和 $Q = (x_2, y_2)$ 同時滿足這兩個等式。若 $B = y_1 - x_1 + y_2 - x_2$ ，

求 B 的值。

Suppose that $\begin{cases} x + y = 5 \\ 4x^2 + y^2 = 80 \end{cases}$ and $P = (x_1, y_1)$ and $Q = (x_2, y_2)$ simultaneously satisfy these two equations. If $B = y_1 - x_1 + y_2 - x_2$, determine the value of B .

$B =$

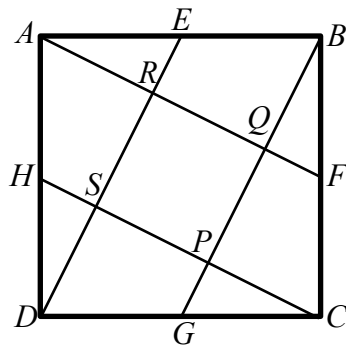
3. 若 $Q = a^b - b^a$ 為正整數，求 Q 的最小值。

If $Q = a^b - b^a$ is a positive integer, determine the least value of Q .

$Q =$

4. 在正方形 $ABCD$ 中, E, F, G 和 H 分別是 AB, BC, CD 和 AD 的中點。 DE 分別與線段 AF 和 CH 相交於點 R 和 S 。 BG 分別與線段 AF 和 CH 相交於點 Q 和 P 。 若 U 是正方形 $ABCD$ 的面積, 而 V 是四邊形 $PQRS$ 的面積, 求 $W = \frac{U}{V}$ 的值。

In square $ABCD$, E, F, G and H are the mid-points of AB, BC, CD and AD respectively. DE intersects with AF and CH at R and S respectively. Moreover, BG intersects with AF and CH at Q and P respectively. If U is the area of square $ABCD$ and V is the area of quadrilateral $PQRS$, determine the value of $W = \frac{U}{V}$.



$W =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018 / 2019)

Finals (Group Event 3)

香港數學競賽 (2018 / 2019)

決賽 (團體項目 3)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

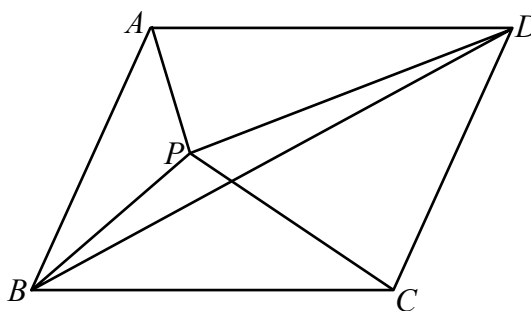
1. 若 $\sqrt{32 \times 81 \times 343} = b\sqrt{a}$ ，其中 a 和 b 是正整數，求 a 的最小值。

If $\sqrt{32 \times 81 \times 343} = b\sqrt{a}$, where a and b are positive integers, determine the least value of a .

$a =$

2. 下圖中， P 點在平行四邊形 $ABCD$ 內。若 $\triangle ABP$ ， $\triangle BPC$ 和 $\triangle BPD$ 的面積分別為 73 cm^2 、 100 cm^2 和 $e \text{ cm}^2$ ，求 e 的值。

In the diagram below, point P is inside parallelogram $ABCD$. If the areas of $\triangle ABP$, $\triangle BPC$ and $\triangle BPD$ are 73 cm^2 , 100 cm^2 , and $e \text{ cm}^2$ respectively, determine the value of e .



$e =$

3. 在以下的 3×3 幻方中，每行、列和兩斜行〔對角線〕的和相等。如下圖所示，部份數值已經填上。求 c 的值。

A 3×3 magic square is filled with a number in each square such that the sum of the three numbers in each row, column and the two main diagonals are equal. The partially completed grid is shown below. Determine the value of c .

c	16	20
2		

$c =$

4. 若 $X = 2^{2018} + 3^{2018}$ 及 d 是其個位數，求 d 的值。

If $X = 2^{2018} + 3^{2018}$ and d is its unit digit, determine the value of d .

$d =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2018 / 2019)

Finals (Group Event 4)

香港數學競賽 (2018 / 2019)

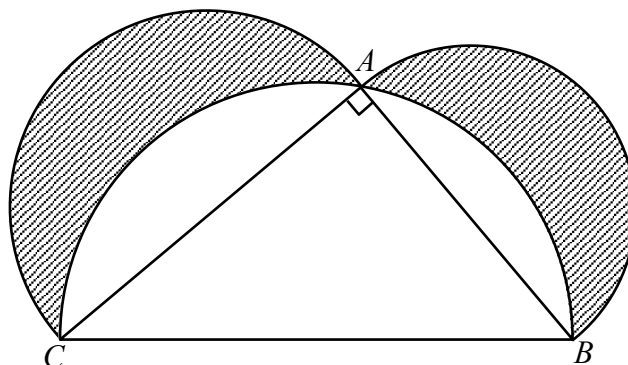
決賽 (團體項目 4)

除非特別聲明，答案須用數字表達，並化至最簡。

Unless otherwise stated, all answers should be expressed in numerals in their simplest forms.

1. $\triangle ABC$ 是直角三角形， $AC = 8$ ， $BC = 10$ 。以 AB 、 AC 和 BC 為直徑分別畫了三個半圓，如圖所示。若陰影部分的總面積是 α ，求 α 的值。

$\triangle ABC$ is a right-angled triangle with $AC = 8$ and $BC = 10$. Semi-circles are drawn with AB , AC and BC as diameters as shown. If the total shaded area is α , determine the value of α .



$\alpha =$

2. 對所有的正整數 n ，設某一個函數 $F(n)$ 有如下定義：

$$F(1) = 0,$$

當 $n \geq 2$ ，

如果 n 只能被2整除而不能被3整除，則 $F(n) = F(n-1) + 2$ ；

如果 n 只能被3整除而不能被2整除，則 $F(n) = F(n-1) + 3$ ；

如果 n 既能被2整除又能被3整除，則 $F(n) = F(n-1) + 4$ ；

如果 n 既不能被2整除又不能被3整除，則 $F(n) = F(n-1)$ 。

若 $\beta = F(4000)$ ，求 β 的值。

For all positive integers n , suppose there exists a function $F(n)$ defined for as follows:

$$F(1) = 0,$$

for all $n \geq 2$,

$F(n) = F(n-1) + 2$ if 2 divides n but 3 does not divide n ;

$F(n) = F(n-1) + 3$ if 3 divides n but 2 does not divide n ;

$F(n) = F(n-1) + 4$ if 2 and 3 both divide n ;

$F(n) = F(n-1)$ if neither 2 nor 3 divides n .

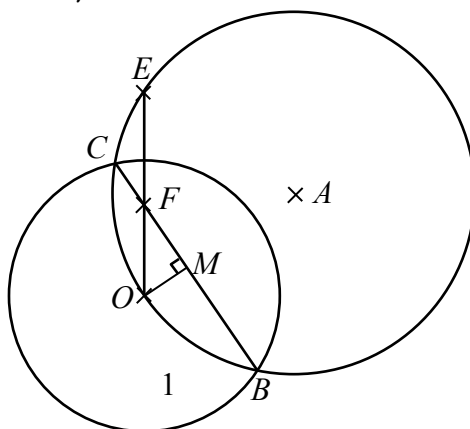
If $\beta = F(4000)$, determine the value of β .

$\beta =$

3.

如圖所示，兩圓相交於 B 、 C 兩點。 M 是 BC 的中點。 $OM = 1$ ， $OC = 3$ ， $OE = 5$ 。若 $\gamma = OF$ ，求 γ 的值。

Two circles intersect at B , C as in the figure. If M is the mid-point of BC . $OM = 1$, $OC = 3$, $OE = 5$. If $\gamma = OF$, determine the value of γ .



$\gamma =$

4. 若 $f(x) = \left(x + \frac{1}{2000}\right) \times \left(x + \frac{1}{2001}\right) \times \cdots \times \left(x + \frac{1}{2019}\right)$ 以及 $\delta = f(1) - 1$ ，求 δ 的值。

If $f(x) = \left(x + \frac{1}{2000}\right) \times \left(x + \frac{1}{2001}\right) \times \cdots \times \left(x + \frac{1}{2019}\right)$ and $\delta = f(1) - 1$, determine the value of δ .

$\delta =$

Hong Kong Mathematics Olympiad (2020 / 2021)

Heats (Individual Event 1)

香港數學競賽 (2020 / 2021)

初賽 (個人項目 1)

Unless otherwise stated, all answers should be given in exact numerals in their simplest form.

No approximation is accepted.

The diagrams are not necessarily drawn to scale.

除特別指明外，所有答案須以數字的真確值表達，並化至最簡。

不接受近似值。

所有附圖不一定依比例繪成。

Part A

甲部

1. Given that $W = a^b - b^a$, where $a \neq b \neq 0$. If W is a non-negative integer, find the least value of W .

已知 $W = a^b - b^a$ ，其中 $a \neq b \neq 0$ 。若 W 為一非負整數，求 W 的最小值。

2. Find the last two digits of 2^{2021} .

求 2^{2021} 的最尾兩位數字。

3. α and β are the roots of the equation $x^2 - 7x + 4 = 0$. Find the value of $\alpha^3 + \beta^3$.

α 及 β 為方程 $x^2 - 7x + 4 = 0$ 的根。求 $\alpha^3 + \beta^3$ 的值。

4. Find the value of $8\cos^2 15^\circ \cos^2 30^\circ - 8\sin^2 15^\circ \cos^2 30^\circ$.

求 $8\cos^2 15^\circ \cos^2 30^\circ - 8\sin^2 15^\circ \cos^2 30^\circ$ 的值。

5. In Figure 1, three unit circles are placed inside an equilateral triangle ABC such that any circle is tangential to two sides of the triangle and to the other two circles. Find the area of $\triangle ABC$.

在圖一中，三個單位圓位於一等邊三角形 ABC 內，使得每個圓均與另外兩圓及三角形的兩邊相切。求 $\triangle ABC$ 的面積。

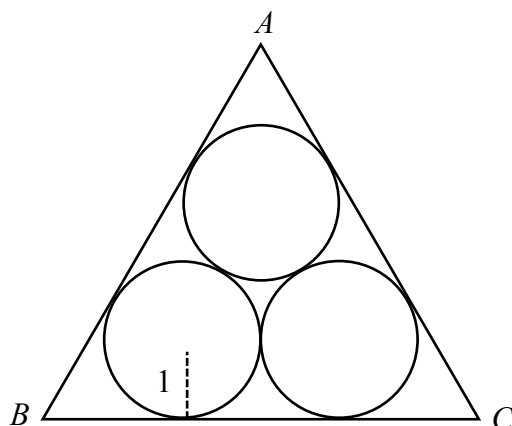


Figure 1

圖一

6. In Figure 2, the altitude of an equilateral triangle ABC is 15 cm. P is a point inside $\triangle ABC$. The perpendicular distances from P to AB , BC and AC are h cm, 4 cm and 5 cm respectively. Find the value of h .

在圖二中，等邊三角形 ABC 的高為 15 cm。 P 為 $\triangle ABC$ 內的一點。從 P 與 AB 、 BC 和 AC 的垂直距離分別為 h cm、4 cm 和 5 cm。求 h 的值。

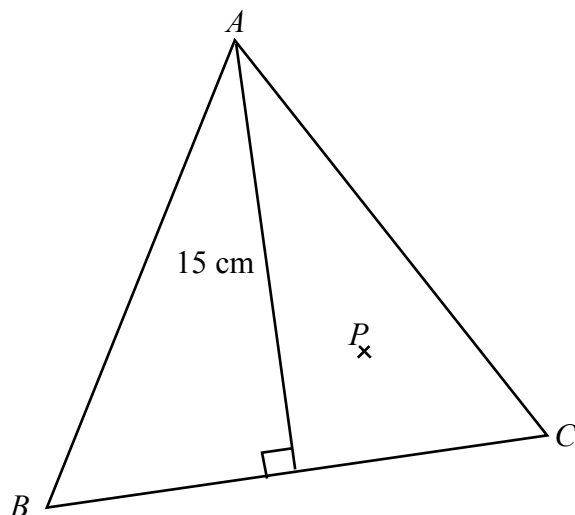


Figure 2

圖二

7. p, q and r are prime numbers. If $pqr = 7(p + q + r)$, find the value of $p + q + r$.

p 、 q 及 r 為質數。若 $pqr = 7(p + q + r)$ ，求 $p + q + r$ 的值。

8. Find the value of
$$\frac{1001 \times 1002}{\frac{1}{1 + \frac{1}{1002}} + \frac{2}{2 + \frac{2}{1002}} + \frac{3}{3 + \frac{3}{1002}} + \dots + \frac{1001}{1001 + \frac{1001}{1002}}}.$$

求
$$\frac{1001 \times 1002}{\frac{1}{1 + \frac{1}{1002}} + \frac{2}{2 + \frac{2}{1002}} + \frac{3}{3 + \frac{3}{1002}} + \dots + \frac{1001}{1001 + \frac{1001}{1002}}}$$
 的值。

9. How many even numbers between 4000 and 7000 have four different digits?

在 4000 和 7000 之間 4 個數位各不相同的偶數有多少個？

10. In Figure 3, BEF , ADE and CFD are straight lines such that $BE:EF=1:2$, $AD:DE=1:3$ and $CF:FD=1:4$. If the area of $\triangle DEF$ is 24 square unit, find the area of $\triangle ABC$.

在圖三中， BEF 、 ADE 及 CFD 是直線，使得 $BE:EF=1:2$ ， $AD:DE=1:3$ 及 $CF:FD=1:4$ 。若 $\triangle DEF$ 的面積是 24 平方單位，求 $\triangle ABC$ 的面積。

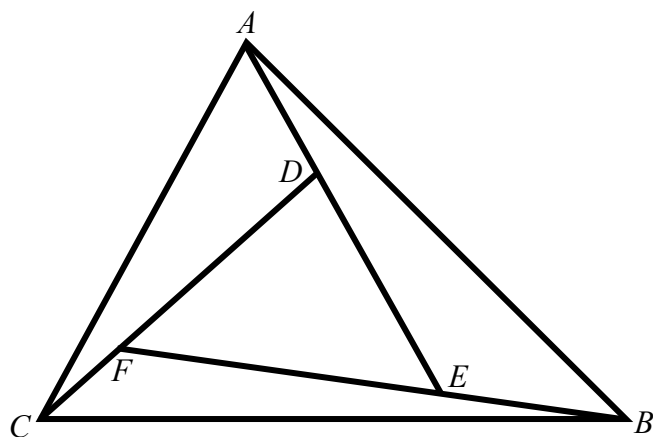


Figure 3

圖三

Part B

乙部

11. If $\log_9 x^{18} = (\log_3 x)^3$, find the least value of x .

若 $\log_9 x^{18} = (\log_3 x)^3$ ，求 x 的最小值。

12. Let $f(x) = \sqrt{(x-3)^2 + x^2} + \sqrt{(x-6)^2 + (x+5)^2}$, where x is a real number. Find the minimum value of $f(x)$.

設 $f(x) = \sqrt{(x-3)^2 + x^2} + \sqrt{(x-6)^2 + (x+5)^2}$ ，其中 x 為一實數。求 $f(x)$ 的最小值。

13. In Figure 4, O is the centre of the circle. The diameter BA is produced to a point G such that GH is a tangent to the circle at C . If $OA = 5$ and $GC = 12$, find the length of BC .

在圖四中， O 是圓的圓心。直徑 BA 延長至點 G 使得 GH 是圓在 C 上的切線。若 $OA = 5$ 及 $GC = 12$ ，求 BC 的長度。

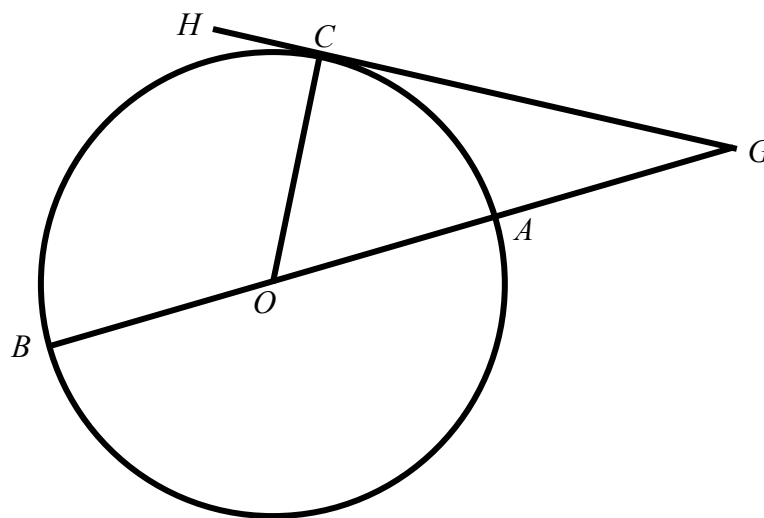


Figure 4

圖四

14. For each real number x , the function $f(x)$ has the following property

$$f(x) + f(x-1) = x^2.$$

If $f(19) = 94$, find the value of $f(94)$.

對任意實數 x ，函數 $f(x)$ 有以下性質

$$f(x) + f(x-1) = x^2。$$

若 $f(19) = 94$ ，求 $f(94)$ 的值。

15. Given that $(x+2y)^2 = 2xy - 3x + 6y - 9$. If x and y are real number, find the value of $x+y$.

已知 $(x+2y)^2 = 2xy - 3x + 6y - 9$ 。若 x 及 y 為實數，求 $x+y$ 的值。

END

完

Hong Kong Mathematics Olympiad (2020 / 2021)

Heats (Individual Event 2)

香港數學競賽 (2020 / 2021)

初賽 (個人項目 2)

Unless otherwise stated, all answers should be given in exact numerals in their simplest form.

No approximation is accepted.

The diagrams are not necessarily drawn to scale.

除特別指明外，所有答案須以數字的真確值表達，並化至最簡。

不接受近似值。

所有附圖不一定依比例繪成。

Part A

甲部

1. In Figure 1, $ABCD$ is a square of sides 6 units. F is the mid-point of CD . If $\angle FAB = \angle AFE$, find the length of BE .

在圖一中， $ABCD$ 是一個邊長為 6 的正方形。 F 是 CD 的中點。若 $\angle FAB = \angle AFE$ ，求 BE 的長度。

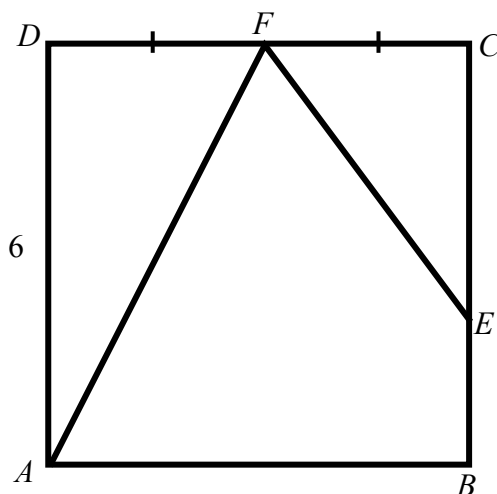


Figure 1

圖一

2. Let $S = 2011^n + 2012^n + 2013^n + 2014^n + 2015^n + 2016^n + 2017^n + 2018^n + 2019^n$, where n is a positive integer. If S is not divisible by 5, find the unit digit of S .

設 $S = 2011^n + 2012^n + 2013^n + 2014^n + 2015^n + 2016^n + 2017^n + 2018^n + 2019^n$ ，其中 n 為一正整數。

若 S 未能被 5 整除，求 S 的個位數。

3. In Figure 2, four circles of radii 8, 5, 5 and r are touching each other externally. Find the value of r .
 在圖二中，四個半徑分別為 8、5、5 及 r 的圓互相外切。求 r 的值。

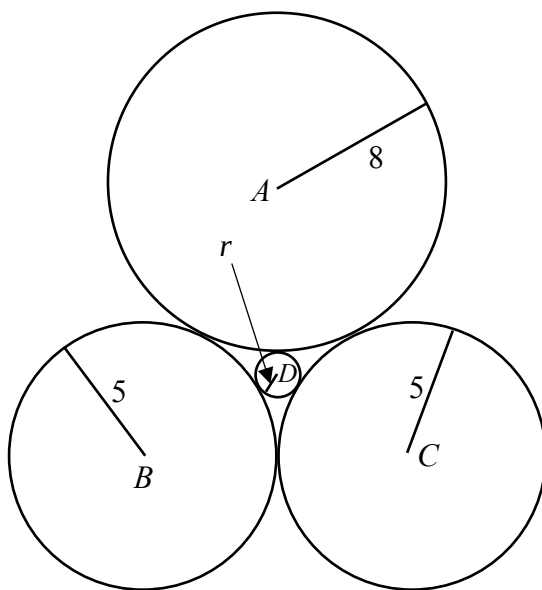


Figure 2

圖二

4. Given that a , b , c , d and e are consecutive positive integers, where $a < b < c < d < e$. If $a+b+c+d+e$ is a perfect cube and $b+c+d$ is a perfect square, find the smallest possible value of c .

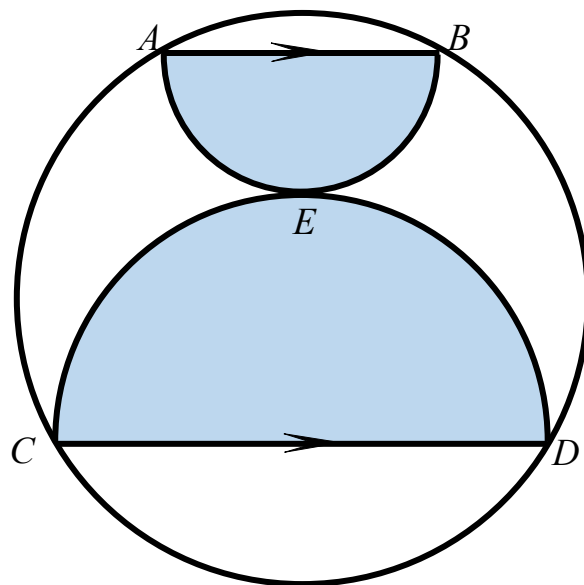
已知 a 、 b 、 c 、 d 及 e 是連續正整數，其中 $a < b < c < d < e$ 。若 $a+b+c+d+e$ 是一個立方數及 $b+c+d$ 是一個平方數，求 c 的最小可能值。

Part B

乙部

5. $ABCD$ is a circle while ABE and CED are semi-circles. Given the area of circle is 1 cm^2 and $AB \parallel CD$, find the sum of the area of the semi-circles ABE and CED .

$ABCD$ 是圓形而 ABE 及 CED 為半圓形。已知圓面積為 1 cm^2 及 $AB \parallel CD$ ，求半圓形 ABE 及 CED 的面積之和。



6. If $d = \log_2(\sqrt{2^2 + 2^{1013} + 2^{2022}} - 2)$, find the value of d .

如果 $d = \log_2(\sqrt{2^2 + 2^{1013} + 2^{2022}} - 2)$ ，求 d 的值。

7. Find the value of $\sqrt{10000 \times 10002 \times 10004 \times 10006 + 16}$.

求 $\sqrt{10000 \times 10002 \times 10004 \times 10006 + 16}$ 的值。

END

完

Hong Kong Mathematics Olympiad (2021/22)

Individual Paper 1

香港數學競賽 (2021/22)

個人項目卷一

Unless otherwise stated, all answers should be given in exact numerals in their simplest form.
No approximation is accepted.

The diagrams are not necessarily drawn to scale.

除特別指明外，所有答案須以數字的真確值表達，並化至最簡。

不接受近似值。

所有附圖不一定依比例繪成。

Part A

甲部

1. α and β are the real roots of the equation $x^2 - 100x + k = 0$. If $\alpha - 7 = 30\beta$, find the value of k .

α 及 β 是方程 $x^2 - 100x + k = 0$ 的實根。若 $\alpha - 7 = 30\beta$ ，求 k 的值。

2. In Figure 1, ACD is a triangle. B is a point on CD such that $AB = AC = 2$ and $AD = 4$. If $BC : BD = 1 : 3$, find the length of CD .

在圖一中， ACD 是一個三角形。 B 是 CD 上的一點使 $AB = AC = 2$ 及 $AD = 4$ 。若 $BC : BD = 1 : 3$ ，求 CD 的長。

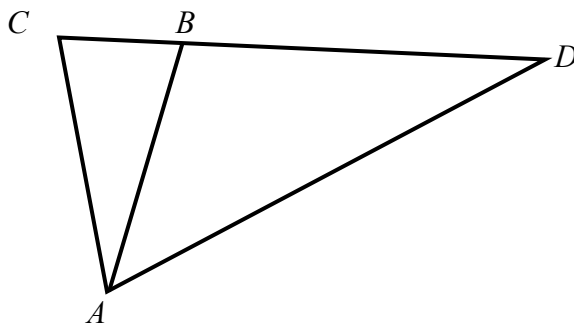


Figure 1

圖一

3. In Figure 2, $ABCD$ is a rectangle. E is a point on AC such that $AE = 25$ and $CE = 144$. If $p = AD + DE + CD$, find the value of p .

在圖二中， $ABCD$ 是一個矩形。 E 是 AC 上的一點使 $AE = 25$ 及 $CE = 144$ 。
若 $p = AD + DE + CD$ ，求 p 的值。

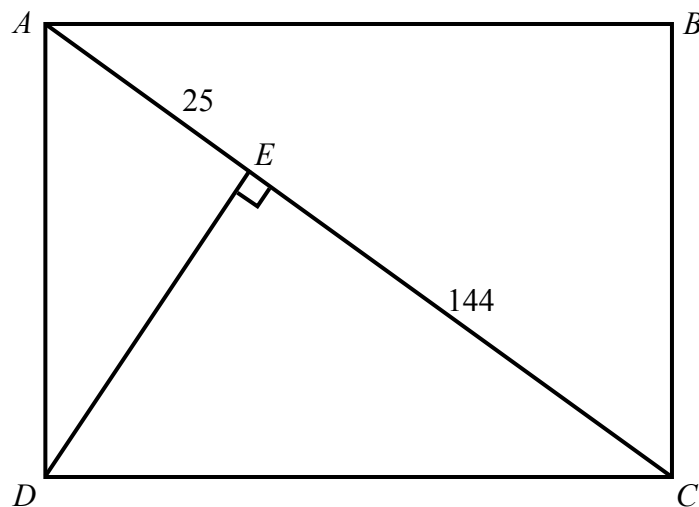


Figure 2

圖二

4. Let x, y and z are non-zero numbers. If $2^x = 3^y = 18^z$, find the value of $\frac{xz}{5y(x-z)}$.

設 x, y 及 z 是非零數。若 $2^x = 3^y = 18^z$ ，求 $\frac{xz}{5y(x-z)}$ 的值。

5. Let $N = 24x + 216y$, where both x and y are positive integers. If N is a cube number, find the minimum value of $x + y$.

設 $N = 24x + 216y$ ，其中 x 及 y 均為正整數。若 N 為完全立方數，求 $x + y$ 的最小值。

6. John participated in a mathematics competition, in which one of the questions was to solve

$$\begin{cases} ax + by = -16 \\ cx + 20y = -224 \end{cases}, \text{ where } a, b \text{ and } c \text{ are real numbers.}$$

The correct answer to the question was $x = 8$ and $y = -10$. However, John copied a wrong value for c and then gave an answer of $x = 12$ and $y = -13$. Find the value of $a^2 + b^2 + c^2$ in the original question.
小馬參加數學比賽，解其中一條題目

$$\begin{cases} ax + by = -16 \\ cx + 20y = -224 \end{cases}, \text{ 其中 } a, b \text{ 及 } c \text{ 是實數。}$$

題目的正確答案為 $x = 8$ 及 $y = -10$ 。怎料小馬抄錯 c 的數值，得出答案 $x = 12$ 及 $y = -13$ 。求原題中 $a^2 + b^2 + c^2$ 的值。

7. Given that $459 + x^3 = 3^y$, where both x and y are positive integers. Find the least value of y .

已知 $459 + x^3 = 3^y$ ，其中 x 及 y 均為正整數。求 y 的最少值。

8. In Figure 3, D is a point inside the quadrilateral $ABCE$ such that $AD \parallel BC$, $AB \perp AD$, $CD \perp DE$, $CD = ED$, $AD = 4$ cm and $BC = 6$ cm. If P cm² is the area of $\triangle ADE$, find the value of P .

在圖三中， D 為四邊形 $ABCE$ 內的一點使得 $AD \parallel BC$ ， $AB \perp AD$ ， $CD \perp DE$ ， $CD = ED$ ， $AD = 4$ cm 及 $BC = 6$ cm。若 $\triangle ADE$ 的面積為 P cm²，求 P 的值。

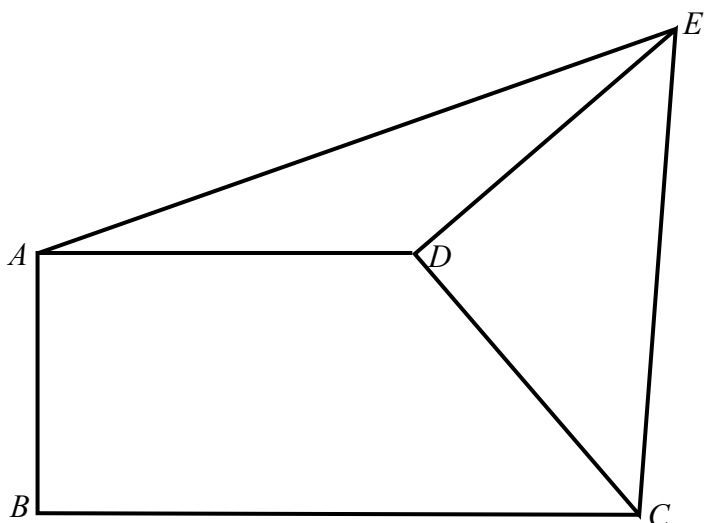


Figure 3

圖三

9. $ABCD$ is a cyclic quadrilateral with $AB = 7$, $BC = 15$, $CD = 20$ and $DA = 24$. Find the radius of the circle $ABCD$.

$ABCD$ 是一個圓內接四邊形，其中 $AB = 7$, $BC = 15$, $CD = 20$ and $DA = 24$ 。求圓 $ABCD$ 的半徑。

10. Given that $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$, where $a > 0$. If $b = a^5 + \frac{1}{a^5}$, find the value of b .

已知 $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$ ，其中 $a > 0$ 。若 $b = a^5 + \frac{1}{a^5}$ ，求 b 的值。

Part B

乙部

11. x_1 and x_2 are the real roots of the equation $(\log 2x)(\log 3x) = a^2$, where a is a real number. Find the value of x_1x_2 .

x_1 及 x_2 是方程 $(\log 2x)(\log 3x) = a^2$ 的實根，其中 a 為實數。求 x_1x_2 的值。

12. A 7-digit number is formed by putting the numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 together without repetition. If this number is divisible by 55, find its largest possible value.

由數字 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 組成一個沒有重複數字的 7 位數。若這個數可以被 55 整除，求這個數的最大值。

13. Given that $a^{2x} - b^{2y} = 1672$, where a, b, x and y are positive integers. Find the minimum value of $ax + by$.

已知 $a^{2x} - b^{2y} = 1672$ ，其中 a, b, x 及 y 為正整數。求 $ax + by$ 的最小值。

14. Let a, b and c are non-zero digits. How many three digit numbers $\overline{abc}$ are there such that $\overline{ab} < \overline{bc} < \overline{ca}$?

設 a, b 及 c 為非零數字。有多少個三位數 $\overline{abc}$ 使得 $\overline{ab} < \overline{bc} < \overline{ca}$?

15. PQR is an isosceles triangle with $PQ = PR = 17$ and $QR = 16$. Denote the in-centre and the orthocentre of PQR by I and H respectively. Find the length of HI .

PQR 是一個等腰三角形，其中 $PQ = PR = 17$ and $QR = 16$ 。將 I 及 H 分別記為 PQR 的內心及垂心。求 HI 長度的值。

END

完

Hong Kong Mathematics Olympiad (2021/22)

Individual Paper 2

香港數學競賽 (2021/22)

個人項目卷二

Unless otherwise stated, all answers should be given in exact numerals in their simplest form. No approximation is accepted.

The diagrams are not necessarily drawn to scale.

除特別指明外，所有答案須以數字的真確值表達，並化至最簡。

不接受近似值。

所有附圖不一定依比例繪成。

Part A

甲部

1. Let $\frac{A}{2022} = \frac{1}{1+1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 2022} + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 2022}}$. Find the value of A .

設 $\frac{A}{2022} = \frac{1}{1+1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 2022} + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 2022}}$ 。求 A 的值。

2. Both $\overline{AB}$ and $\overline{CB}$ are two-digit positive integers, where A , B and C are different digits. Let $d = \overline{AB} + \overline{CB}$. If $\overline{AB} \times \overline{CB} = \overline{BCBB}$ is a four-digit number, find the value of d .

$\overline{AB}$ 和 $\overline{CB}$ 均為兩位正整數，其中 A , B 和 C 是不同的數字。設 $d = \overline{AB} + \overline{CB}$ 。若 $\overline{AB} \times \overline{CB} = \overline{BCBB}$ 是四位數，求 d 的值。

3. Suppose the equation $x^2y - 2x^2 - 3y - 13 = 0$ has only one pair of positive integer solution (x_0, y_0) . If

$a = y_0 - x_0$, find the value of a .

假設方程 $x^2y - 2x^2 - 3y - 13 = 0$ 只有一對正整數解 (x_0, y_0) 。若 $a = y_0 - x_0$ ，求 a 的值。

4. Figure 1 shows a square. The midpoint of each side is joined to the two end points of the opposite side and a four-pointed star is thus formed (the shaded part). Find the value of $\frac{\text{Area of the four-point star}}{\text{Area of the square}}$.

圖一所示為一正方形。每一條邊的中點都連接對邊的兩端點，由此形成一個四角星(著色部分)。

求 $\frac{\text{四角星的面積}}{\text{正方形的面積}}$ 的值。

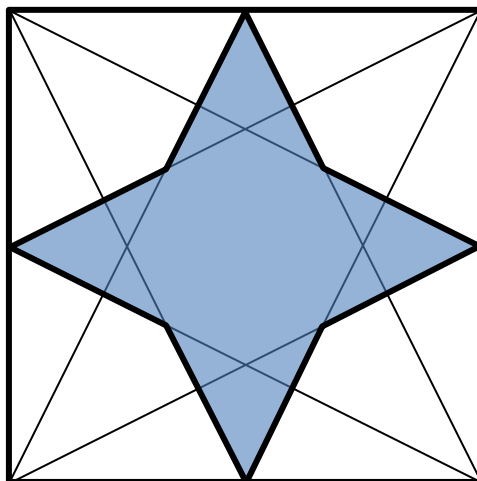


Figure 1

圖一

Part B

乙部

5. $VABC$ is a right pyramid with $VA = VB = VC$ and $AB = BC = CA = a$ m. Let its height be h m and its total surface area and volume are the same. If a and h are both positive integers, find the sum of all possible values of h .

$VABC$ 為一個錐體，其中 $VA = VB = VC$ 及 $AB = BC = CA = a$ m。設它的高為 h m 及它的總表面積及體積相等。若 a 和 h 均為正整數，求 h 的可能值之和。

6. In Figure 2, $ABCD$ is a parallelogram. E is the midpoint of BC , AE and BD intersect at H , AC and DE intersect at F , AC and BD intersect at G . If the area of the quadrilateral $EFGH$ and $ABCD$ are 10 cm^2 and $k \text{ cm}^2$ respectively, find the value of k .

圖二中， $ABCD$ 是平行四邊形。 E 為 BC 的中點， AE 和 BD 相交於 H ， AC 和 DE 相交於 F ， AC 和 BD 相交於 G 。若四邊形 $EFGH$ 的面積及 $ABCD$ 的面積分別為 10 cm^2 及 $k \text{ cm}^2$ ，求 k 的值。

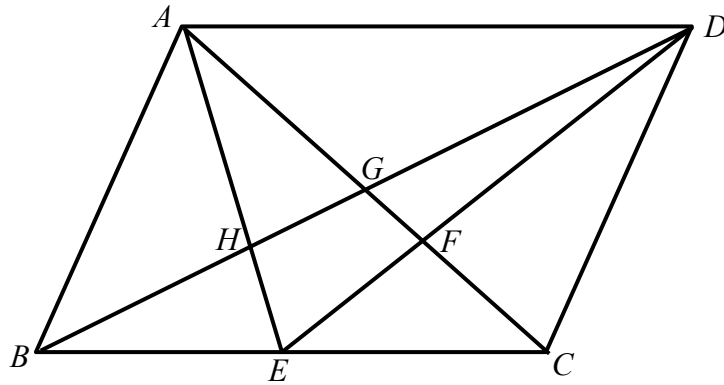


Figure 2

圖二

7. Given that $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ and $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Find the value of $x^4 + y^4 + z^4$.

已知 $x + y + z = 1$ ， $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 及 $x^3 + y^3 + z^3 = 3$ 。求 $x^4 + y^4 + z^4$ 的值。

8. For all positive integers $n > 1$, a function f is defined as

$$f(1) = 2021 \text{ and } f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) = n^2 f(n).$$

Find the value of $f(2021)$.

對所有正整數 $n > 1$ ，函數 f 定義如下：

$$f(1) = 2021 \text{ 及 } f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n) = n^2 f(n)。$$

求 $f(2021)$ 的值。

完
END

Numerical Answers

2008 / 2009 HKMO

Heats (Individual Event)

- | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|------|
| 1. $\frac{2300}{9801}$ | 2. 2 | 3. 60 | 4. 4 |
| 5. $\frac{113}{4}$ | 6. $\frac{2007}{2008}$ | 7. $9\sqrt{3}$ | 8. 7 |
| 9. 32 | 10. 200 | | |

Heats (Group Event)

- | | | | |
|--------|------------------|-------|---------------------------|
| 1. 105 | 2. $2\sqrt{2}$ | 3. 9 | 4. 7 |
| 5. 16 | 6. $\frac{2}{3}$ | 7. -4 | 8. $\frac{21\sqrt{2}}{5}$ |
| 9. 10 | 10. 1.6 | | |

Finals (Individual Event 1)

- | | | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 1. 30 | 2. 120 | 3. 11 | 4. 72 |
|-------|--------|-------|-------|

Finals (Individual Event 2)

- | | | | |
|-------|-------------------|-------|---------------|
| 1. 16 | 2. $1\frac{1}{2}$ | 3. 36 | 4. 42° |
|-------|-------------------|-------|---------------|

Finals (Individual Event 3)

- | | | | |
|------|------|------|---------|
| 1. 3 | 2. 9 | 3. 2 | 4. 1141 |
|------|------|------|---------|

Finals (Individual Event 4)

- | | | | |
|------|------------------|------|------|
| 1. 3 | 2. $\frac{9}{4}$ | 3. 9 | 4. 8 |
|------|------------------|------|------|

Finals (Group Event 1)

- | | | | |
|------|------|-------|------------------|
| 1. 3 | 2. 1 | 3. 25 | 4. $\frac{3}{2}$ |
|------|------|-------|------------------|

Finals (Group Event 2)

- | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 1. $-\frac{17}{13}$ | 2. 13 | 3. 46 | 4. 30 |
|---------------------|-------|-------|-------|

Finals (Group Event 3)

- | | | | |
|------|---------|-------------------------|------------------|
| 1. 5 | 2. 4018 | 3. $\frac{4}{\sqrt{5}}$ | 4. $5-2\sqrt{3}$ |
|------|---------|-------------------------|------------------|

Finals (Group Event 4)

2008 / 2009 HKMO

- | | | | | | | | |
|----|---------------|----|--------------------|----|-----|----|----|
| 1. | $\frac{3}{8}$ | 2. | 0.5 cm^2 | 3. | 320 | 4. | -1 |
|----|---------------|----|--------------------|----|-----|----|----|

2009 / 2010 HKMO

Heats (Individual Event)

- | | | | | | | | |
|----|----|-----|------|----|-----------------|----|-----|
| 1. | 21 | 2. | 13 | 3. | $\frac{4}{105}$ | 4. | 4 |
| 5. | -3 | 6. | 1 | 7. | $\frac{7}{13}$ | 8. | 154 |
| 9. | 2 | 10. | 1508 | | | | |

Heats (Group Event)

- | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----|---------|----|------|----|--------|
| 1. | 118 | 2. | 11 | 3. | 20 | 4. | 144 |
| 5. | $\frac{4}{5}$ or 0.8 | 6. | 250 000 | 7. | 4019 | 8. | 10 105 |
| 9. | $\sqrt{3}$ | 10. | 20 | | | | |

Finals (Individual Event 1)

- | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|----|------|
| 1. | 72 | 2. | 9 | 3. | 31 | 4. | 1984 |
|----|----|----|---|----|----|----|------|

Finals (Individual Event 2)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|-----|----|-----|
| 1. | 2 | 2. | 2 | 3. | 250 | 4. | 125 |
|----|---|----|---|----|-----|----|-----|

Finals (Individual Event 3)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|----|----|----------------|
| 1. | 3 | 2. | 18 | 3. | 21 | 4. | $-\frac{1}{9}$ |
|----|---|----|----|----|----|----|----------------|

Finals (Individual Event 4)

- | | | | | | | | |
|----|---------------|----|---|----|---|----|---------------|
| 1. | $\frac{2}{3}$ | 2. | 2 | 3. | 1 | 4. | $\frac{3}{4}$ |
|----|---------------|----|---|----|---|----|---------------|

Finals (Group Event 1)

- | | | | | | | | |
|----|------|----|---|----|---------------|----|----|
| 1. | 44.5 | 2. | 2 | 3. | $\frac{7}{2}$ | 4. | 10 |
|----|------|----|---|----|---------------|----|----|

Finals (Group Event 2)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|----|----|-----|
| 1. | 6 | 2. | 1 | 3. | 15 | 4. | 478 |
|----|---|----|---|----|----|----|-----|

2009 / 2010 HKMO

Finals (Group Event 3)

- | | | | |
|------|-------|-------------------------|------|
| 1. 2 | 2. 66 | 3. $\frac{8}{\sqrt{3}}$ | 4. 8 |
|------|-------|-------------------------|------|

Finals (Group Event 4)

- | | | | |
|------|----------------|------|------|
| 1. 3 | 2. $4\sqrt{2}$ | 3. 6 | 4. 4 |
|------|----------------|------|------|

2010 / 2011 HKMO

Heats (Individual Event)

- | | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------|-------|
| 1. 11 | 2. $\frac{26}{5}$ | 3. $\frac{1}{2}\sqrt{2010}$ | 4. 20 |
| 5. 237 | 6. 10 | 7. $\sqrt{6} - \sqrt{2}$ | 8. 7 |
| 9. 36 | 10. $24\sqrt{3}$ | | |

Heats (Group Event)

- | | | | |
|--|------------|---------|---------------|
| 1. $a = 1006, b = 1002, c = 998, d = 996, e = 994$ | | | |
| 2. 15 | 3. 5026 | 4. 4 | 5. 1005 |
| 6. $6\sqrt{2}$ | 7. 125 751 | 8. 2012 | 9. 99° |
| 10. $2\sqrt{3}$ | | | |

Finals (Individual Event 1)

- | | | | |
|-------|-------|------|---------|
| 1. 20 | 2. 36 | 3. 8 | 4. 5040 |
|-------|-------|------|---------|

Finals (Individual Event 2)

- | | | | |
|------|------|------|------------------------------------|
| 1. 3 | 2. 5 | 3. 6 | 4. $\frac{-95 + 3\sqrt{1505}}{10}$ |
|------|------|------|------------------------------------|

Finals (Individual Event 3)

- | | | | |
|------|-------|------|---------------|
| 1. 7 | 2. 13 | 3. 5 | 4. $\sqrt{5}$ |
|------|-------|------|---------------|

Finals (Individual Event 4)

- | | | | |
|------|------|------|------|
| 1. 2 | 2. 1 | 3. 2 | 4. 2 |
|------|------|------|------|

Finals (Group Event 1)

- | | | | |
|------|------|------|------|
| 1. 2 | 2. 3 | 3. 2 | 4. 3 |
|------|------|------|------|

Finals (Group Event 2)

- | | | | |
|-------|---------|-------|-------|
| 1. 40 | 2. 2550 | 3. 60 | 4. -1 |
|-------|---------|-------|-------|

2010 / 2011 HKMO

Finals (Group Event 3)

- | | | | |
|------|------|------------------|------|
| 1. 1 | 2. 1 | 3. $\frac{1}{2}$ | 4. 7 |
|------|------|------------------|------|

Finals (Group Event 4)

- | | | | |
|-------|------------------|------|------|
| 1. 20 | 2. $\frac{2}{3}$ | 3. 3 | 4. 6 |
|-------|------------------|------|------|

2011 / 2012 HKMO

Heats (Individual Event)

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|------|-------|
| 1. 9 | 2. 504,510 | 3. 8 | 4. 23 |
| 5. 8 | 6. $\frac{293}{34}$ | 7. 6 | 8. 4 |
| 9. $x = 13 \quad y = 2$ | 10. $\frac{2041}{25}$ | | |

Heats (Group Event)

- | | | | |
|---------|---------|-------------------|----------------------|
| 1. 6 | 2. 2037 | 3. $2 + 2^{1006}$ | 4. $\sqrt{2012} - 1$ |
| 5. 2012 | 6. 16 | 7. 10 | 8. 124 |
| 9. 180 | 10. 5 | | |

Finals (Individual Event 1)

- | | | | |
|-------|-------|------|---------|
| 1. 20 | 2. 36 | 3. 8 | 4. 5040 |
|-------|-------|------|---------|

Finals (Individual Event 2)

- | | | | |
|------|------|------|------------------------------------|
| 1. 3 | 2. 5 | 3. 6 | 4. $\frac{-95 + 3\sqrt{1505}}{10}$ |
|------|------|------|------------------------------------|

Finals (Individual Event 3)

- | | | | |
|------|-------|------|---------------|
| 1. 7 | 2. 13 | 3. 5 | 4. $\sqrt{5}$ |
|------|-------|------|---------------|

Finals (Individual Event 4)

- | | | | |
|------|------|------|------|
| 1. 2 | 2. 1 | 3. 2 | 4. 2 |
|------|------|------|------|

Finals (Group Event 1)

- | | | | |
|------|------|------|------|
| 1. 2 | 2. 3 | 3. 2 | 4. 3 |
|------|------|------|------|

Finals (Group Event 2)

- | | | | |
|-------|---------|-------|-------|
| 1. 40 | 2. 2550 | 3. 60 | 4. -1 |
|-------|---------|-------|-------|

Finals (Group Event 3)

2011 / 2012 HKMO

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---------------|----|---|
| 1. | 1 | 2. | 1 | 3. | $\frac{1}{2}$ | 4. | 7 |
|----|---|----|---|----|---------------|----|---|

Finals (Group Event 4)

- | | | | | | | | |
|----|----|----|---------------|----|---|----|---|
| 1. | 20 | 2. | $\frac{2}{3}$ | 3. | 3 | 4. | 6 |
|----|----|----|---------------|----|---|----|---|

2012 / 2013 HKMO

Heats (Individual Event)

- | | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|-----|----|---------------------|----|----|
| 1. | $\sqrt{61} - \sqrt{33}$ | 2. | 180 | 3. | $\theta = 30^\circ$ | 4. | 25 |
|----|-------------------------|----|-----|----|---------------------|----|----|

- | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|---|----|---|
| 5. | 2012 | 6. | 14 | 7. | 1 | 8. | 5 |
|----|------|----|----|----|---|----|---|

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 9. | 9 | 10. | 2 |
|----|---|-----|---|

Heats (Group Event)

- | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|----|------|----|------|
| 1. | 13 | 2. | 192 | 3. | 6039 | 4. | 8028 |
|----|----|----|-----|----|------|----|------|

- | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|---|----|-----|
| 5. | 10 | 6. | 6 | 7. | 6 | 8. | 130 |
|----|----|----|---|----|---|----|-----|

- | | | | |
|----|-----|-----|------------------|
| 9. | 671 | 10. | $\frac{2}{2013}$ |
|----|-----|-----|------------------|

Finals (Individual Event 1)

- | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-------------|----|---|
| 1. | 100 | 2. | 5 | 3. | $0 \bmod 3$ | 4. | 2 |
|----|-----|----|---|----|-------------|----|---|

Finals (Individual Event 2)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|----|---|----|----|
| 1. | 3 | 2. | 600 | 3. | 2 | 4. | 36 |
|----|---|----|-----|----|---|----|----|

Finals (Individual Event 3)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|----------------|
| 1. | 2 | 2. | 7 | 3. | 4 | 4. | $4\frac{1}{3}$ |
|----|---|----|---|----|---|----|----------------|

Finals (Individual Event 4)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|-----|----|----|
| 1. | 1 | 2. | 7 | 3. | -61 | 4. | 69 |
|----|---|----|---|----|-----|----|----|

Finals (Group Event 1)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|----|----|---|
| 1. | 5 | 2. | 1 | 3. | 24 | 4. | 3 |
|----|---|----|---|----|----|----|---|

Finals (Group Event 2)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|----------------|----|-----|
| 1. | 1 | 2. | 40 | 3. | $-\frac{1}{2}$ | 4. | 120 |
|----|---|----|----|----|----------------|----|-----|

Finals (Group Event 3)

- | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|----------------|----|---|
| 1. | 1387 | 2. | 31 | 3. | $-\frac{1}{3}$ | 4. | 9 |
|----|------|----|----|----|----------------|----|---|

2012 / 2013 HKMO

Finals (Group Event 4)

- | | | | |
|-------|---------|---------|-------|
| 1. 34 | 2. 2000 | 3. 2519 | 4. 15 |
|-------|---------|---------|-------|

2013 / 2014 HKMO

Heats (Individual Event)

- | | | | |
|---------------------|--------|----------------|--------|
| 1. $\frac{19}{121}$ | 2. 12 | 3. 120° | 4. 193 |
| 5. 90 | 6. 107 | 7. 1 or -1 | 8. 8 |
| 9. 14 | 10. 15 | | |

Heats (Group Event)

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. 5 | 2. 23 | 3. $-\frac{65}{144}$ | 4. $15 - 4\sqrt{2}$ |
| 5. 49 | 6. 7.25 or $\frac{29}{4}$ | 7. -1 | 8. 1584 |
| 9. $3\frac{16}{3}$ | 10. $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ | | |

Finals (Individual Event 1)

- | | | | |
|------|-------|------|-------|
| 1. 5 | 2. 55 | 3. 6 | 4. 16 |
|------|-------|------|-------|

Finals (Individual Event 2)

- | | | | |
|------------------|-------|------|------|
| 1. $\frac{4}{3}$ | 2. 24 | 3. 3 | 4. 7 |
|------------------|-------|------|------|

Finals (Individual Event 3)

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. 11 | 2. 45 | 3. 45 | 4. 81 |
|-------|-------|-------|-------|

Finals (Individual Event 4)

- | | | | |
|------|------|--------|---------------------|
| 1. 6 | 2. 5 | 3. 7.5 | 4. $-\frac{33}{64}$ |
|------|------|--------|---------------------|

Finals (Group Event 1)

- | | | | |
|-------|------|------|----------|
| 1. 48 | 2. 6 | 3. 0 | 4. 10100 |
|-------|------|------|----------|

Finals (Group Event 2)

- | | | | |
|-------------------|------|------|-------|
| 1. $\frac{1}{80}$ | 2. 1 | 3. 5 | 4. 30 |
|-------------------|------|------|-------|

Finals (Group Event 3)

2013 / 2014 HKMO

- | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|---|----|----|----|---|
| 1. | $\frac{11}{20}$ | 2. | 1 | 3. | 15 | 4. | 5 |
|----|-----------------|----|---|----|----|----|---|

Finals (Group Event 4)

- | | | | | | | | |
|----|---------------|----|---|----|---|----|---|
| 1. | $\frac{8}{5}$ | 2. | 5 | 3. | 2 | 4. | 4 |
|----|---------------|----|---|----|---|----|---|

2014 / 2015 HKMO

Heats (Individual Event)

- | | | | | | | | |
|----|---------|----|---------|----|----|----|------|
| 1. | 730 639 | 2. | 201 499 | 3. | 22 | 4. | 232° |
|----|---------|----|---------|----|----|----|------|

- | | | | | | | | |
|----|-----------|----|----|----|-----|----|---|
| 5. | 1 016 064 | 6. | 32 | 7. | 126 | 8. | 1 |
|----|-----------|----|----|----|-----|----|---|

- | | | | |
|----|----|-----|-----------------|
| 9. | 13 | 10. | $\frac{36}{55}$ |
|----|----|-----|-----------------|

Heats (Group Event)

- | | | | | | | | |
|----|--------------------|----|-----------------------|----|---|----|----|
| 1. | $\frac{1}{120900}$ | 2. | $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ | 3. | 4 | 4. | 18 |
|----|--------------------|----|-----------------------|----|---|----|----|

- | | | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|--------------------|----|-----|
| 5. | -15 | 6. | 140 | 7. | $r = \frac{6}{23}$ | 8. | 454 |
|----|-----|----|-----|----|--------------------|----|-----|

- | | | | |
|----|--------------|-----|---------------------|
| 9. | $2\sqrt{14}$ | 10. | $\frac{2014}{2015}$ |
|----|--------------|-----|---------------------|

Finals (Individual Event 1)

- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 1. | 10 | 2. | 90 | 3. | 10 | 4. | 2 047 |
|----|----|----|----|----|----|----|-------|

Finals (Individual Event 2)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|-----|
| 1. | 7 | 2. | 5 | 3. | 2 | 4. | -56 |
|----|---|----|---|----|---|----|-----|

Finals (Individual Event 3)

- | | | | | | | | |
|----|-----|----|---------|----|----|----|----------------|
| 1. | 686 | 2. | 253 641 | 3. | 21 | 4. | $\frac{21}{4}$ |
|----|-----|----|---------|----|----|----|----------------|

Finals (Individual Event 4)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1. | 3 | 2. | 2 | 3. | 7 | 4. | 1 |
|----|---|----|---|----|---|----|---|

Finals (Group Event 1)

2014 / 2015 HKMO

- | | | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 1. | $\frac{3}{5}$ | 2. | 15 | 3. | 34 | 4. | 15 |
|----|---------------|----|----|----|----|----|----|

Finals (Group Event 2)

- | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|----|--------------|
| 1. | 417 | 2. | 23 | 3. | -3 | 4. | $12\sqrt{3}$ |
|----|-----|----|----|----|----|----|--------------|

Finals (Group Event 3)

- | | | | | | | | |
|----|-------------|----|---|----|------------------------|----|----|
| 1. | $\sqrt{13}$ | 2. | 0 | 3. | $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ | 4. | 10 |
|----|-------------|----|---|----|------------------------|----|----|

Finals (Group Event 4)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|----|---|----|------------------------|
| 1. | 1 | 2. | 625 | 3. | 1 | 4. | $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ |
|----|---|----|-----|----|---|----|------------------------|

2015 / 2016 HKMO

Heats (Individual Event)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|-------|----|----|----|----|
| 1. | 8 | 2. | -1007 | 3. | 45 | 4. | 12 |
|----|---|----|-------|----|----|----|----|

- | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|-----|----|----|
| 5. | 5985 | 6. | 14 | 7. | 200 | 8. | 46 |
|----|------|----|----|----|-----|----|----|

- | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-----|------------------|-----|----------------|
| 9. | 14 | 10. | 32 | 11. | $\frac{1}{2016}$ | 12. | $\frac{17}{3}$ |
|----|----|-----|----|-----|------------------|-----|----------------|

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 13. | 522 | 14. | 20 | 15. | -1 |
|-----|-----|-----|----|-----|----|

Heats (Group Event)

- | | | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|-----------------------|----|---|
| 1. | $\frac{1}{2}$ | 2. | 75 | 3. | $\frac{63}{2^{2011}}$ | 4. | 6 |
|----|---------------|----|----|----|-----------------------|----|---|

- | | | | | | | | |
|----|------------|----|-----|----|----|----|---------|
| 5. | $\sqrt{7}$ | 6. | 672 | 7. | 72 | 8. | 386,946 |
|----|------------|----|-----|----|----|----|---------|

- | | | | |
|----|------------------|-----|-----------|
| 9. | $\frac{281}{13}$ | 10. | 4,062,241 |
|----|------------------|-----|-----------|

Finals (Individual Event 1)

- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1. | 15 | 2. | 30 | 3. | 11 | 4. | 979 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Finals (Individual Event 2)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------|----|---|----|----|
| 1. | 3 | 2. | $\frac{1}{2}$ or 0.5 | 3. | 4 | 4. | 24 |
|----|---|----|----------------------|----|---|----|----|

Finals (Individual Event 3)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|----|----|---|
| 1. | 5 | 2. | 0 | 3. | -1 | 4. | 4 |
|----|---|----|---|----|----|----|---|

Finals (Individual Event 4)

2015 / 2016 HKMO

1.	0	2.	4	3.	2	4.	0
----	---	----	---	----	---	----	---

Finals (Group Event 1)

1.	12	2.	60	3.	11	4.	$\frac{1}{2}(3^{2^{11}} - 1)$
----	----	----	----	----	----	----	-------------------------------

Finals (Group Event 2)

1.	9	2.	5	3.	5	4.	30
----	---	----	---	----	---	----	----

Finals (Group Event 3)

1.	4	2.	3	3.	52	4.	$\frac{13}{3}$
----	---	----	---	----	----	----	----------------

Finals (Group Event 4)

1.	72	2.	6	3.	$\frac{7}{13}$	4.	$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
----	----	----	---	----	----------------	----	------------------------

2016 / 2017 HKMO

Heats (Individual Event)

1.	2	2.	3	3.	30	4.	10
----	---	----	---	----	----	----	----

5.	1	6.	-6049	7.	79	8.	$\frac{22}{35}$
----	---	----	-------	----	----	----	-----------------

9.	90°	10.	5	11.	44	12.	$\frac{1}{42}$
----	-----	-----	---	-----	----	-----	----------------

13.	20 or $3\sqrt{11}$	14.	16	15.	$4\sqrt{5}$
-----	--------------------	-----	----	-----	-------------

Heats (Group Event)

1.	(8, 10)	2.	60	3.	45 or 45°	4.	4
----	---------	----	----	----	-----------	----	---

5.	10	6.	16	7.	4034	8.	13
----	----	----	----	----	------	----	----

9.	3	10.	11
----	---	-----	----

Finals (Individual Event 1)

1.	0	2.	-1	3.	7	4.	18
----	---	----	----	----	---	----	----

Finals (Individual Event 2)

1.	7	2.	77	3.	2001	4.	667
----	---	----	----	----	------	----	-----

Finals (Individual Event 3)

2016 / 2017 HKMO

1. 8 2. 2 3. 10 4. 1023

Finals (Individual Event 4)

1. 2 2. 1 3. $\frac{3}{44}$ 4. $\frac{1}{2} \frac{(44^2 + 9)}{44^2}$

Finals (Group Event 1)

1. -1 2. 3 3. $\frac{1}{9}$ 4. 393

Finals (Group Event 2)

1. 2 2. 28 3. 300 4. 11

Finals (Group Event 3)

1. 0 2. -1 3. 4 4. $-2\sqrt{3}$

Finals (Group Event 4)

1. 19 2. $\frac{63}{512}$ 3. 377 4. 5

2017 / 2018 HKMO

Heats (Individual Event)

1. 1966 2. 19 3. 718 4. 99999

5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{5}{2}$ 7. $2\sqrt{5}$ 8. $2(\sqrt{3} - 1)$

9. $\frac{61}{8}$ 10. 54 11. 13 12. 16π

13. 2000 14. $-\frac{2018}{2019}$ 15. 289578289

Heats (Group Event)

1. $\frac{4}{3}$ 2. 3999766 3. 10 4. 275

5. -15 6. 5 7. $\frac{9}{16}$ 8. 2380

9. 2475 10. $\frac{900}{7}$

2017 / 2018 HKMO

Finals (Individual Event 1)

1. 4	2. 1	3. 8	4. 488
------	------	------	--------

Finals (Individual Event 2)

1. 40	2. 9	3. 1	4. 2
-------	------	------	------

Finals (Individual Event 3)

1. 6	2. 48	3. 2	4. 3
------	-------	------	------

Finals (Individual Event 4)

1. 0	2. 9	3. 24	4. 1344
------	------	-------	---------

Finals (Group Event 1)

1. 5	2. 8	3. 4	4. 0
------	------	------	------

Finals (Group Event 2)

1. $\frac{1}{2}$	2. $\frac{245}{2}$	3. 9	4. 15
------------------	--------------------	------	-------

Finals (Group Event 3)

1. $\sqrt{3}$	2. 594	3. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$	4. 9
---------------	--------	--------------------------	------

Finals (Group Event 4)

1. 4068289	2. $-\frac{1}{24}$	3. $\frac{1}{128}$	4. 2
------------	--------------------	--------------------	------

2018 / 2019 HKMO

Heats (Individual Event)

1. 60	2. $24\sqrt{3}$	3. -4	4. 1987
-------	-----------------	---------	---------

5. 26	6. 516	7. $\frac{7\sqrt{5}}{3}$	8. 8
-------	--------	--------------------------	------

9. 32	10. 4	11. 9	12. $5\sqrt{13}$
-------	-------	-------	------------------

13. 9	14. 3	15. 7	
-------	-------	-------	--

Heats (Group Event)

1. 1010	2. 25	3. 30	4. 2
---------	-------	-------	------

5. -1	6. 64	7. 120	8. 4
---------	-------	--------	------

2018 / 2019 HKMO

9. 12 10. $25\sqrt{3} + \frac{75}{2}$

Finals (Individual Event 1)

1. 80 2. 7 3. 19 4. $\frac{125}{36}$

Finals (Individual Event 2)

1. 2 2. 3 3. $\frac{11}{50}$ 4. 3

Finals (Individual Event 3)

1. 6.25 2. 6 3. 1 4. 4

Finals (Individual Event 4)

1. $\frac{5}{8}$ 2. 4 3. 45 4. 16

Finals (Group Event 1)

1. 8 2. 6 3. 24 4. 419

Finals (Group Event 2)

1. 7056 2. 6 3. 1 4. 5

Finals (Group Event 3)

1. 14 2. 27 3. 45 4. 3

Finals (Group Event 4)

1. 24 2. 7333 3. 1.8 4. 0.01

2020 / 2021 HKMO

Heats (Individual Event 1)

1. 0 2. 52 3. 259 4. $3\sqrt{3}$

5. $6 + 4\sqrt{3}$ 6. 6 7. 15 8. 1003

9. 728 10. 59 (cm²) 11. $\frac{1}{27}$ 12. 10

13. $\frac{30\sqrt{13}}{13}$ 14. 4561 15. $-\frac{3}{2}$ or -1.5

2020 / 2021 HKMO

Heats (Individual Event 2)

- | | | | | | | | |
|----|---|----|------|----|---------------|----|-----|
| 1. | 2 | 2. | 3 | 3. | $\frac{8}{9}$ | 4. | 675 |
| 5. | $\frac{1}{2}$ or 0.5 (cm ²) | 6. | 1011 | 7. | 100 060 004 | | |

2021 / 2022 HKMO

Individual Event 1

- | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|----------------|
| 1. | 291 | 2. | 4 | 3. | 281 | 4. | $\frac{1}{10}$ |
| 5. | 16 | 6. | 34 | 7. | 7 | 8. | 4 |
| 9. | $\frac{25}{2}$ | 10. | 123 | 11. | $\frac{1}{6}$ | 12. | 6 431 205 |
| 13. | 23 | 14. | 120 | 15. | $\frac{8}{15}$ | | |

Individual Event 2

- | | | | | | | | |
|----|------|----|-----|----|----------------|----|------------------|
| 1. | 2022 | 2. | 112 | 3. | 19 | 4. | $\frac{1}{3}$ |
| 5. | 33 | 6. | 120 | 7. | $\frac{25}{6}$ | 8. | $\frac{1}{1011}$ |